

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Генеральный проектировщикООО "SUVOQAVA LOYIHA"

Лицензия АЛ-000309. выдана Министерством строительства Республики Узбекистан.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli  
umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi

АЛЬБОМ-1

Переработан типовой проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04

Состав проектной документации:

- АС
- Архитектурно-строительные решения.
- ТХ
- Расстановка технологического оборудования.
- ОВ
- Отопление и Вентеляция
- ЭО
- Электроосвещение и электрооборудование
- ПС
- Пожарная сигнализация и Видеонаблюдение

|               |  |
|---------------|--|
| Взам инв. N   |  |
| Подпись, дата |  |
| Инв. N подл.  |  |

| Должность                                                                                                           | Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата | Приказ<br>договор № _____ | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|
| Авторы                                                                                                              |            |                                                                                       | 2025 |                           |                          |
| Директор.                                                                                                           | Хазратов О |  |      |                           |                          |
| ГИП.                                                                                                                | Хазратов О |  |      |                           |                          |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |            |                                                                                       |      |                           |                          |

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Генеральный проектировщикООО "SUVOQAVA LOYIHA"

Лицензия АЛ-000309. выдана Министерством строительства Республики Узбекистан.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Romitan tuman “O’tabek” MFY “15-sonli  
umumta’lim maktabi” hududida qo`shimcha 120 o`rinli o`quv binosi qurilishi

Учебный блок на 120 уч мест  
(поз по ГП №1 )

АЛЬБОМ -1

Переработан типовой проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

|               |            |
|---------------|------------|
| Инв.№ подл.   | Взам инв.№ |
| Подпись, дата |            |

|                                                                                                                     |            |                                                                                       |      |                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|
| Должность                                                                                                           | Фамилия    | Подпись                                                                               | Дата | Приказ<br>договор № _____ | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |
| Авторы                                                                                                              |            |                                                                                       | 2025 |                           |                          |
| Директор                                                                                                            | Хазратов О |  |      |                           |                          |
| ГИП.                                                                                                                | Хазратов О |  |      |                           |                          |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |            |                                                                                       |      |                           |                          |

Взам инб.Н  
Подпись, дата  
Инб.Н подл.

Ведомость оснабных комплектов рабочих чертежей строительных решений

| Обозначене | Наименование                               | Примичание |
|------------|--------------------------------------------|------------|
| АС         | Архитектурно-строительные решения.         | 1-30       |
| ТХ         | Расстановка технологического оборудования. | 1-3        |
| ОВ         | Отопление и Вентеляция                     |            |
| ЭО         | Электроосвещение и электрооборудование     |            |
| ПС         | Пожарная сигнализация                      |            |

Исходные данные для проектирования.

1. Письма заказа за АПЗ № 1706-1706246-187682

2. Утвержденного Задания на проектирование.

4. Заключение об инженерно-геологических условиях строительства
- Характеристика района строительства:
- Расчетная зимняя температура наружного воздуха: - минус 12,13°С;

- Нормативный вес снегового покрова: - 50кг/м2/;

- Нормативный скоростной напор ветра: - 38кг/м2/;

- Сейсмичность района: - 7 баллов;

- Категория грунтов по сейсмическим свойствам: - III (Третья);

- Расчетная сейсмичность участка: - 8 баллов;

- Глубина сезонного промерзания грунтов: - 0.45-0.57м;

- Подземные воды в период изысканий выработки вскрыты в 08.10.2025 г. на глубине 2.0 м относительно существующей поверхности земли.

- Тип грунтовых условий по просадочности: - I (первый);

Характеристика здания:

Класс здания II.  
Степень долговечности - II  
Степень огнестойкости - II  
Степень ответственности - II

Первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) - суглинки с прослоями супеси, серого цвета, макропористые, от твердой до мягкопластичной консистенции, с маломощными прослоями и линзами песка пылеватого. Грунты просадочные при дополнительных нагрузках.  
Грунты ИГЭ1, залегающие выше УПВ просадочные при дополнительных нагрузках.  
Тип грунтовых условий по просадочности - I (первый).  
Мощность просадочной толщи до 0.5 м.  
Мощность элемента от 1.7 м.  
Нормативные и расчётные характеристики грунтов ИГЭ-1 приведены в таблице 2 текста и приложении 1.3

Генплан разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с учетом сани- тарных и противопожарных требований.

ГИП:

Хазратов О

Технико-экономические показатели

| № | Наименование       | Е.И | Всего  | Примечания |
|---|--------------------|-----|--------|------------|
| 1 | Общий площадь      | м²  | 316,5  |            |
| 2 | Строительный объем | м³  | 1560.6 | 4,25н      |
| 3 | Площадь застройки  | м²  | 367,2  |            |

Архитектурно-строительные решения.

1-этажное здания . с размерами в плане 22,6X15,6м

Высота 1 этаж - 3,0м,

На плане располагаются: СМ ЛИСТ АС - 3

Общие данные

Проект разработан на основании задания на проектирование ГИПа и заданий смежных разделов.

Конструктивная система здания принята - Стены комплексной конструкции при ручной кладке высшей и II катего-рий по КМК 2.01.03-2019, таблице 3.1 (Комплексная конструкция)

Здания состоит из: Основание. Под фундаментами выполнена ГПС-0.55м

Фундаменты.

Фундаменты представлены монолитной подушка из бетона класса В15, толщиной 400мм.

Перекрытия и покрытия

выполнены в сборно-монолитном варианте из круглопустотных плиты толщиной 220мм заводского изготовления и монолитных перекрытий и участков из бетона класса В15.

Стены фундамента монолитного бетон В15 400мм

Наружные стены.

Стены - Запроектированы из кирпича М 75 по ГОСТ 530-80 на цем/песч. растворе М 50

сдобавлением в раствор пластификаторов 1,8кгс/см2 > R =1,2кгс/см2 толщину 380см с наружным минеральным утеплителем СМ лист АС-

Перекрычки - монолитные из бетона кл. В15

Перекрытия и покрытие - Из сборных железобетонных многпустотных плит УТР 46.1-95 вып.

Сердечники-монолитные из бетона кл. В15.

Кровля- 4- скатная, профнастил по Дер конструкциям

Окна - Инд.пластиковый со стекло пакетом

Двери -МДФ и Алюминий,

Инд.алюминиевые профиль (Наружный).

Полы -см. ведомость отделки помещений.

Внутренняя отделка - см. ведомость отделки помещений.

Наружная отделка - см. ведомость наружной отделки.

Отмостка-бетонная 1200,0мм СМ ГП

|             |      |               |        |         |      |                                                                                                                  |                          |
|-------------|------|---------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |      |               |        |         |      | Переработан типовоу проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                | -АС                      |
|             |      |               |        |         |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |                          |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 )                                                                      | Стадия<br>РП             |
|             |      |               |        |         |      |                                                                                                                  | Лист<br>1                |
|             |      |               |        |         |      |                                                                                                                  | Листов                   |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |         |      |                                                                                                                  |                          |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |         |      |                                                                                                                  |                          |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |         |      |                                                                                                                  |                          |
|             |      |               |        |         |      | Общие данные                                                                                                     | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |

| Ведомость чертежей основного комплекта "АС" |                                                                        |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                             | Наименование                                                           | Примечание |
| 1                                           | Общие данные                                                           | АС-1       |
| 2                                           | Ведомость чертежей основного комплекта "АС"                            | АС-2       |
| 3                                           | План стен М1:100                                                       | АС-3       |
| 4                                           | Фасад в осях "4-1" по оси „А"                                          | АС-4       |
| 5                                           | Фасад в осях "А"-Г по оси „1"                                          | АС-5       |
| 6                                           | Узел крепления Цоколя                                                  | АС-6       |
| 7                                           | Схема усиления оконных и дверных проемов                               | АС-7       |
| 8                                           | Разрез 1-1                                                             | АС-8       |
| 9                                           | Экспликация полов Ведомость внутренней отделки                         | АС-9       |
| 10                                          | План фундамент М 1:100                                                 | АС-10      |
| 11                                          | Сечения фундаментов и Спецификация элементов на выпуски из фундаментов | АС-11      |
| 12                                          | План перемычек и сердечников М1:100                                    | АС-12      |
| 13                                          | Спецификация СМ-1,СМ-2                                                 | АС-13      |
| 14                                          | Уст-ва монол.балка БМ-1.                                               | АС-14      |
| 15                                          | Уст-ва монол. перемычки. ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4                           | АС-15      |
| 16                                          | Анкеровка антисейсмического пояса верхнего по серии 2.260-3с           | АС-16      |
| 17                                          | Развертка стен                                                         | АС-17      |
| 18                                          | Развертка стен                                                         | АС-18      |
| 19                                          | План плит покрытия М 1:100.                                            | АС-19      |
| 20                                          | Узлы покрытия сер.2,140-5с                                             | АС-20      |
| 21                                          | СПЕЦИФИКАЦИЯ УЗЛОВ СЕЙСМОПОЯСА ПО СЕР. 2.140-5с                        | АС-21      |
| 22                                          | Схема расположения элементов кровли                                    | АС-22      |
| 23                                          | Спецификация элементов кровли                                          | АС-23      |
| 24                                          | Спецификация элементов кровли                                          | АС-24      |
| 25                                          | Спецификация элементов кровли                                          | АС-25      |
| 26                                          | План кровли М1:100                                                     | АС-26      |
| 27                                          | Спецификация элементов водосточная труба.                              | АС-27      |
| 28                                          | Слуховое окно СО-1                                                     | АС-28      |
| 29                                          | Спецификация элементов ходовые доски                                   | АС-29      |
| 30                                          | Монтажная схема козырька К-2                                           | АС-30      |
|                                             |                                                                        |            |
|                                             |                                                                        |            |
| 1                                           | ОБЩАЯ ЧАСТЬ                                                            | ТХ-1       |
| 2                                           | План стен М1:100                                                       | ТХ-2       |
|                                             |                                                                        |            |

| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |                                              |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Обозначение                                  | Наименование                                 | Примеч. |
| 1                                            | 2                                            | 3       |
| Серии 2.130-6с В.1                           | Узлы стен жилых и общественных зданий.       |         |
| Серии 1.236.4-7/84 В.1,2,3                   | Витражи                                      |         |
| Серии 2.160-6с. В.1                          | Узлы крыш общественных зданий.               |         |
| ГОСТ 5781-92                                 | Сталь арматурная.                            |         |
| ГОСТ 103-76                                  | Сталь прокатная полосовая.                   |         |
| ГОСТ 19903-74                                | Сталь прокатная полосовая.                   |         |
| ГОСТ 8478-81                                 | Сетки сварные.                               |         |
| ГОСТ 8509-86                                 | Сталь прокатная угловая.                     |         |
| ГОСТ 8240-86                                 | Сталь горячекатаная швеллеры.                |         |
| ГОСТ 14918-80                                | Оцинкованная тонколистовая сталь.            |         |
| ГОСТ 9467-75                                 | Электроды Э-42А                              |         |
| ГОСТ 8466-78*                                | Пиломатериалы                                |         |
| ГОСТ 7380-77                                 | Витринное стекло                             |         |
| ГОСТ 9759-83                                 | Керамзитовый гравий                          |         |
| ГОСТ 530-80                                  | Кирпич и камни керамические                  |         |
| ГОСТ 2889-80                                 | Мастика битумная горячая МБК-Г-65            |         |
| Серии 2.140-5с.В.1                           | Узлы перекрытия жилых и общественных зданий. |         |
| Серии 2.244-1 в.6                            | Детали полов жилых и общественных зданий     |         |

Антисейсмические мероприятия.

Антисейсмические мероприятия выполнены в соответствии с требованиями КМК 2.01.03-96 и заключаются в следующем:

Стены выполняются из кирпича М-75 на растворе М-50 со специальными добавками, временное сопротивление кладки осевому растяжению по не привязанным швам 180кПА > R > 120кПА.

Введены антисейсмические пояса в уровне перекрытий по серии 2.140-5с.(3,19,7,23,35,47,29,42)

Выпуск 1. Все сопряжения продольных и поперечных стен армируются сетками и усиливаются узлы крепления стен и перегородок.

Перемычки устраиваются на всю ширину стен и заделываются в кладку стен на глубину не менее чем на 25-35см.

Антикоррозийная защита строительных конструкций.

Антикоррозийные мероприятия приняты в соответствии с требованиями КМК 2.03.11-97.

Горизонтальная гидроизоляция выполнена на отметке -0,03 из цементного раствора толщ.3см.

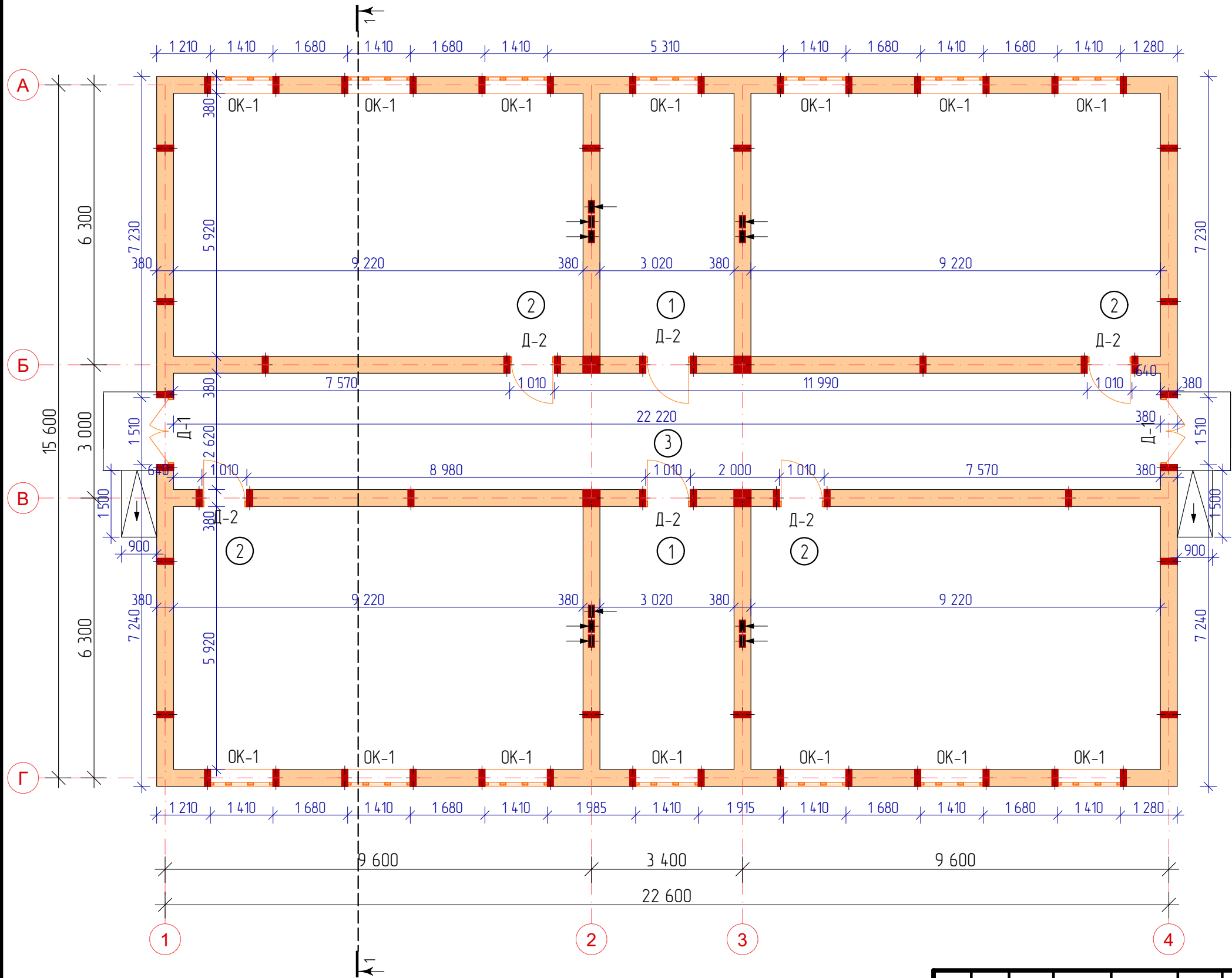
Деревянные элементы обработать антипирином (ШНК 2.01.02-04) и антисептиками.

Соединительные металлические детали и лицевые поверхности закладных деталей покрываются эмалевой краской марки ПФ 115 ГОСТ 6455-76 за 2-раза по грунтовке ГФ 020 ГОСТ 11886-79.

|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|------|------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
|      |      |      |        |         |      | Переработан типовоў проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                |  |  | -АС |
|      |      |      |        |         |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |  |  |     |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |
|      |      |      |        |         |      |                                                                                                                  |  |  |     |



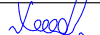
План стен М1:100

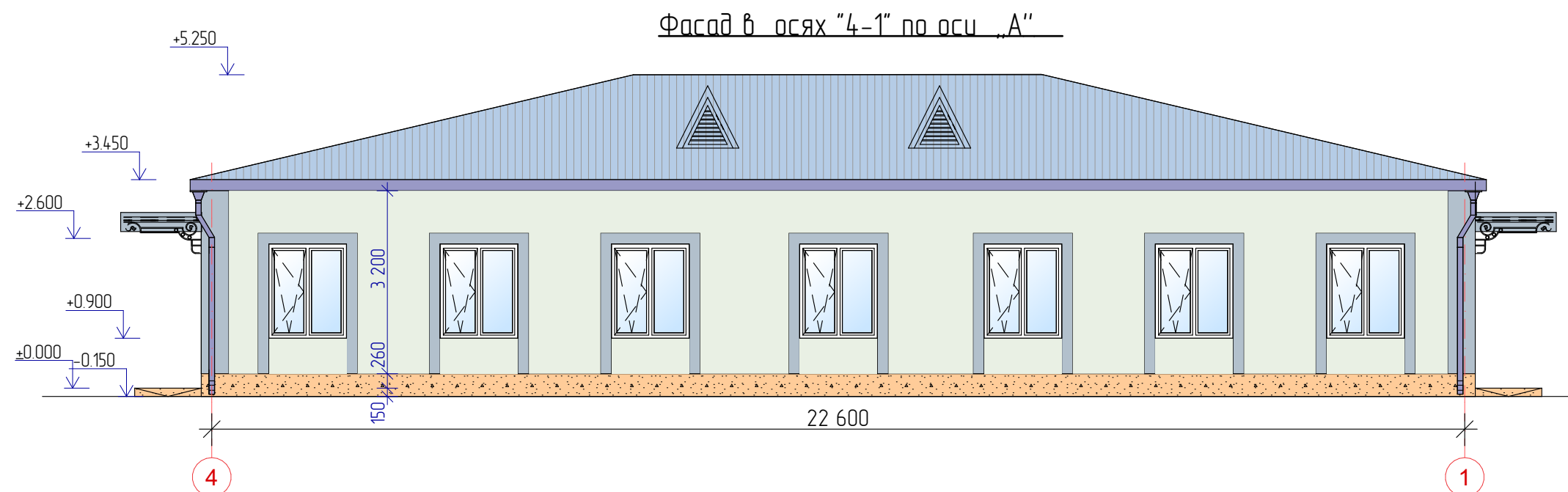
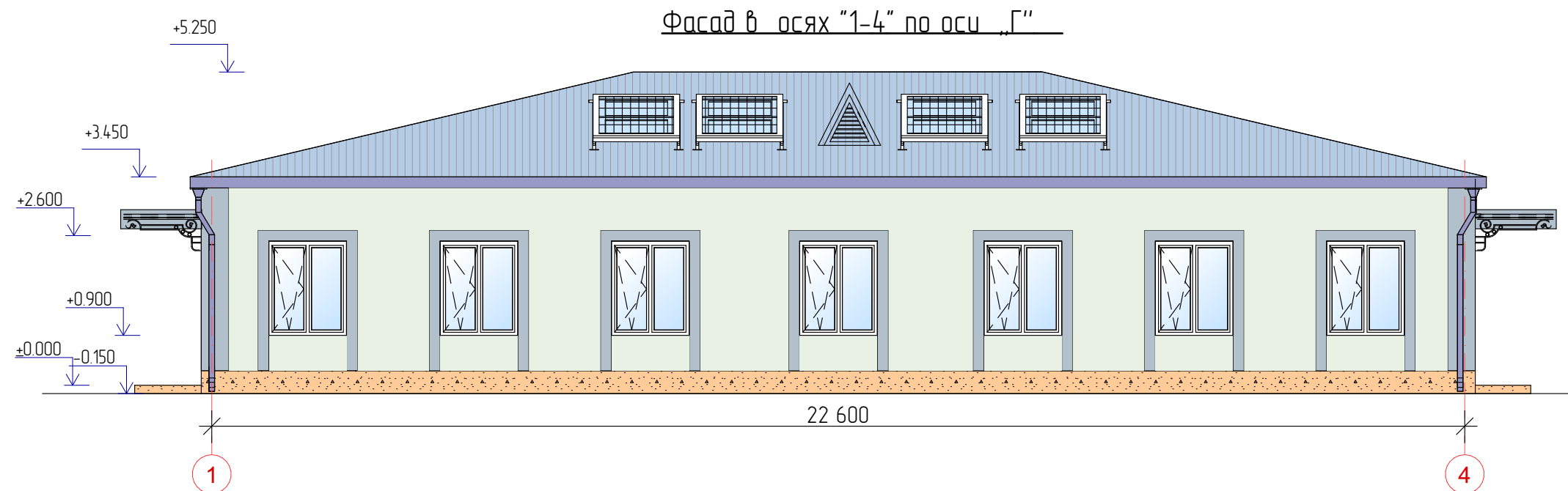


Экспликация помещений

| № п. | Наименование  | Площадь м² | Кот помещения |
|------|---------------|------------|---------------|
| 1    | Кабинет       | 18,30х2    |               |
| 2    | Учебный класс | 55,0х4     |               |
| 3    | Коридор       | 59,40      |               |
|      |               |            |               |
|      |               |            |               |
|      | Итого:        | 316,0м²    |               |

|               |  |
|---------------|--|
| Взам инв. N   |  |
| Подпись, дата |  |
| Инв. N подл.  |  |

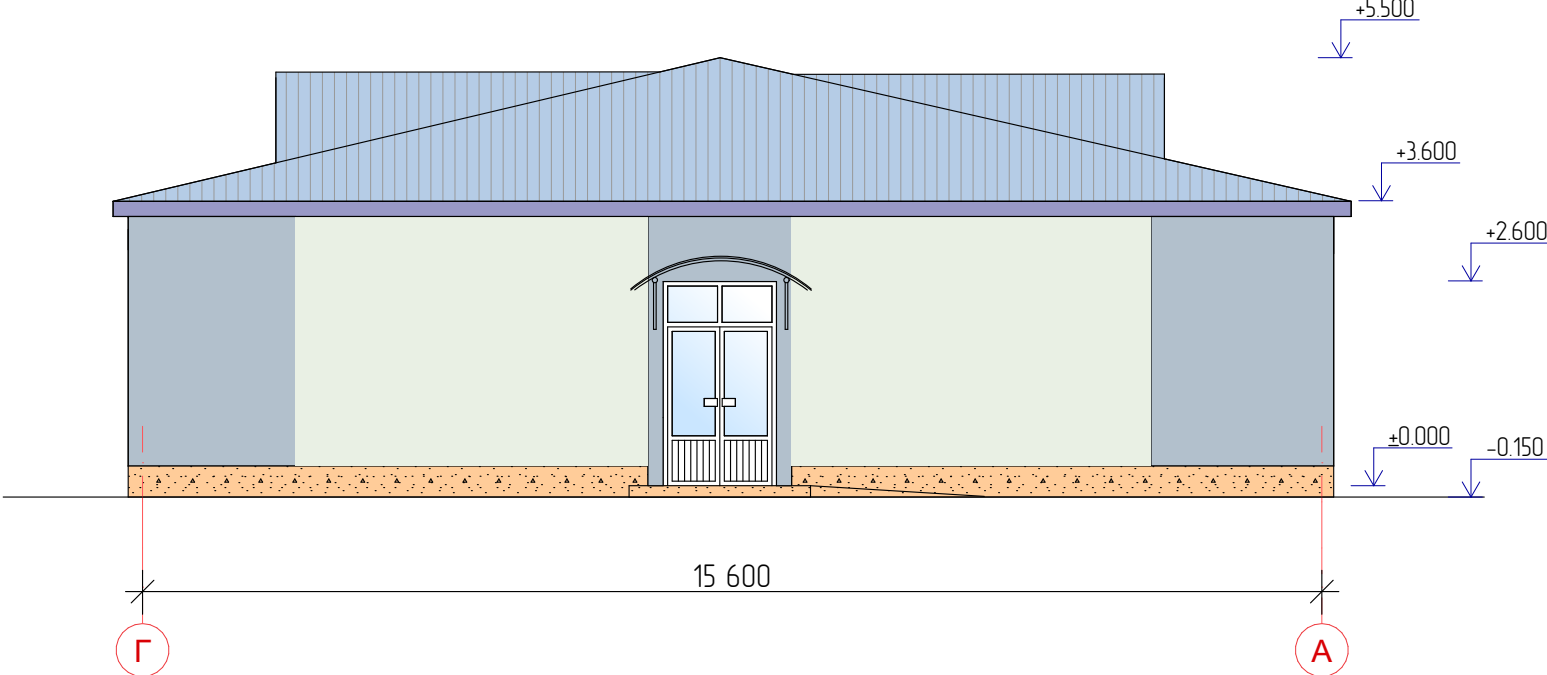
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |  |                          |      |        |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|--------|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан типовоў проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                |  |  |  | -АС                      |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |  |  |  |                          |      |        |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                  |  |  |  |                          |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |  | РП                       | 3    |        |
| Разработ.   |      | Холмуратов Д. |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |  | 000<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      | План стен М1:100                                                                                                 |  |  |  |                          |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |  |                          |      |        |



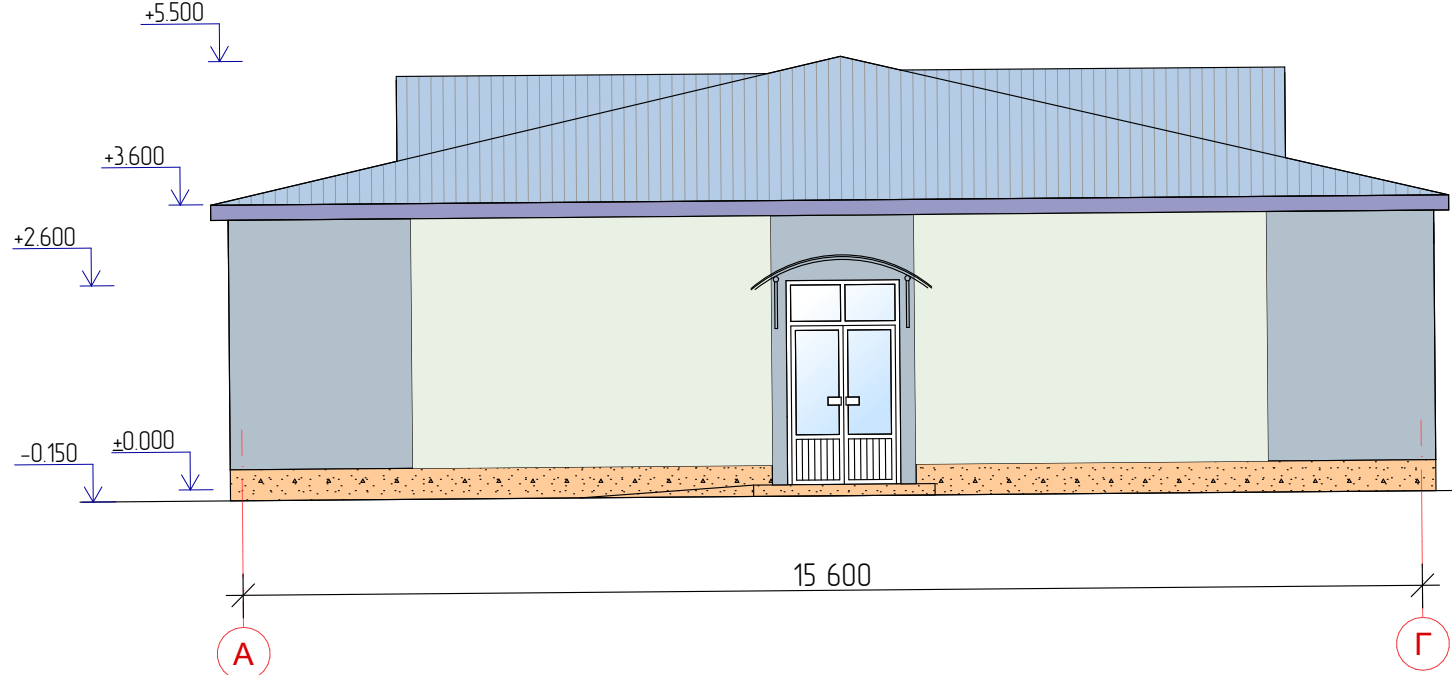
|               |  |
|---------------|--|
| Взам инб. N   |  |
| Подпись, дата |  |
| Инб. N подл.  |  |

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|--|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан типовый проект Т.П. 224 – 6 – 49с. 04                                                                   |  |  | -АС                      |      |        |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo`shimcha 120 o`rinli o`quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |  |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  | РП                       | 4    |        |  |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      | Фасад в осях "1-4" по оси „Г“<br>Фасад в осях "4-1" по оси „А“                                                      |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |  |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |

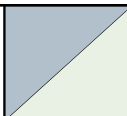
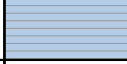
Фасад в осях "Г"-А по оси „4"



Фасад в осях "А"-Г по оси „1"



Ведомость отделки фасадов

| NN<br>п/п   | Наименование    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цвет                                                                                                                | Площадь<br>м <sup>2</sup> | Приме-<br>чание.         |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1           | Цоколь          | -Иссиклик химоя қатлами экструзияланган<br>пенополистирол(ЭППС) 30 мм<br>-Рухланган профилланган металл ўйналтирувчи профил<br>(иссиклик химоя қатлами таркибид) 30мм<br>-Қуруқ ҳолда ўрнатилувчи, юза қисми алюмин тўнукаси билан<br>ёа орқа томони алюмин қағози билан қопланган<br>пенополиуретан иссиклик химоя тўлдирувчили<br>фасад сэндвич панели |                                | 32,0                      |                          |
| 2           | Стены           | Минеральные плиты марки ПЖ-125 толщ. 50мм по<br>ГОСТ 9573-2012 (Смотрите Ас- 6 ), с последующей<br>декоративной штукатуркой под Травертин                                                                                                                                                                                                                |                                | 210,30                    |                          |
| 3           | Подоконный слив | Сталь лист. оцинкованная t=0,5мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 2,20                      |                          |
| 4           | Кровли          | Покрытие - профнастил Н35-1000-0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | см АС-                    |                          |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |                          |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Переработан типовой проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04 -АС                                                               |                           |                          |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |                           |                          |
| Изм.        | Кол.            | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | № док.                                                                                                              | Подпись                   | Дата                     |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |                          |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |                           | Стадия                   |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                           | Лист                     |
| ГИП.        | Хазратов О      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           | Листов                   |
| Разработ.   | Холмуродов Д    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |                          |
| Норм.контр. | Акрамов Х.      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                           |                          |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Фасад в осях "Г"-А по оси „4"<br>Фасад в осях "А"-Г по оси „1"                                                      |                           | 000<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |

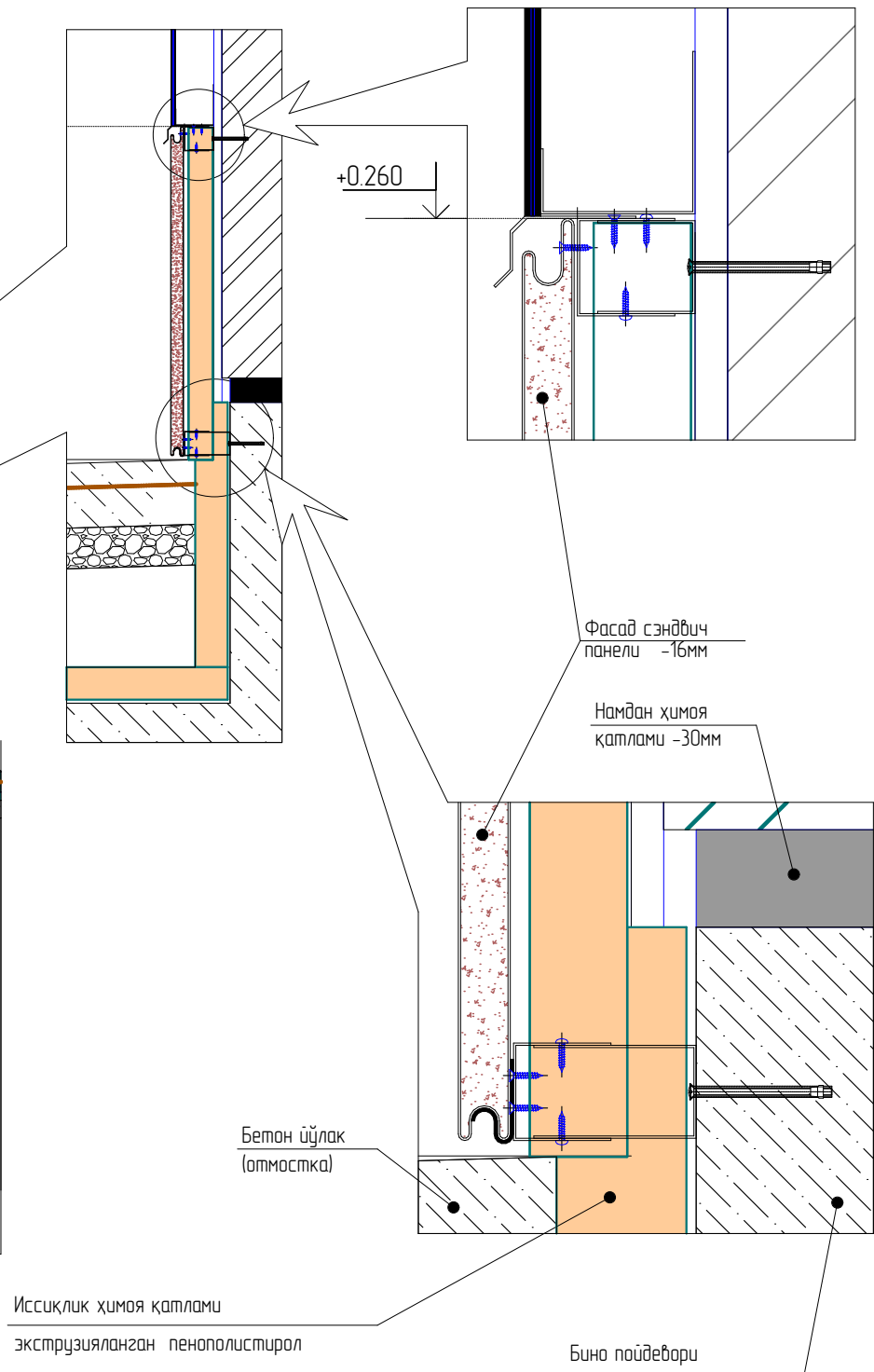
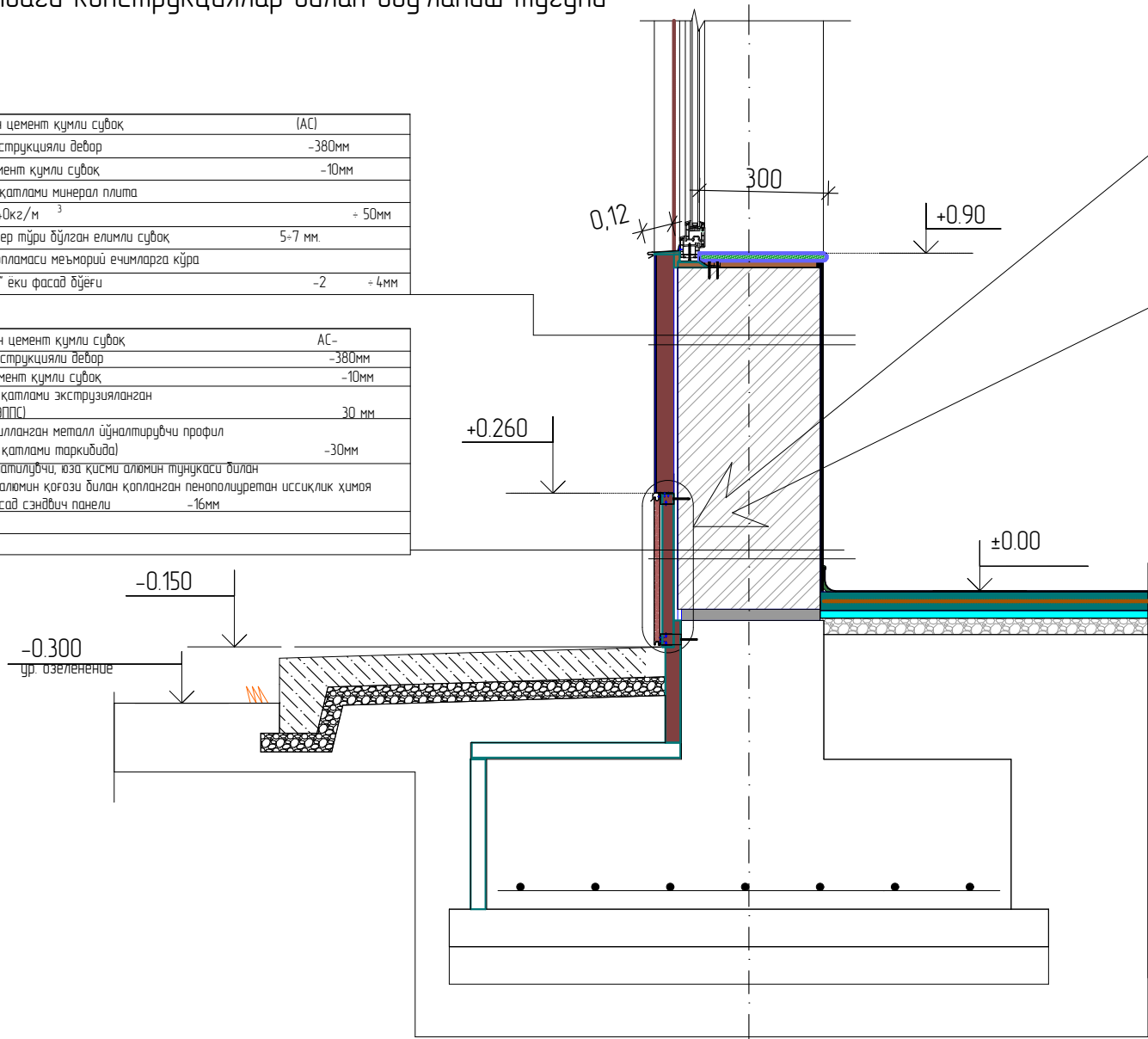
|               |  |
|---------------|--|
| Взам.инж.Н    |  |
| Подпись, дата |  |
| Инж.Н подл.   |  |

Узел крепления Цоколя

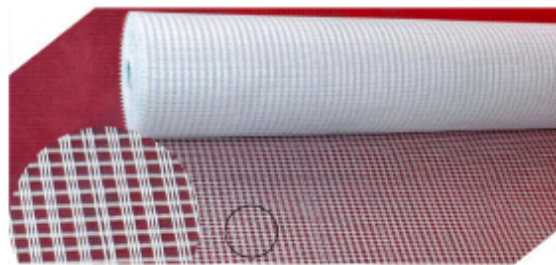
Бинонинг пастки қисми ташқи деворининг ±0.00м. сатҳдан  
пастдаги конструкциялар билан боғ'ланиш тузғуни

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| -Ички яхшилانган цемент қумли сувоқ             | (АС)     |
| -Ташқи ғишт конструкцияли девор                 | -380мм   |
| -Текистлабчи цемент қумли сувоқ                 | -10мм    |
| -Иссиқлик ҳимоя қатлами минерал плита           |          |
| ППЖ- $\gamma=120-140\text{кг/м}^3$              | - 50мм   |
| -Таркибда полимер тўри бўлган елимли сувоқ      | 5-7 мм.  |
| -Фасад пардоз қопламаси меъморий ечимларга кўра |          |
| сувоқ "Тробертин" еки фасад бўёғи               | -2 - 4мм |

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| -Ички яхшиланган цемент қумли сувоқ                                         | АС-    |
| -Ташқи ғишт конструкцияли девор                                             | -380мм |
| -Текистлабчи цемент қумли сувоқ                                             | -10мм  |
| -Иссиқлик ҳимоя қатлами экструзияланган                                     |        |
| пенополистирол(ЭППС)                                                        | 30 мм  |
| -Рухланган профилланган металл ўйналтирибчи профил                          |        |
| (иссиқлик ҳимоя қатлами таркибда)                                           | -30мм  |
| -Қуруқ ҳолда ўрнатилувчи, ўза қисми алюмин тўнқаси билан                    |        |
| ва орқа томони алюмин қорғози билан қопланган пенополиуретан иссиқлик ҳимоя |        |
| тўлдирибчили фасад сэндвич панели                                           | -16мм  |



С - 1  
Фасадная сетка щелочестойкая

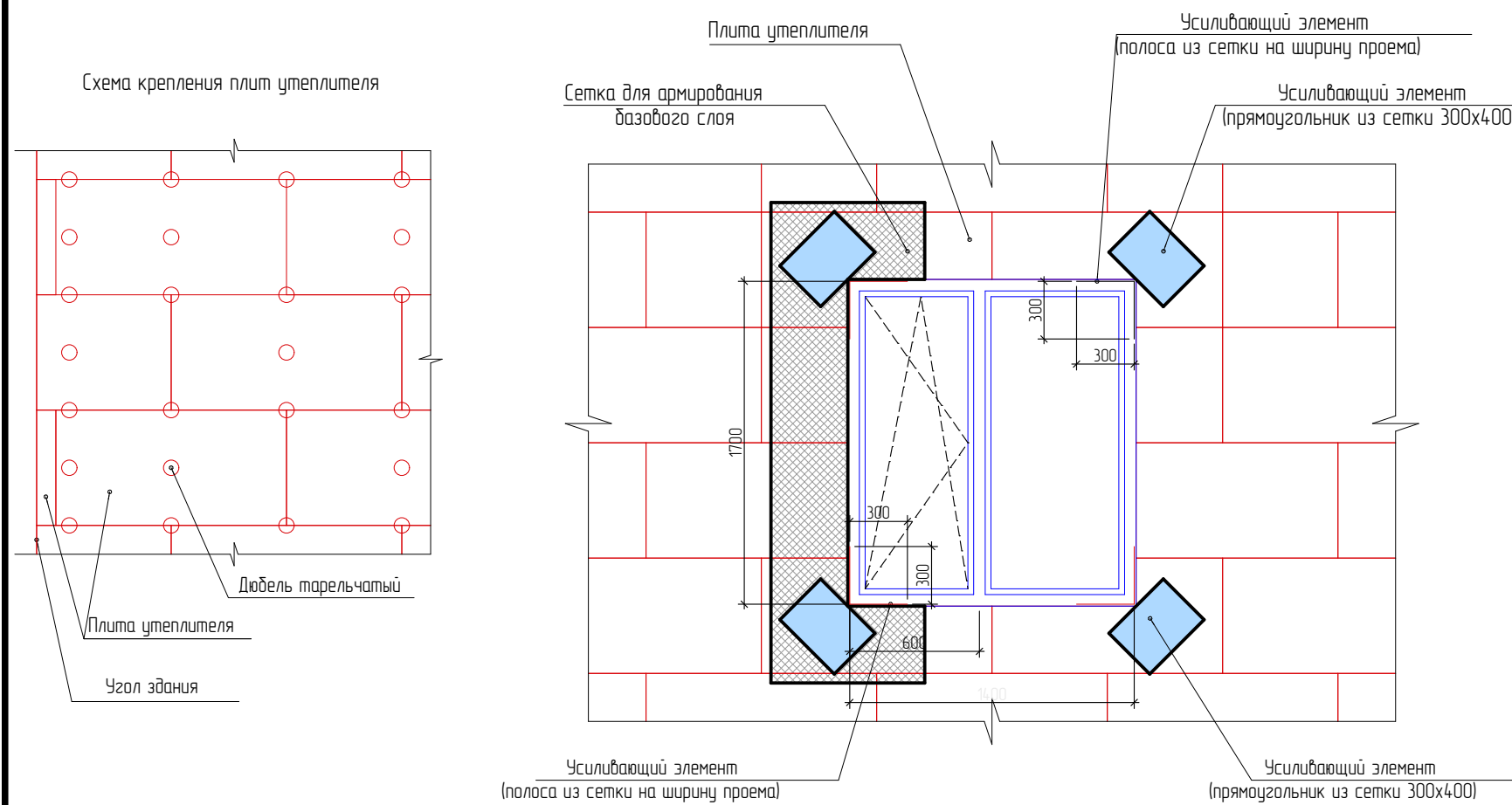


Облицовка цоколя



|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |                          |      |        |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|--------|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан типовой проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                |  |                          | -АС  |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |  |                          |      |        |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                  |  |                          |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  | Стадия                   | Лист | Листов |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      |                                                                                                                  |  | РП                       | 6    |        |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      | Узел крепления Цоколя                                                                                            |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                  |  |                          |      |        |

Схема усиления оконных и дверных проемов



Монтаж утеплителя.

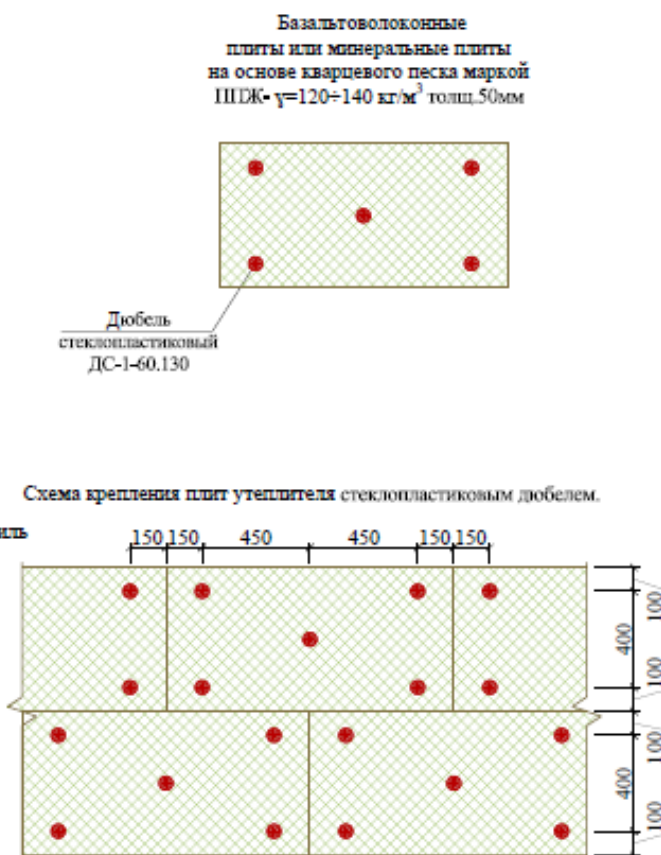
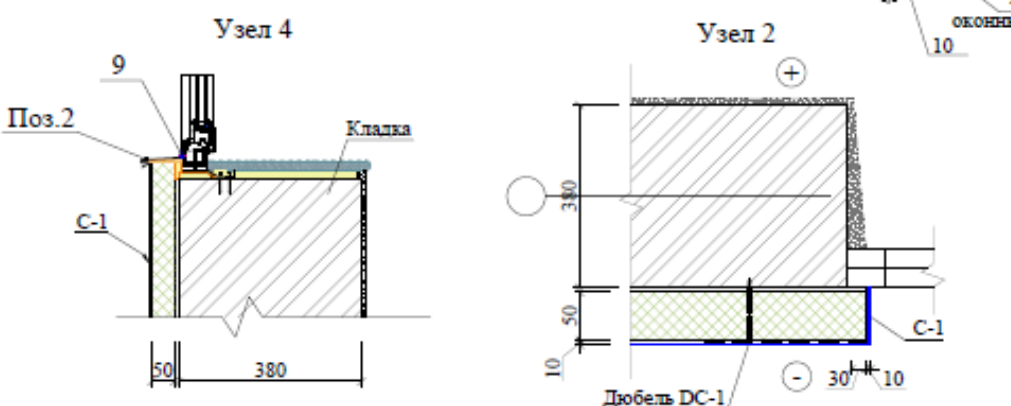
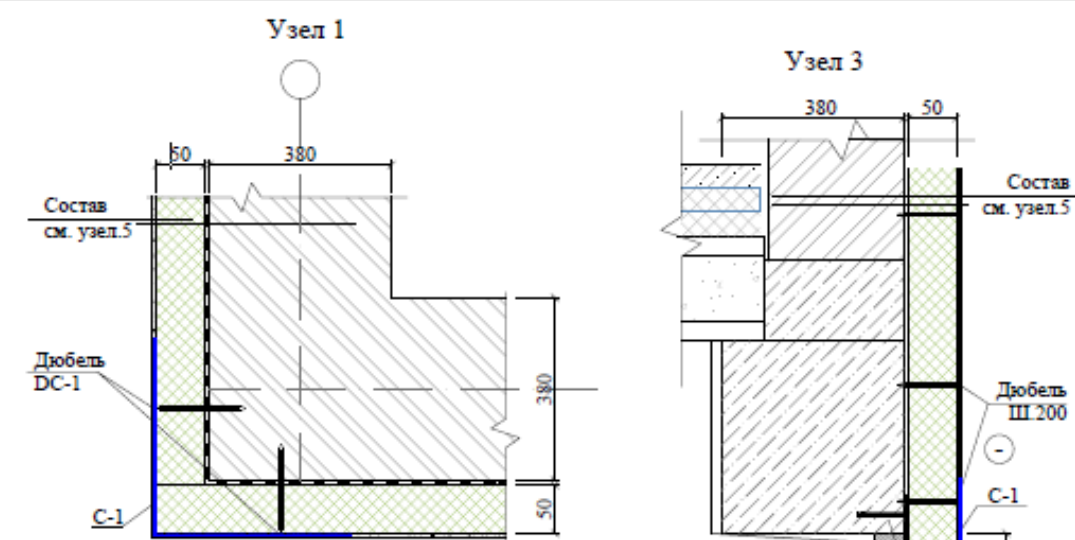
- 1. Поверхность листа покрываются слоем клея, после чего лист монтируется на стену. Клей наносится на всю поверхность, количество регулируется зубчатым шпателем. Промазанный лист прижимается к поверхности стены. После высыхания клеевого раствора утеплитель прибивается "зонтиками". Для этого сквозь лист дрелью сверлится отверстие, ширина которого совпадает с размером зонтичного дюбеля. В отверстие вставляется дюбель и забивается молотком. Отверстие должно быть на 5-7 см больше толщины утеплителя. Дюбель должен прижимать утеплителя, допускается легкое вдавливание шляпки в поверхность.
- 1. Утепление стен в углах оконных и дверных проемов выполняется из цельной плиты утеплителя. Стыковка плит в углах проемов не допускается. В углах оконных и дверных проемов выполняется усиление из дополнительного слоя армирующей сетки. Усиливающие элементы ("Косынки") укладывают на углах поверх основного слоя армирующей сетки. По периметру проема поверх базового армирующего слоя установить перфорированный уголок из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм. со стекловолоконной сеткой. Во внутренних углах проемов выполнить усиление полосой из сетки шириной равной ширине откоса на расстоянии 300 мм. от угла.
- 2. Теплоизоляционные плиты укладывать с перевязкой, не допуская стыки на углах проемов. На углах здания плиты раскладывать с перевязкой.
- 3. Расход тарельчатых дюбелей: 5-6 шт. на 1 м2.

- 1. Цветовое решение фасадов, текстуру и фактуру материалов см. согласованный демонстрационный материал.
- 2. Наружные ограждающие стены здания выполняются из полнотелого рядового кирпича толщ. -380 мм.
- 3. Все материалы применяемые для устройства фасадов должны соответствовать техническим условиям и иметь сертификаты соответствия с обязательным предоставлением их фирмой изготовителем, исполнителем заказчику.
- 4. В качестве утеплителя наружных стен применяются минераловатные плиты плотностью 120-125 кг/м3 толщиной (по расчету) мм, с последующим оштукатуриванием по стекловолоконной сетке ячейкой 5x5 (мокрый фасад) и нанесением декоративной фасадной штукатурки. Крепление минераловатных плит и штукатурку по утеплителю производить в соответствии с СП 12-101-98.
- 5. По периметру откосов и по наружным углам установить угол перфорированный с сеткой.
- 6. Кладку стен выполнять в соответствии с требованиями КМК 2.03.07-98 "Каменные и армокаменные конструкции". Узлы крепления и указания по кладке стен и перегородок см. раздел АС.
- 7. Все щели и стыки между кирпичной кладки, а так же в местах примыкания кладки к конструкциям здания заполнить раствором.
- 8. Работы по отделке фасадов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
- 9. Цвета отделочных материалов фирме исполнителю согласовать с заказчиком.

|               |  |
|---------------|--|
| Взам.инв.Н    |  |
| Подпись, дата |  |
| Инв.Н подл.   |  |

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |                          |           |        |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-----------|--------|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан типовоў проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                |  |  | -АС                      |           |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |           |        |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                  |  |  |                          |           |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  |  | Стадия<br>РП             | Лист<br>7 | Листов |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |           |        |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |           |        |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      | Схема усиления оконных и дверных проемов                                                                         |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |           |        |

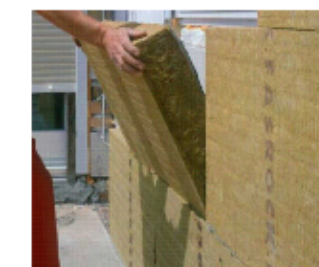




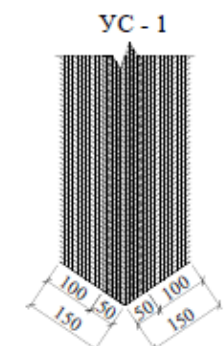
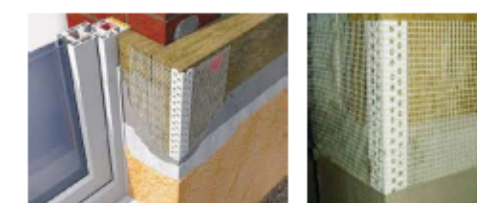
Устройство штукатурки из клеевого раствора с щелочестойкой сеткой



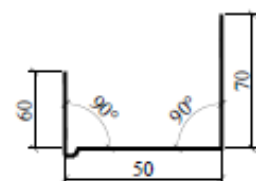
Монтаж плит утеплителей.



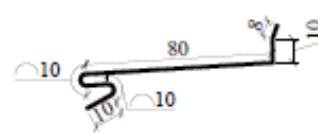
Угол штукатурный с сеткой УС - 1



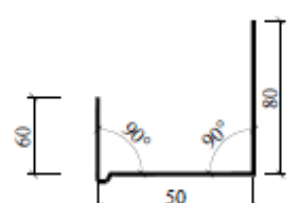
Поз.1 Оконный профиль



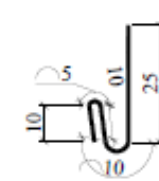
Поз.2 Оконный слив из стали δ=0.7 с полимерным покрытием с обеих сторон



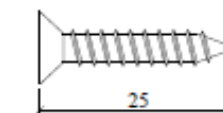
Поз.3 Цокольный профиль



Поз.5 Крепежный элемент



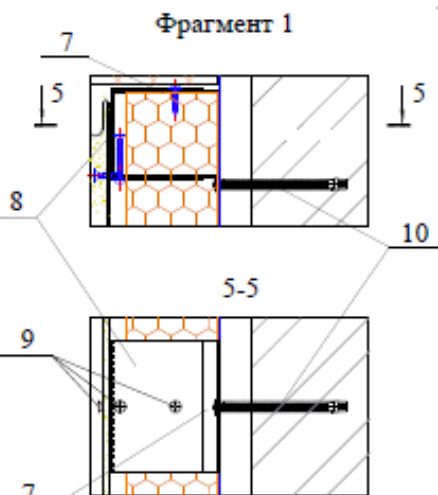
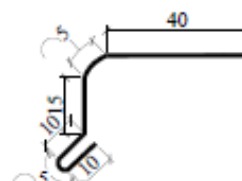
9 Шуруп по металлу



10 Анкерный болт



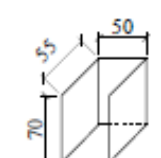
Поз.4 Цокольный слив из стали δ=0.7 с полимерным покрытием с обеих сторон



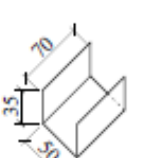
6 Кронштейн



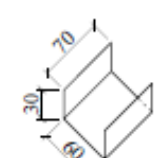
6 Кронштейн



7 Кронштейн



8 Кронштейн



|               |  |
|---------------|--|
| Взам.инд. N   |  |
| Подпись, дата |  |
| Инф. N подл.  |  |

|             |               |      |        |         |      |                                                                                                                  |                          |
|-------------|---------------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |               |      |        |         |      | Переработан типовый проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                | -АС                      |
|             |               |      |        |         |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |                          |
| Изм.        | Кол.          | Лист | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 )                                                                      | Стадия<br>РП             |
|             |               |      |        |         |      |                                                                                                                  | Лист<br>7 <sup>а</sup>   |
|             |               |      |        |         |      |                                                                                                                  | Листов                   |
| ГИП.        | Хазратов О    |      |        |         |      | Узел крепления стен                                                                                              | 000<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |
| Разработ.   | Холмурадов Д. |      |        |         |      |                                                                                                                  |                          |
| Норм.контр. | Акрамов Х.    |      |        |         |      |                                                                                                                  |                          |

Разрез 1-1

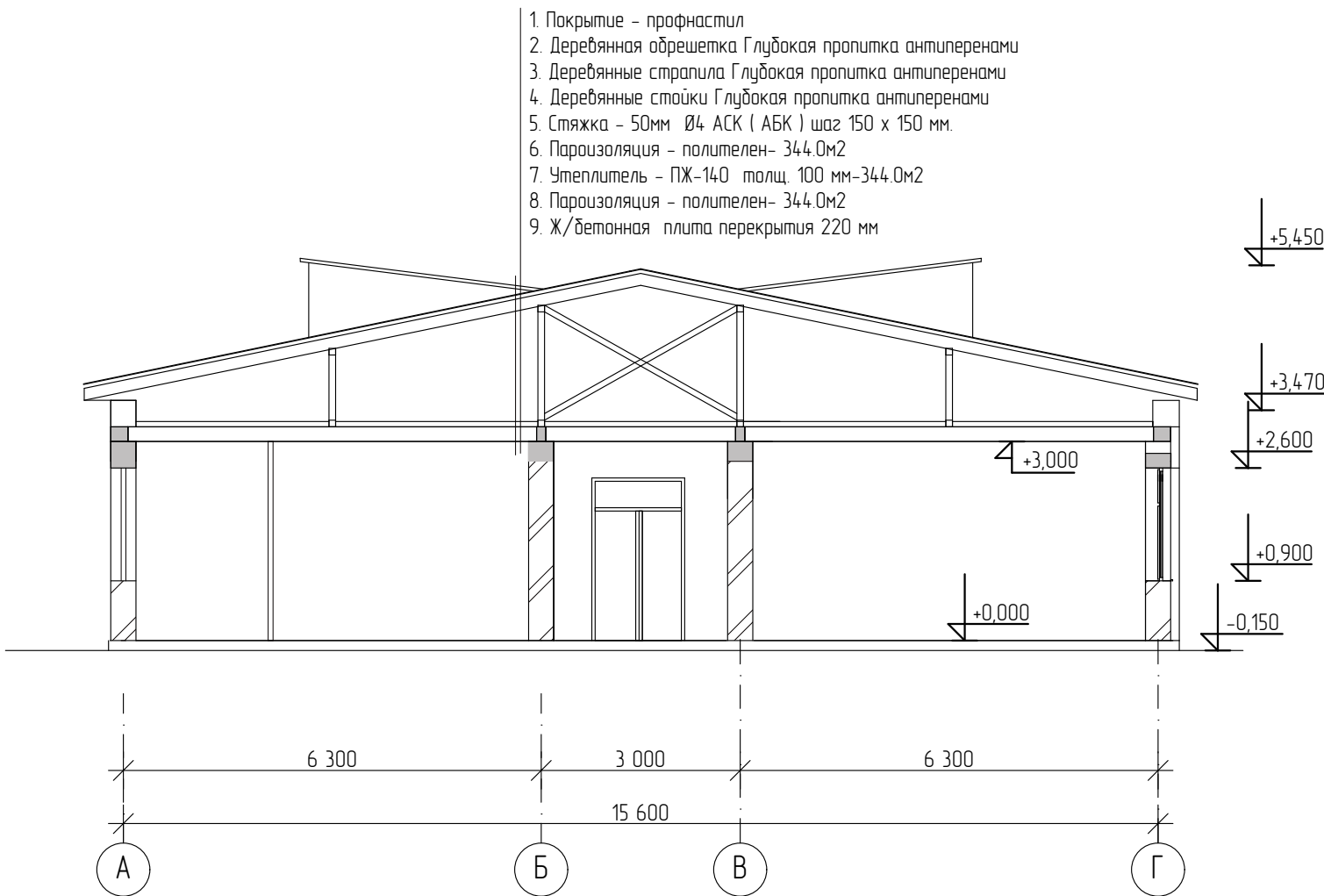
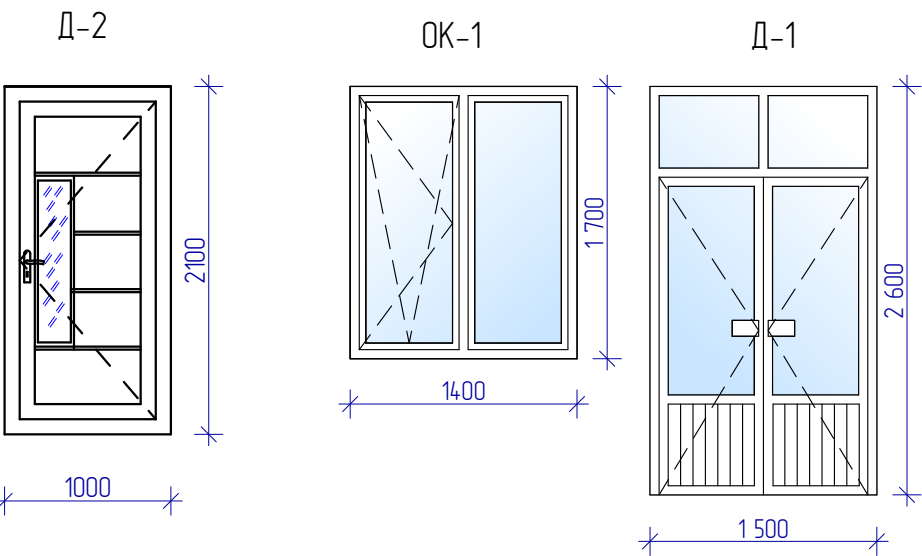


Схема столярных из дел



| Марка<br>поз   | Обозначение       | Наименование         | Кол-мво<br>шт |       | Все-<br>го | Примеча-<br>ние.   |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|
|                |                   |                      | 1-эт.         | 2-эт. |            |                    |
| Дверные блоки. |                   |                      |               |       |            |                    |
| Д-1            | Из алюм. профиля  | ДНО 1500х2600        | 2             |       | 2          | 3,90м <sup>2</sup> |
| Д-2            | MDF (Порта-22)    | ДВО 1000х2100        | 6             | -     | 6          | 2,10м <sup>2</sup> |
|                |                   |                      |               |       |            |                    |
|                |                   |                      |               |       |            |                    |
|                |                   |                      |               |       |            |                    |
| Оконные блоки. |                   |                      |               |       |            |                    |
| ОК-1           | 1 камерн. пластик | ОС 1400х1700 В(н)    | 14            | -     | 14         | 2,38м <sup>2</sup> |
| ПД-1           | ПВХ 15мм          | ПД 350х15(н), L=1500 | 14            | -     | 14         | 0,42м <sup>2</sup> |

1. Окна устанавливать одновременно с выполнением отделочных работ .  
Перед оформлением заказа на выполнение витражных конструкций и окон необходимо измерить все проемы по факту .  
При необходимости следует откорректировать размеры и габариты  
2. Д-1 выполнить samozакрывающимися, с уплотненными притворами – 2 комп.  
3. Монтажная пена баллончика емкостью 0,75л 21.0шт  
4. Внутренние откосы – 32.0м²

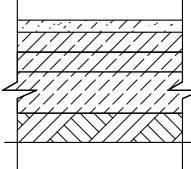
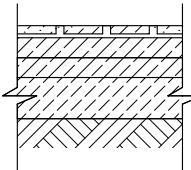
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |
|-------------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|
|             |               |      |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |  |  | -АС                      |      |        |
|             |               |      |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |
| Изм.        | Кол.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  | РП                       | 8    |        |
| ГИП.        | Хазратов О    |      |        |  |      | Разрез 1-1                                                                                                       |  |  | 000<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
| Разработ.   | Холмуродов Д. |      |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |
| Норм.контр. | Акрамов Х.    |      |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |

|               |  |
|---------------|--|
| Взам.инд.Н    |  |
| Подпись, дата |  |
| Инд.Н подл.   |  |

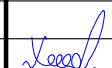
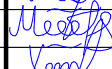
Ведомость внутренней отделки

| № Помещений<br>по экспликации | Наименование<br>помещений | Стены, перегородки                                                                                                                        |                                                      |                                                                        | Потолки                                                                     |                                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               |                           | Шпаклейкой с<br>выравнивающим слоем<br>и водоэмульсия<br>окраска н=3,0м<br>Улучшенная<br>штукатурка<br>цемент-песч. р-ром<br>М 150 н=3,0м | Облицовка стен<br>мрамор (15мм)<br>плитками h 0,15 м | Шпаклейкой с<br>выравнивающим слоем<br>и водоэмульсия<br>окраска н1,4м | Подвесной потолок<br>из гипсокартона<br>шпаклейка и<br>водоэмульсия окраска | Подвесной потолок<br>из пластиковый<br>панели | Шпаклейкой с<br>выравнивающим<br>слоем и<br>водоэмульсия<br>окраска |
| 1 - этаж                      |                           |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                        |                                                                             |                                               |                                                                     |
| 1                             | Кабинет                   | 2x49,20                                                                                                                                   |                                                      |                                                                        |                                                                             |                                               | 2x18,30м <sup>2</sup>                                               |
| 2                             | Учебный класс 4шт         | 4x81,60                                                                                                                                   |                                                      |                                                                        |                                                                             |                                               | 4x55,0м <sup>2</sup>                                                |
| 3                             | Коридор                   | 130,50                                                                                                                                    | 6,25м <sup>2</sup>                                   |                                                                        |                                                                             |                                               | 59,40м <sup>2</sup>                                                 |
|                               |                           |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                        |                                                                             |                                               |                                                                     |
| Итого                         |                           | 555,30м <sup>2</sup>                                                                                                                      | 6,25м <sup>2</sup>                                   |                                                                        |                                                                             |                                               | 316,0м <sup>2</sup>                                                 |

Экспликация полов

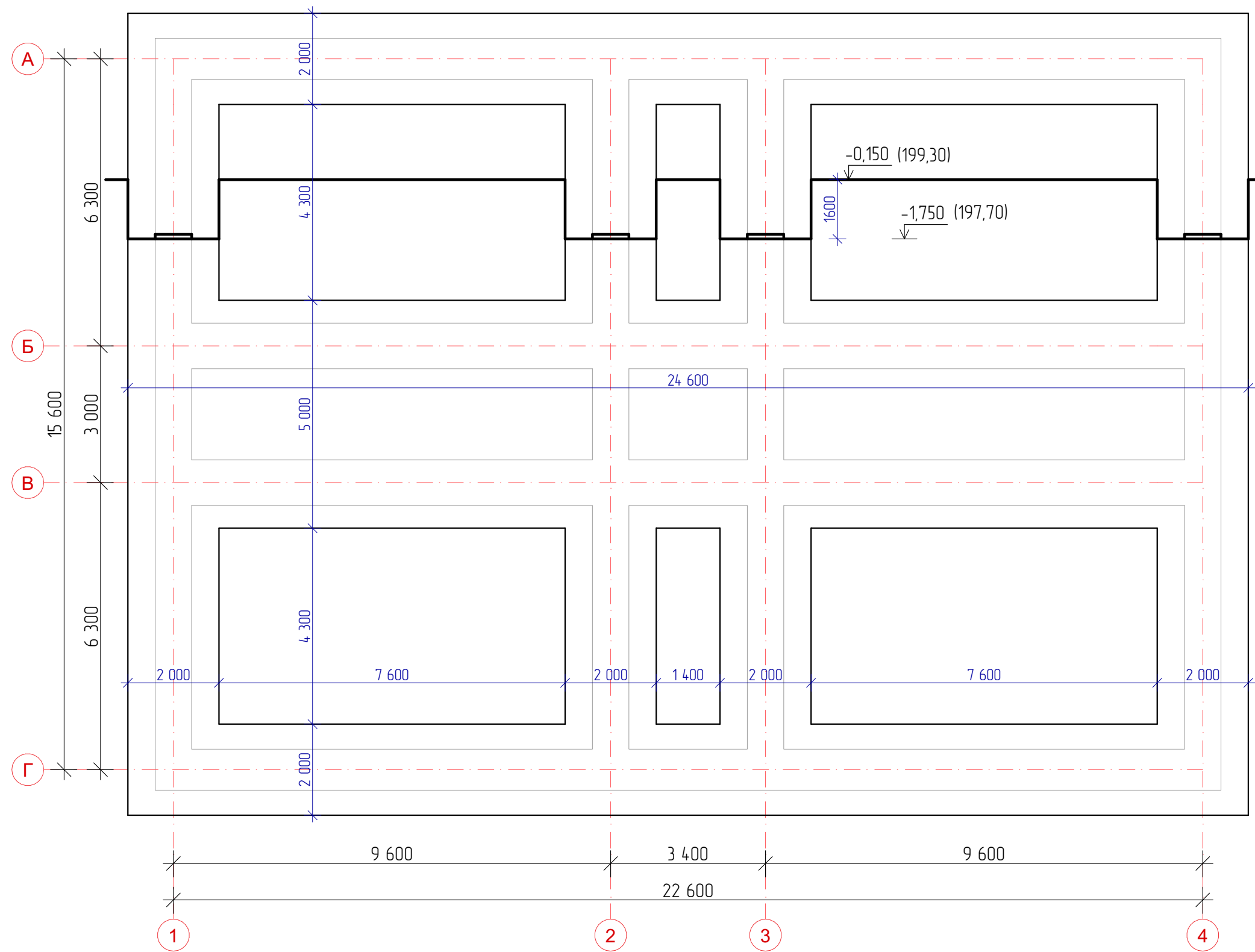
| Наименование или номер помещения по проекту | пола по проекту | Схема пола или номер узла по серии<br>Туп                                           | Элементы пола и их толщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Площадь пола, м²                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1-этажа                                     |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 1.2                                         | I               |  | 1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин" -2мм с плитусом сгибом на клею h=70 мм.<br>2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150x150мм-50 мм. (с выравниванием поверхности "вертелетом").<br>3. Утеплитель-экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м²*С Гост 32310-2020 -20мм.<br>4. Полиэтиленовая пленка - 200мкм.<br>5. Грунт основание с втрамбованным ГПС крупностью 100 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м³           | 256,60м²<br><br>Плитус<br>151,0м |
| 3                                           | II              |  | 1. Мраморная плитка (нескользкая) местного производства (типа Газзан) - 15мм. на цементно-песчаном растворе М-150 - 25мм.<br>2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М200 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150x150мм-60 мм.<br>3. Утеплитель - экструдированного пенополистерола с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м²*С Гост 32310-2020 - 20мм.<br>4. Полиэтиленовая пленка - 200мкм.<br>5. Грунт основание с втрамбованным ГПС крупностью 100 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м³ | 59,40м²                          |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Инв. N подл.  | Взам. инв. N |
| Подпись, дата |              |

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |  |                          |      |        |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|--------|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан типовоў проект Т.П. 224 – 6 – 49с. 04                                                                |  |  |  | -АС                      |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |  |  |  |                          |      |        |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                  |  |  |  |                          |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |  | РП                       | 9    |        |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      | Ведомость внутренней отделки<br>Экспликация полов                                                                |  |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |  |                          |      |        |



План Траншей М 1:100



АНТИПРОСАДОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ

1. Так как,грунты залегающие выше УГВ, согласно инженерно-геологическим данным, требуют дополнительных нагрузках.  
Мощность просадочной толщи- 0,5 м .  
(ИГЭ-1) -Тип грунтовых условий по просадочности I-(первый).  
Необходимо проводить антипросадочные мероприятия в соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98 п. 3.13.а.
2. Грунты ИГЭ-1 исследованном участке залегающие выше УГВ требуют дополнительных нагрузках.  
-Уплотнение грунта осуществить укаткой прицепными катками.  
влажности грунта 15-16%, марка катка ширина до 2м, весом 9т.  
Глубина  
-Плотность грунта на нижней границе уплотняемой зоны на 2м должна быть не менее  $\rho=1,80-1,90\text{т/м}^3$ .
3. Контроль качество выполненных работ должно осуществляться геологом организации,выполнявшей изыскания.
4. До начала работ по устройству фундаментов, котлован, а затем и подготовленное основание должно быть принято по акту комиссии с участием заказчика и подрядчика после освидетельствования их инженерном-геологом.

Таблица объемов земляных работ

| Поз. | Наименование                      | Ед. изм.       | Учебный блок                                 |
|------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1    | Выемка грунта траншея             | м <sup>3</sup> | 464,0 м <sup>3</sup>                         |
| 2    | Асфальт. δ=50мм<br>ГПС δ=550мм    | м <sup>3</sup> | 135,0 м <sup>3</sup><br>74,25 м <sup>3</sup> |
| 3    | Обратная засыпка (до пол отметке) | м <sup>3</sup> | 294,0 м <sup>3</sup>                         |

|             |      |               |        |         |      |                               |
|-------------|------|---------------|--------|---------|------|-------------------------------|
|             |      |               |        |         |      | Переработан типовою           |
|             |      |               |        |         |      | Romita                        |
|             |      |               |        |         |      | umumta'lim maktabi" huc       |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись | Дата |                               |
|             |      |               |        |         |      | Учебный блок на 12 (поз по ГП |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |         |      |                               |
| Разработ.   |      | Холмурадов Д. |        |         |      |                               |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |         |      | План Траншей М                |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Инв. N подл.  | Взам. инв. N |
| Подпись, дата |              |

ологических данных просадочные при

тствии с требованиями

могут проявлять просадочные при

и на пневматическом ходу, при оптимальной  
тн, количество проходов катка-5 проходов.

удине до -1.75 (197.70)м

пся

,

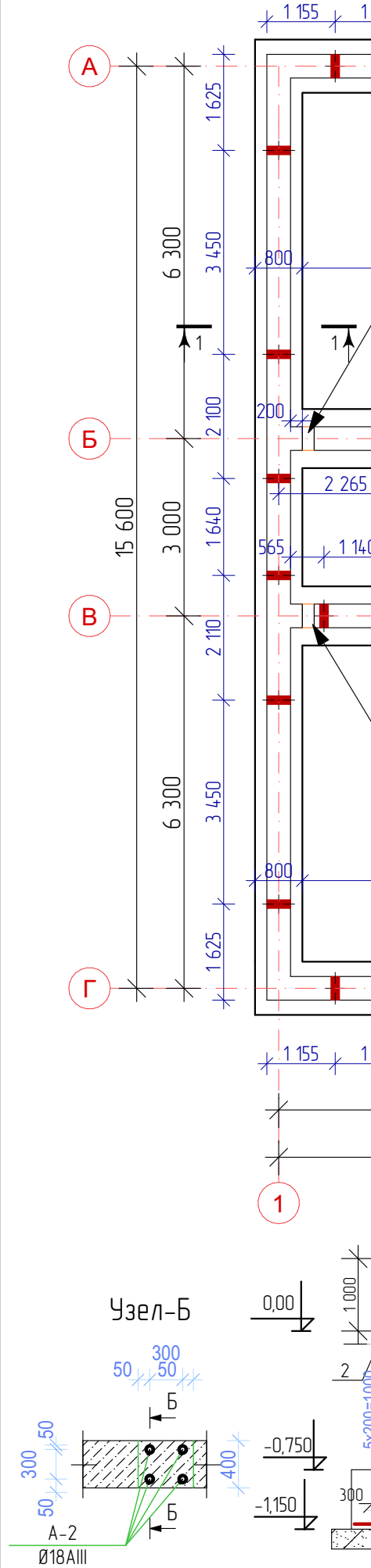
|            |
|------------|
| Примечание |
|            |
|            |
|            |

проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04 -АС

n tuman "O'tabek" MFY "15-sonli  
ludida qo'shimcha 120 o'rinli o`quv binosi qurilishi

|                    |                          |              |        |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 20 уч мест<br>№1 ) | Стадия<br>РП             | Лист<br>10/1 | Листов |
| 1:100              | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |              |        |

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| Инж.Н. подл. | Подпись, дата | Взам. инж.Н |
|              |               |             |



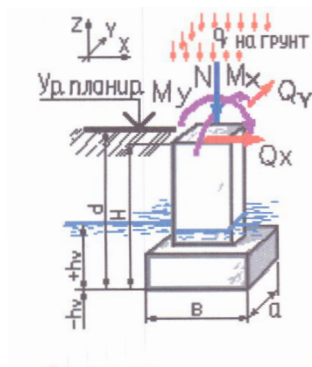
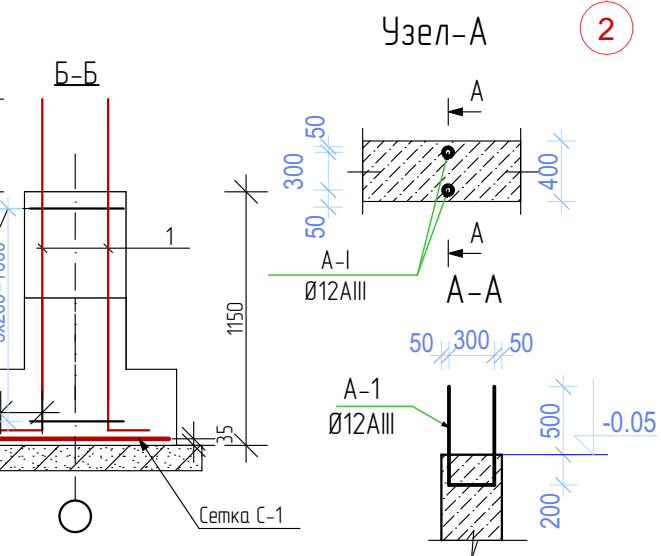
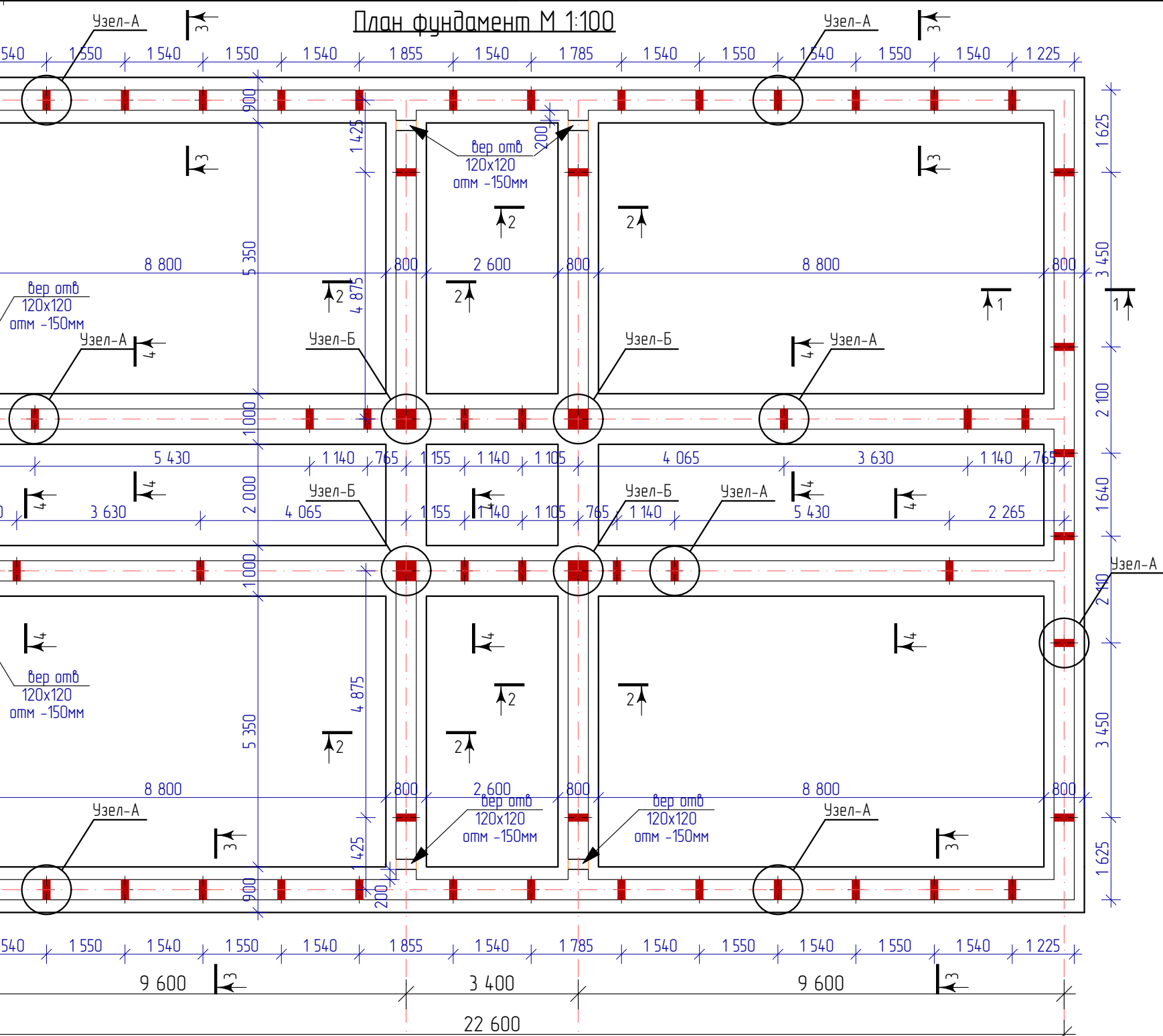


Таблица нагрузок (статическая)

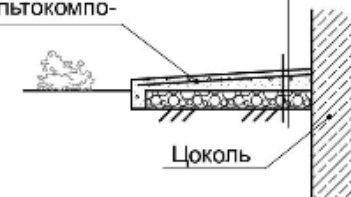
| Поз. | Вид нагрузок | По оси Гл А | По оси В и Б | По оси 1 и 4 | По оси 2 и 3 | Примечание |
|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1    | Статическая  | 52,83кн     | 59,9кн       | 27,25кн      | 22,08кн      |            |
| 2    | Сейсмическая | 63,4кн      | 71,9кн       | 32,7кн       | 26,5кн       |            |

1. Данный лист.см с листами АС-1
2. За относительную отметку 0,000 принять отметку чистого пола 1 этажа что соответствует абсолютной отм.
3. Для обеспечения 50мм. слоя бетона арматуру фундаментной ленты укладывать на кубики-фиксаторы изготовленные из цементно-песчаного раствора М100 размерами 50х50х50мм.
- 4.Кладку бетонных блоков вести на растворе М100 толщиной горизонтальных швов 20мм. с заливкой вертикальных швов, с обеспечением привязки кладки в каждом ряду на глубину: не менее 200мм.
5. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,000 выполнить из бетона на портландцементе.
6. На отм. -0,030 выполнить горизонтальную гидроизоляцию из цементнопесчаного раствора состава 1:2 толщ. 30мм. **-58,72м<sup>2</sup>**
7. В основании фундаментов выполнить подготовку м /зернистый асфальт  $\delta=50$ мм. и Гравий  $\delta=550$ мм
- 8) Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать гор битумом за 2 раза - **370,0м<sup>2</sup>**
9. Деформационные швы в отмоске выполнять через 6,0м
10. Обратную засыпку пазух фундаментов и подсыпку под полы выполнять качественным местным грунтом послойно с последующим уплотнением при оптимальной при оптимальной влажности и доведения плотности грунта до  $\rho_{dt} > 1,65 \text{ тс/м}^3$ .
11. Вокруг здания выполнить бетонную отмоску по гравийному основанию шириной 1500мм. с уклоном 3%.
12. После выполнения земляных работ принять основание с участием инженера-геолога, с составлением исполнительной схемы и акта премки.
13. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК. 3.02.01-97, КМК 3.03.01-98, КМК 3.01.02-00 и проекта производства работ (ППР), согласно ШНК 3.01.01-03.
14. Все незамаркированные арматурные выпуски анкер А 1.
15. Фундаменты под меаллическую лестницу см.лист АС-

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ  
ОТМОСТОК И ДОРОЖЕК

Армобетон кл. В 12,5 толщ. 0,10м  
ГПС - 0,10м  
Полиэтиленовая плёнка  
Уплотненный грунт

сетка 150х150мм из базальтокомпо-  
зитной ар-ры АБК Ø4



Переработан типовый проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04

-АС

Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli  
umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi

Учебный блок на 120 уч мест  
(поз по ГП №1 )

Стадия  
РП

Лист  
10

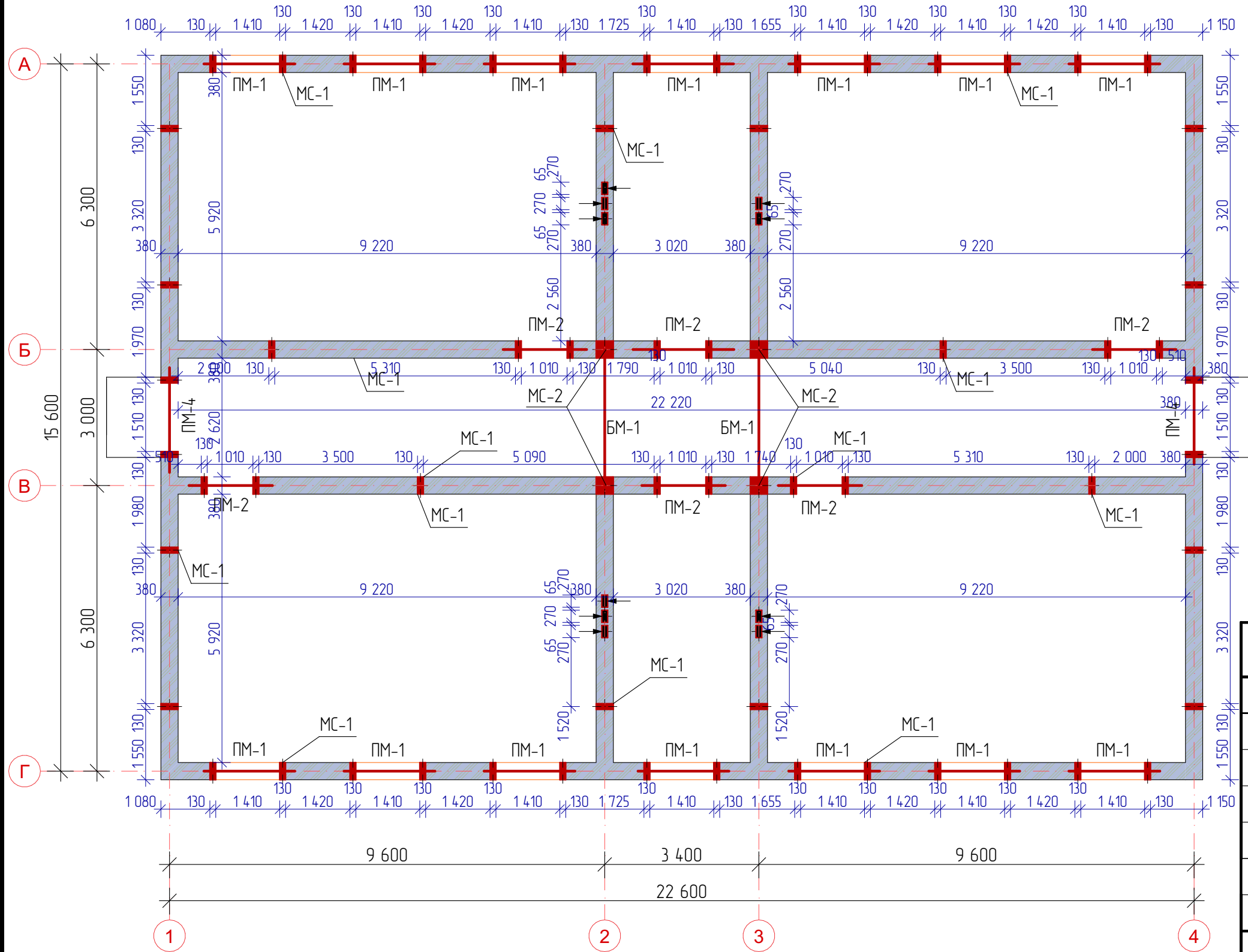
Листов

План фундамент М 1:100

ООО  
"SUVOQAVA LOYIHA"



План перемычек и сердечников М1:100



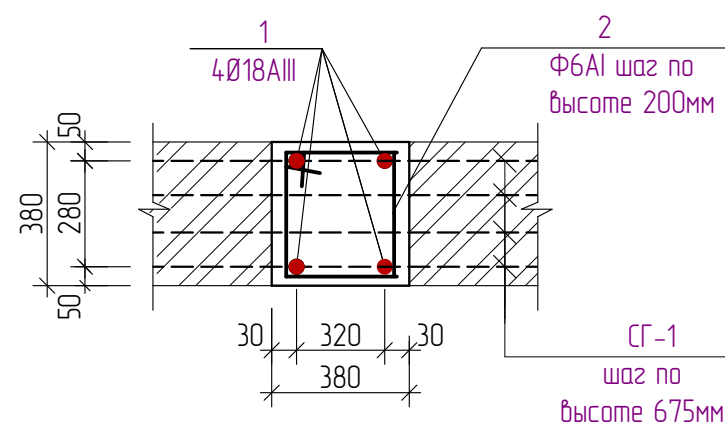
## Спецификация

| Марка<br>поз | Обозначение                                                                               | Наименование | Кол.<br>шт. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| МС1          |  КР- | МС1          | 60          |
| МС2          |  КР- | МС2          | 4           |
| ПМ1          | КР-                                                                                       | ПМ1          | 14          |
| ПМ2          | КР-                                                                                       | ПМ2          | 6           |
| ПМ3          | КР-                                                                                       | ПМ3          | -           |
| ПМ4          | КР-                                                                                       | ПМ4          | 2           |
| БМ1          | КР-                                                                                       | БМ1          | 2           |
| БМ2          | КР-                                                                                       | БМ2          | -           |

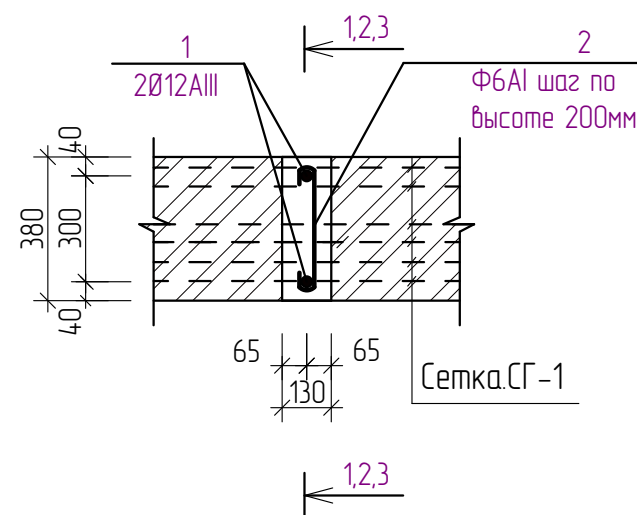
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |    |  |                          |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------------------|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                       |    |  | -АС                      |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo`shimcha 120 o`rinli o`quv binosi qurilishi |    |  |                          |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                     |    |  |                          |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |    |  | Страниця                 |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |    |  | Лист                     |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      |                                                                                                                     |    |  | Листов                   |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      | РП                                                                                                                  | 12 |  |                          |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      | План перемычек и сердечников М1:100                                                                                 |    |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |    |  |                          |

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись, дата | Взам. инв. N |
|              |               |              |

Монолитный сердечник  
СМ-1

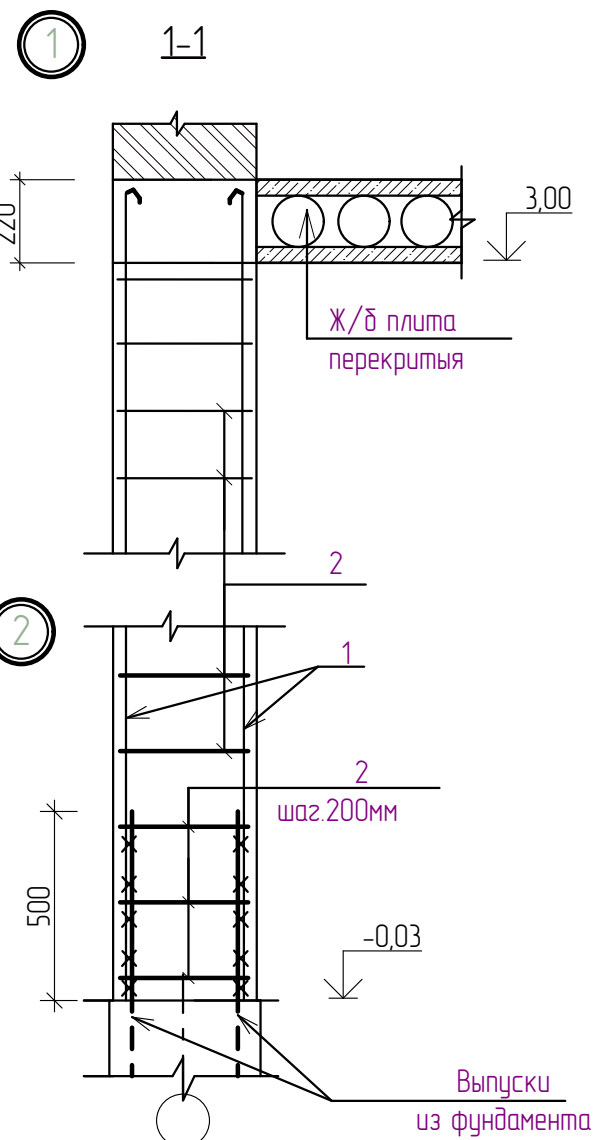


Монолитный сердечник  
СМ-2



Спецификация

| Марка поз | Обозначение        | Наименование        | Кол. шт | Вес, ед.кз | Примечание                |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|------------|---------------------------|
|           | Расход дан на-1 СМ | Мон. сердечник СМ-2 | 4шт     |            | на-1шт                    |
| 1         | ГОСТ 5781-82*      | Ø18A-III; L=2,55м.  | 4шт     | 5,10       | 20,4                      |
| 2         | ГОСТ 5781-82*      | Ø6A-I; L=1480мм     | 12шт    | 0,32       | 3,90                      |
|           |                    | Бетон кл В12,5      |         |            | 0,433м³                   |
|           | Расход дан на-1 МС | Мон. сердечник СМ-1 | 60шт    |            | на-1шт                    |
| 1         | ГОСТ 5781-82*      | Ø12A-III; L=3,25м.  | 2шт     | 2,89       | 5,78                      |
| 2         | ГОСТ 5781-82*      | Ø6A-I; L=420мм      | 16шт    | 0,09       | 1,44                      |
|           |                    | Бетон кл В12,5      |         |            | V <sub>общ</sub> =0,148м³ |

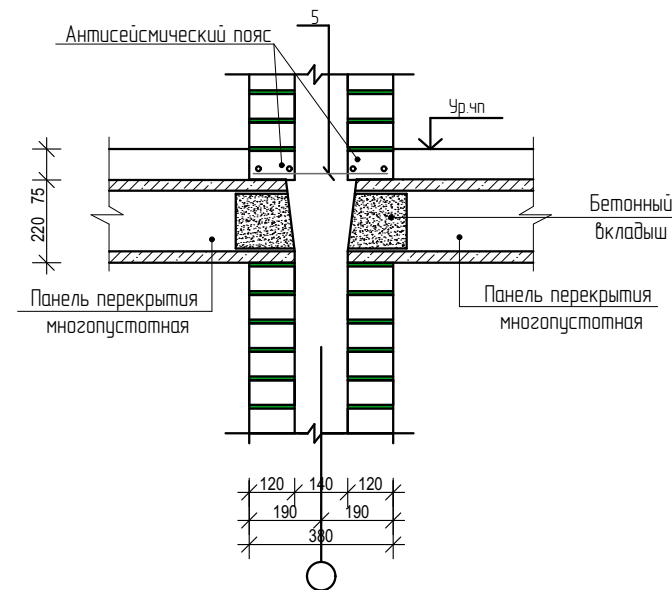


|               |             |
|---------------|-------------|
| Инв. N подл.  | Взам инв. N |
| Подпись, дата |             |

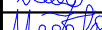
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |
|-------------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|
|             |               |      |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |  |  | -АС                      |      |        |
|             |               |      |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o`rinli o`quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |
| Изм.        | Кол.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  | РП                       | 13   |        |
| ГИП.        | Хазратов О    |      |        |  |      | Спецификация СМ-1,СМ-2                                                                                           |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
| Разработ.   | Холмурадов Д. |      |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |
| Норм.контр. | Акрамов Х.    |      |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |



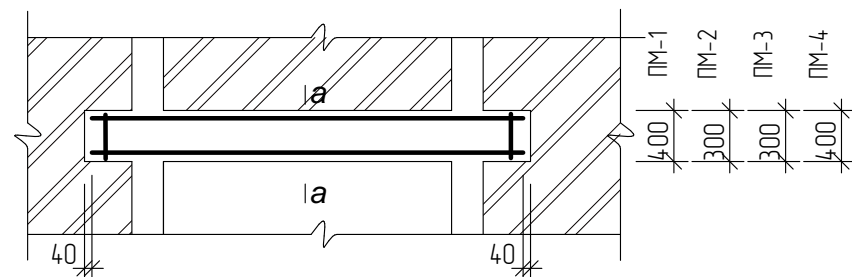
## Спецификация



| Марка<br>Поз. | Обозначение   | Наименование      | Кол.  | Масса<br>ед.кз | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|-------|----------------|------------|
|               |               | Сетка для ВШ. С-3 | 7,6пм |                | На-1пм     |
| 5             | ГОСТ 5781-82* | Ø5Вр-I; L=1000мм  | 4     | 0,155          | 0,62       |
| 6             | ГОСТ 5781-82* | Ø3Вр-I; L=600мм   | 3     | 0,018          | 0,054      |

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|--|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                       |  |  | -АС                      |      |        |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |  |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |  |  | Страниця                 | Лист | Листов |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  | РП                       | 14   |        |  |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      | Уст-да монобалка БМ-1.                                                                                              |  |  | 000<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |  |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |

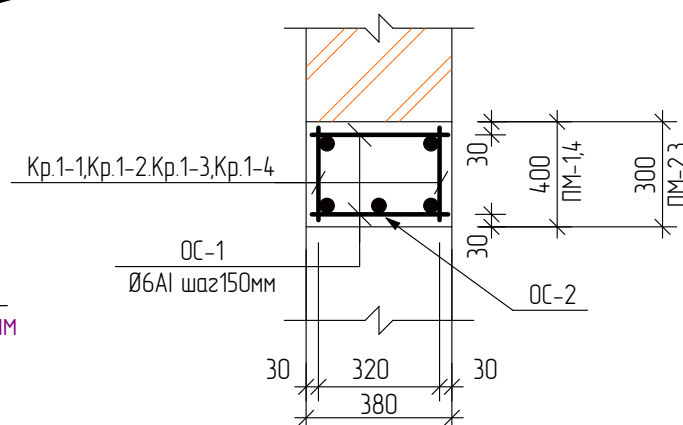
Уст-ба монол. перемычки.  
ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4



|     |      |     |       |
|-----|------|-----|-------|
| 250 | 1410 | 250 | ПМ-1  |
|     | 1910 |     | Кр1-1 |
| 250 | 1010 | 250 | ПМ-2  |
|     | 1510 |     | Кр1-2 |
| 250 | 1310 | 250 | ПМ-3  |
|     | 1810 |     | Кр1-3 |
| 350 | 1510 | 350 | ПМ-4  |
|     | 2210 |     | Кр1-3 |

|                   |             |     |     |   |            |
|-------------------|-------------|-----|-----|---|------------|
| Каркас Кр1-1(1:3) |             | 1   | (4) | 2 | шаг. 150мм |
| 190               | 10          | 170 | 10  |   |            |
| 55                | 150x12=1800 | 55  |     |   | Кр1-1      |
|                   | 1910        |     |     |   |            |
| 55                | 150x14=1400 | 55  |     |   | Кр1-2      |
|                   | 1510        |     |     |   |            |
| 5                 | 150x12=1650 | 5   |     |   | Кр1-3      |
|                   | 1810        |     |     |   |            |
| 55                | 150x14=2100 | 55  |     |   | Кр1-3      |
|                   | 2210        |     |     |   |            |

по а-а



# Спецификация

| Марка поз | Обозначение         | Наименование             | Кол. шт | Вес, кг | Примечание |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------|---------|------------|
| ПМ-1      | Расход дан на един. | Монолит. перемычка. ПМ-1 | 14 шт   |         | на 1шт     |
|           |                     | Каркас Кр1-1             | 2       |         |            |
| 1         | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=1910мм       | 2       | 2,31    | 9,24       |
| 2         | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=290мм           | 12      | 0,064   | 1,54       |
| ОС-1      | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=350мм           | 24      | 0,077   | 1,848      |
| ОС-2      | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=1910мм       | 1       | 2,31    | 2,31       |
|           |                     | Бетон кл В15             |         |         | 0,290м³    |
| ПМ-2      | Расход дан на един. | Монолит. перемычка. ПМ-2 | 6 шт    |         | на 1шт     |
|           |                     | Каркас Кр1-2             | 2       |         |            |
| 1         | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=1510мм       | 2       | 1,73    | 7,30       |
| 2         | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=190мм           | 15      | 0,04    | 1,2        |
| ОС-1      | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=350мм           | 30      | 0,077   | 2,31       |
| ОС-2      | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=1510мм       | 1       | 1,73    | 1,73       |
|           |                     | Бетон кл В15             |         |         | 0,126м³    |
| ПМ-3      | Расход дан на един. | Монолит. перемычка. ПМ-3 |         |         | на-шт      |
|           |                     | Каркас Кр1-3             | 2       |         |            |
| 1         | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=1810мм       | 2       | 2,19    | 8,76       |
| 2         | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=190мм           | 12      | 0,04    | 0,96       |
| ОС-1      | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=350мм           | 24      | 0,077   | 1,848      |
| ОС-2      | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=1810мм       | 1       | 2,19    | 2,19       |
|           |                     | Бетон кл В15             |         |         | 0,20м³     |
| ПМ-4      | Расход дан на един. | Монолит. перемычка. ПМ-4 | 2 шт    |         | на 1шт     |
|           |                     | Каркас Кр1-3             | 2       |         |            |
| 1         | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=2210мм       | 2       | 2,67    | 10,69      |
| 2         | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=290мм           | 14      | 0,064   | 1,792      |
| ОС-1      | ГОСТ 5781-82*       | Ø6А-I; L=350мм           | 28      | 0,077   | 2,156      |
| ОС-2      | ГОСТ 5781-82*       | Ø14А-III; L=2210мм       | 1       | 2,67    | 2,67       |
|           |                     | Бетон кл В15             |         |         | 0,33м³     |

Переработан СТ.П 224-6-49с.04

-АС

Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Учебный блок на 120 уч мест  
(поз по ГП №1 )

Стадия Лист Листов  
РП 15

ГИП. Хазратов О  
Разработ. Холмурадов Д.  
Норм.контр. Акрамов Х.

Уст-ба монол. перемычки.  
ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4

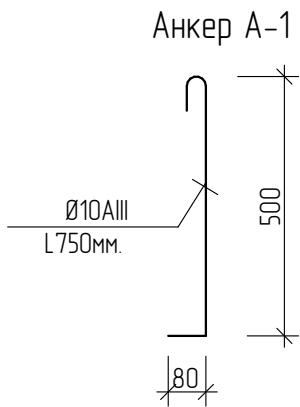
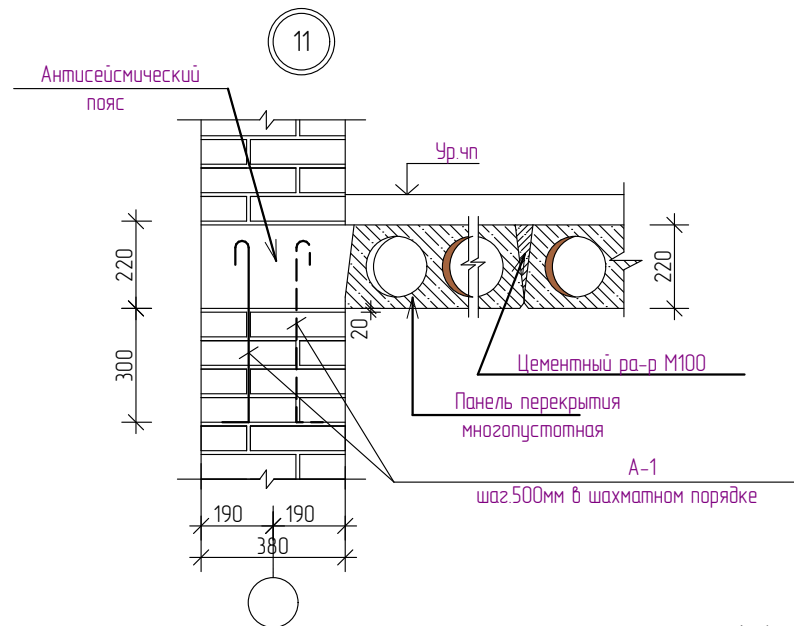
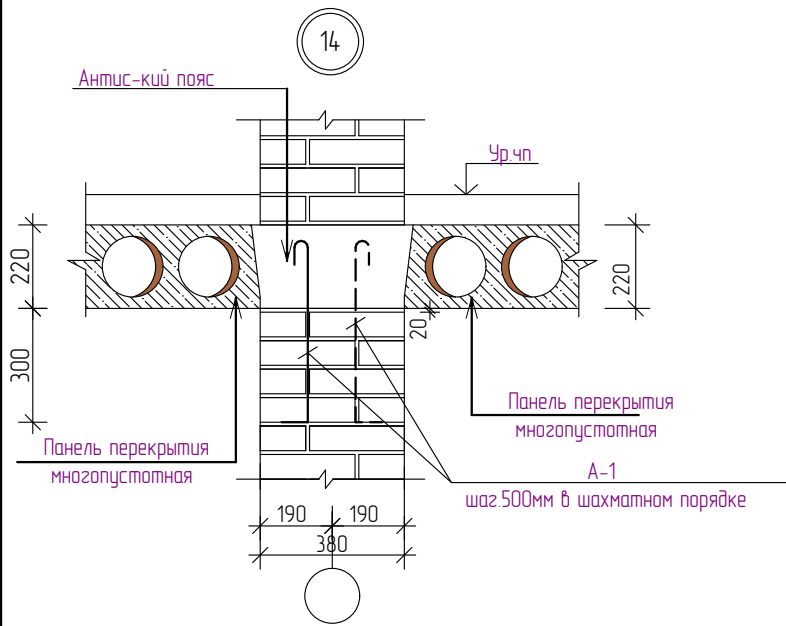
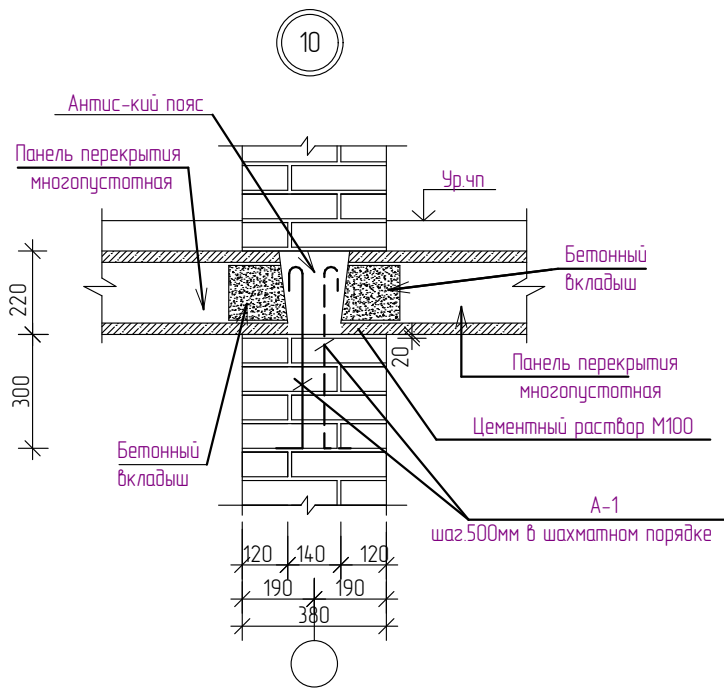
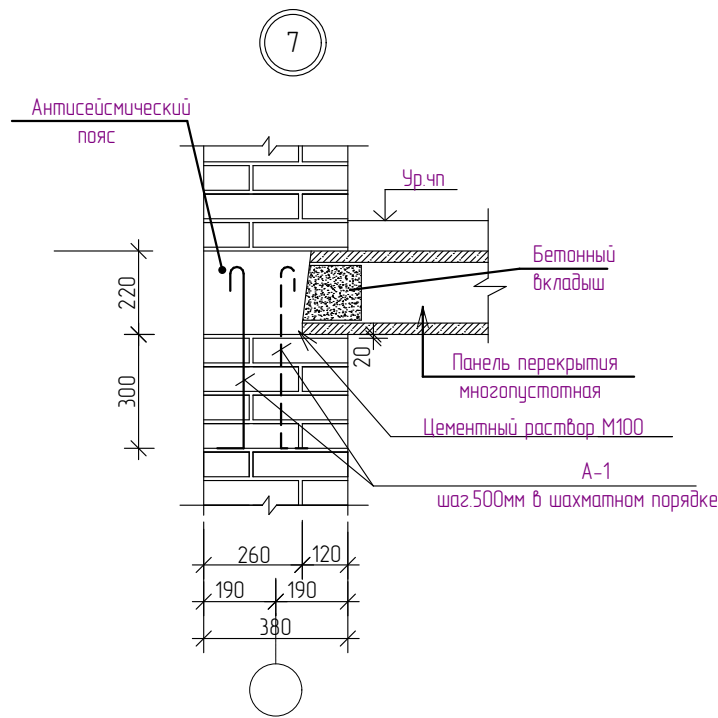
ООО  
"SUVOQAVA LOYIHA"

Взам инб. N  
Подпись, дата  
Инб. N подл.

Анкеровка антисейсмического пояса верхнего по серии 2.260-3с

Спецификация

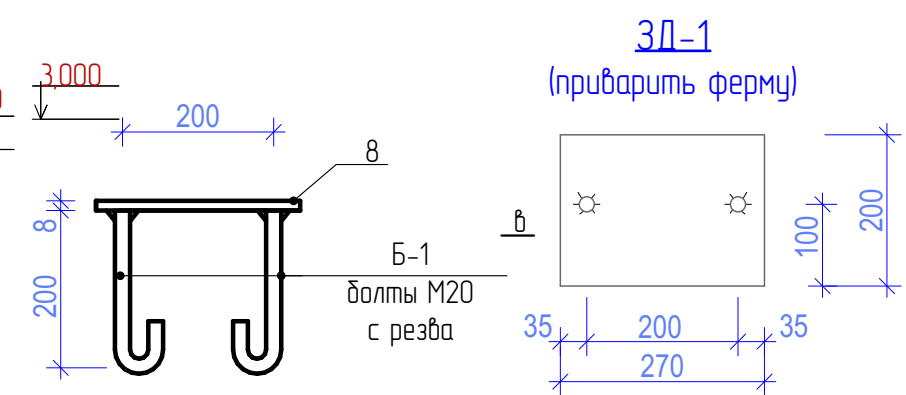
| Марка поз | Обозначение   | Наименование      | Кол. шт | Вес, кг                    | Примечание |
|-----------|---------------|-------------------|---------|----------------------------|------------|
|           |               | Расход дан на 1пм |         | V <sub>общ</sub> =181,15кг |            |
| 7         | Сер.2.260-3с  | Узел 7            | 42,80пм | 1,234кг                    |            |
| A-1       | ГОСТ 5781-82* | Ø10A-III; L=750мм | 2       | 0,617                      | 1,234кг    |
| 10        | Сер.2.260-3с  | Узел 10           | 42,80пм | 1,234кг                    |            |
| A-1       | ГОСТ 5781-82* | Ø10A-III; L=750мм | 2       | 0,617                      | 1,234кг    |
| 11        | Сер.2.260-3с  | Узел 11           | 30,60пм | 1,234кг                    |            |
| A-1       | ГОСТ 5781-82* | Ø10A-III; L=750мм | 2       | 0,617                      | 1,234кг    |
| 14        | Сер.2.260-3с  | Узел 14           | 30,60пм | 1,234кг                    |            |
| A-1       | ГОСТ 5781-82* | Ø10A-III; L=750мм | 2       | 0,617                      | 1,234кг    |



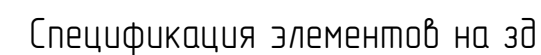
1. Анкер А-1 закладывается в кладке по всей длине стен в шахматном порядке.

|               |  |
|---------------|--|
| Взам.инв.№    |  |
| Подпись, дата |  |
| Инв.№ подл.   |  |

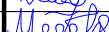
|                                                                                                                  |               |      |        |         |      |                                                              |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |               |      |        |         |      | -АС                                                          |  |                       |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |               |      |        |         |      |                                                              |  |                       |
| Изм.                                                                                                             | Кол.          | Лист | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 )                  |  | Стадия                |
|                                                                                                                  |               |      |        |         |      |                                                              |  | РП                    |
|                                                                                                                  |               |      |        |         |      |                                                              |  | 16                    |
| ГИП.                                                                                                             | Хазратов О    |      |        |         |      | Анкеровка антисейсмического пояса верхнего по серии 2.260-3с |  | ООО "SUVOQAVA LOYIHA" |
| Разработ.                                                                                                        | Холмуродов Д. |      |        |         |      |                                                              |  |                       |
| Норм.контр.                                                                                                      | Акрамов Х.    |      |        |         |      |                                                              |  |                       |



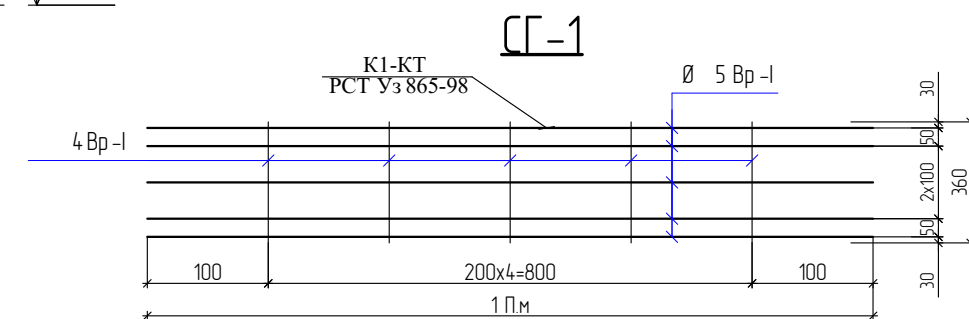
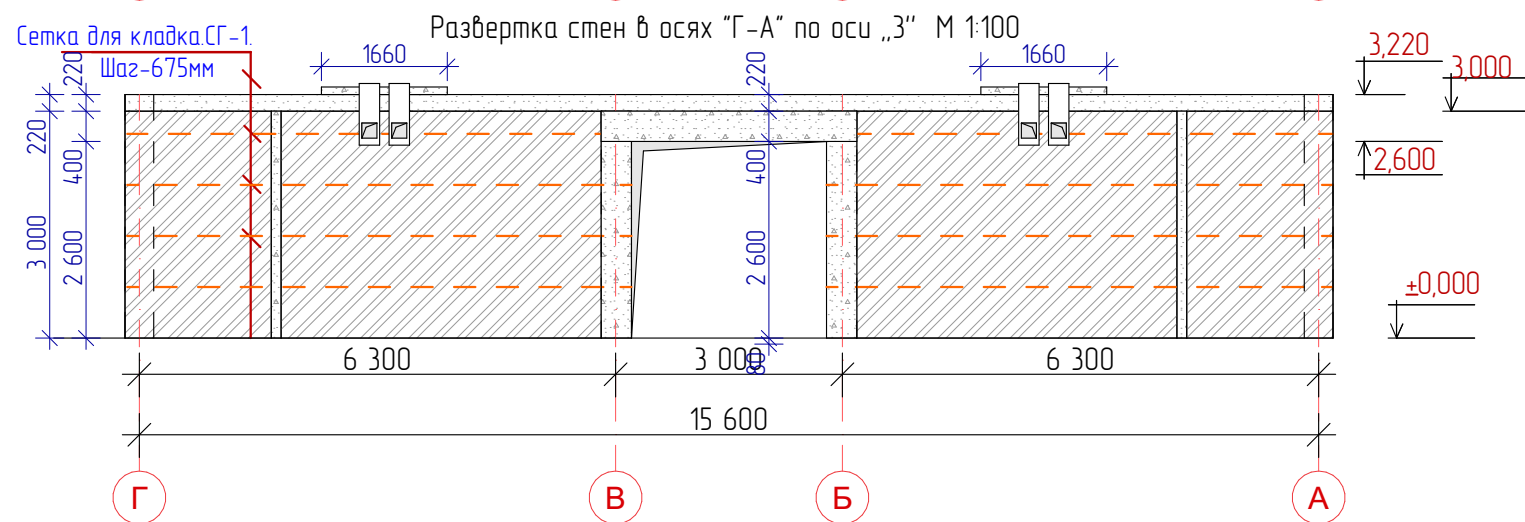
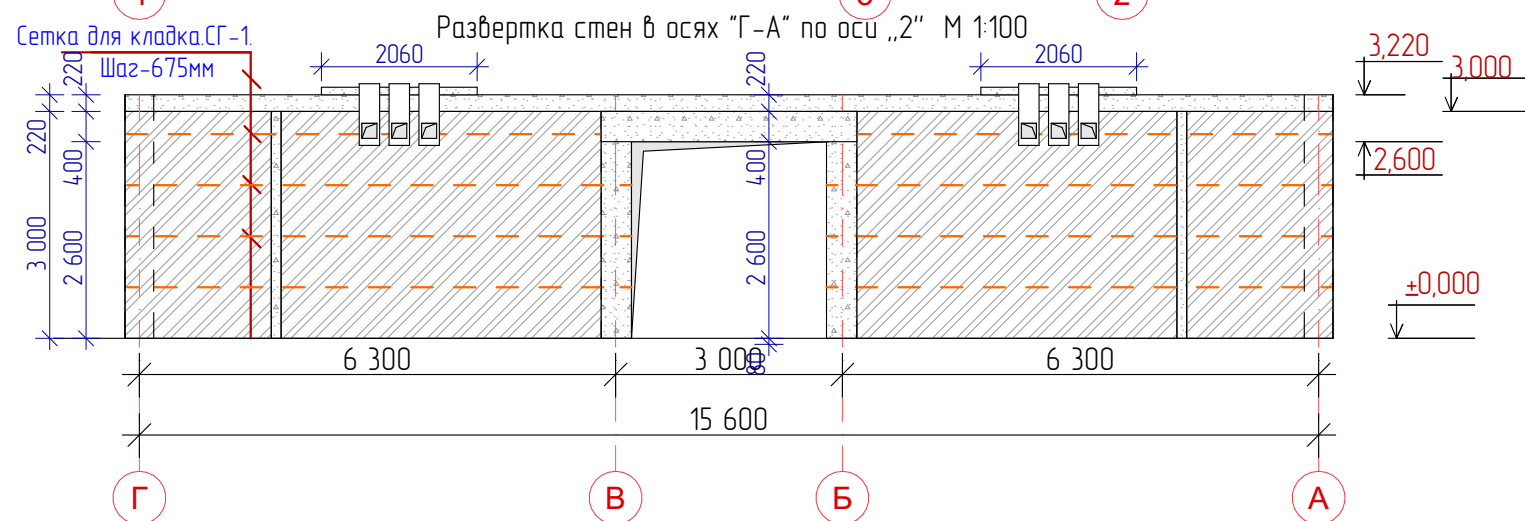
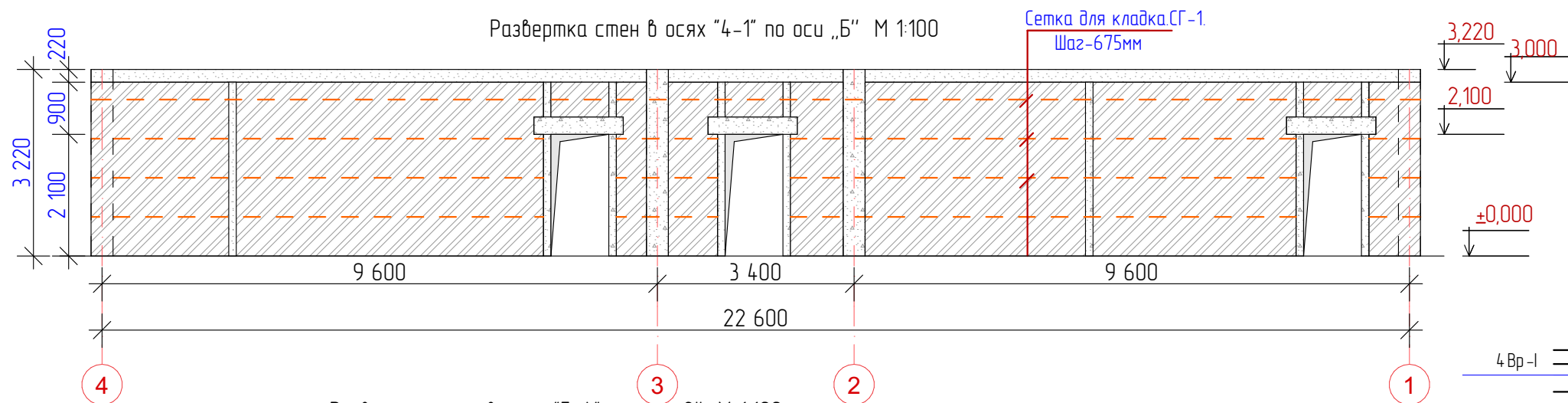
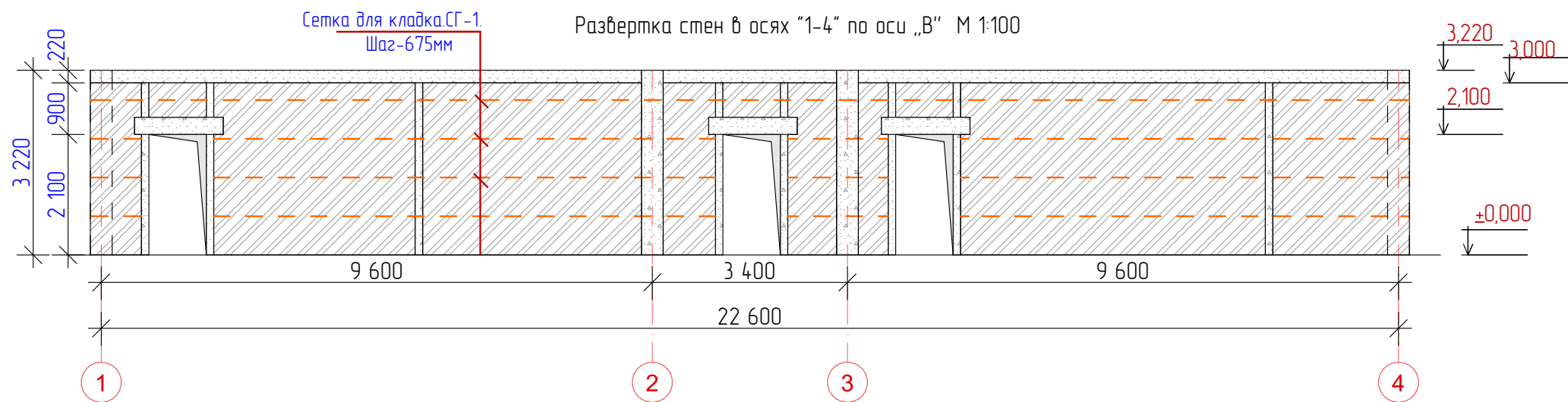
1. Горизонтальное армирование СГ-1 завести в тело сердечника шагом по высоте 675 мм.
2. Сварку элементов произв. водить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-85.
3. Для кладки стен следует применять изготовленный путем обжига кирпич марки не ниже 75.
4. Ручная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 50.
5. В сопряжениях стен и между колоннами каркаса здания, в кирпичных стенах в кладку должны укладываться арматурные сетки СГ-1, при сейсмичности 7-8 баллов - через 675 мм по высоте (сер. 2,130-6с)
6. Ручная кладка стен должна выполняться на смешанных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 - в зимних.
7. Наружный кирпичный стены (t380мм) - 64,0 м<sup>3</sup>  
Внутренней стены (t380мм) - 70,70 м<sup>3</sup>  
Парапет (t250мм) - 4,86 м<sup>3</sup>



| Марка поз. | Обозначение   | Наименование    | Кол. шт. | Масса ед.кз | Примечание |
|------------|---------------|-----------------|----------|-------------|------------|
|            |               | ЗД-1            | 4шт      |             | на-1шт     |
| 8          | ГОСТ 103-76 * | -200x8 L=270мм  | 1        | 3,78        | 3,78       |
| Б-1        | ГОСТ 5781-82* | Ø20А-I; L=300мм | 2        | 0,744       | 1,48       |

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан муновоу проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                   |  |  | -AC                      |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      |                                                                                                                     |  |  | РП                       | 17   |        |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      | Развертка стен                                                                                                      |  |  | 000<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись, дата | Взам. инв. N |
|              |               |              |



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Марка, поз.                                                                                                      | Обозначение           | Наименование           | Кол.                     | Масса ед.кз           | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Сетка СГ-1                                                                                                       |                       |                        |                          |                       |            |
| 1                                                                                                                | ГОСТ 6727-80*         | D5 Вр-I L=1000         | 5                        | 0.144                 | 0.72кз     |
| 2                                                                                                                | ГОСТ 5781-82*вед.дет. | D4 Вр-I L=360          | 5                        | 0.033                 | 0.16кз     |
| Стена наружная внутренняя                                                                                        |                       |                        | Горизонтальная арм. СГ-1 |                       |            |
| СГ-1                                                                                                             | см. данный лист       | Сетка СГ-1 L=569,20п.м |                          | 0.88                  | 500,90кз   |
| Переработан типовой проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04 -АС                                                            |                       |                        |                          |                       |            |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |                       |                        |                          |                       |            |
| Изм.                                                                                                             | Кол.                  | Лист                   | № док.                   | Подпись               | Дата       |
| Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 )                                                                      |                       |                        |                          | Студия                | Лист       |
|                                                                                                                  |                       |                        |                          | РП                    | 18         |
| Листов                                                                                                           |                       |                        |                          | 000 "SUVOQAVA LOYIHA" |            |
| ГИП.                                                                                                             | Хазратов О            |                        |                          |                       |            |
| Разработ.                                                                                                        | Холмурадов Д.         |                        |                          |                       |            |
| Норм.контр.                                                                                                      | Акрамов Х.            |                        |                          |                       |            |

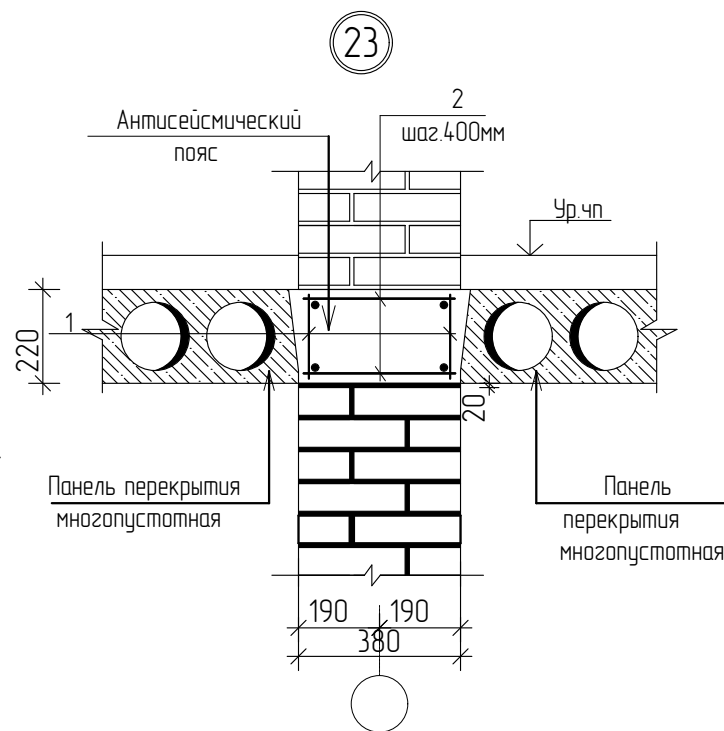
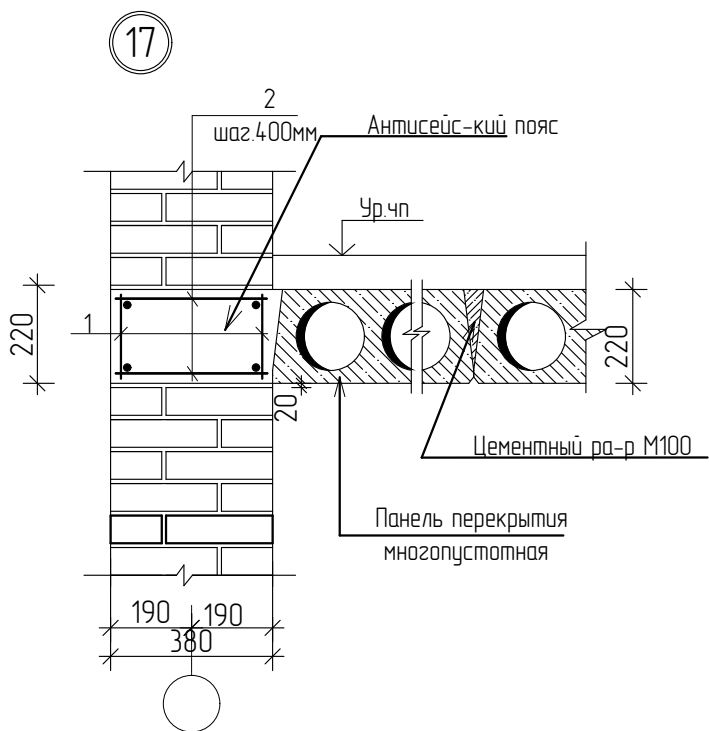
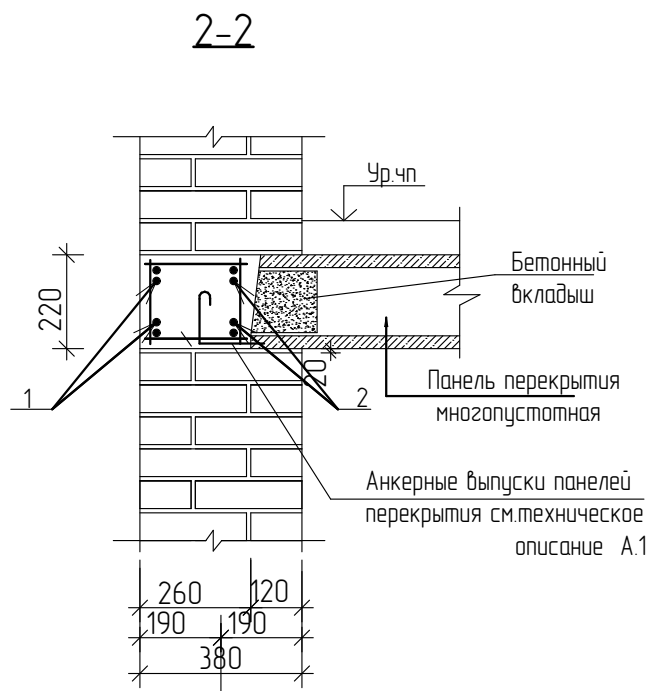
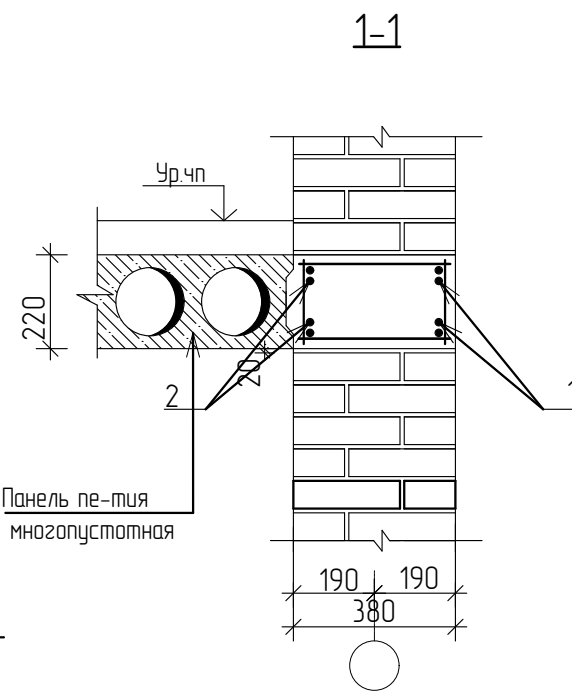
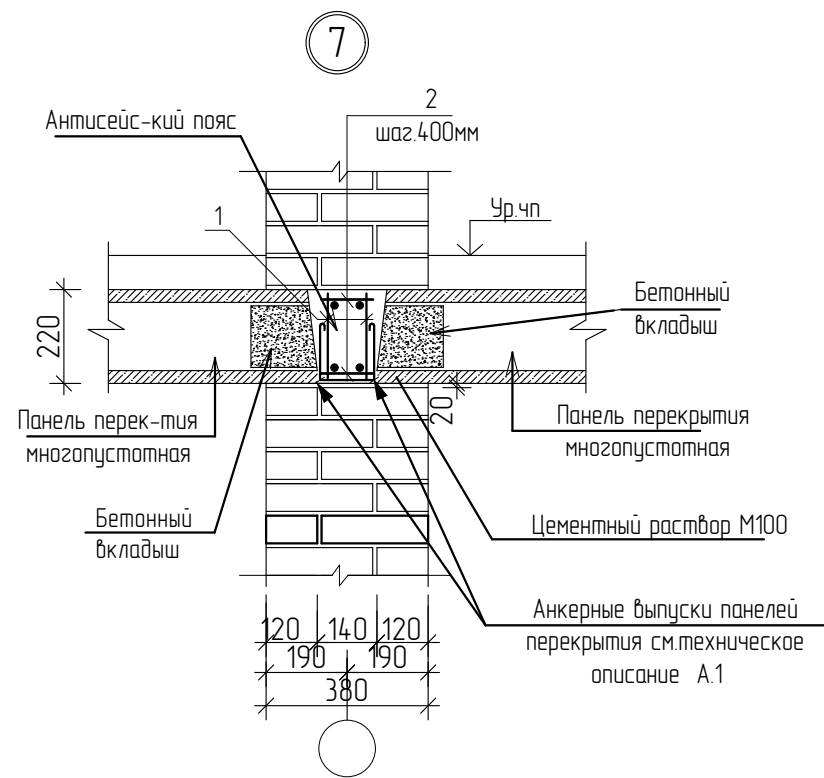
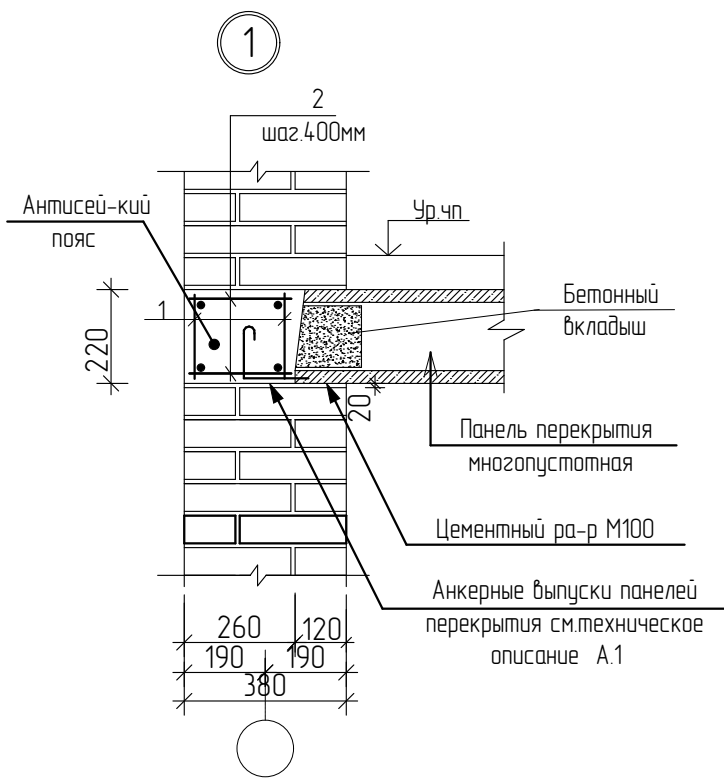
[illegible]

| Марка<br>поз | Обозначение        | Наименование         | Колво<br>шт. | Масса<br>ед.кл | Примеч. |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| П-1          | УТР 46.1-95.6.1    | ПК- 62.12-6 АIIIб-С8 | 24           | 2160           |         |
| П-2          | УТР 46.1-95.6.1    | ПК- 62.10-6 АIIIб-С8 | 14           | 1783           |         |
| П-3          | Серия I.141 I-28с1 | ПК- 29.12-6 АIIIт-С8 | 12           | 1000           |         |
| П-4          | Серия I.141 I-28с1 | ПК- 29.10-6 АIIIт-С8 | 7            | 830            |         |

|             |              |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |                          |
|-------------|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             |              |      |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                       | -АС                      |
|             |              |      |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |                          |
| Изм.        | Кол.         | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                     |                          |
|             |              |      |        |                                                                                       |      | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      | Стандия                  |
|             |              |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     | Лист                     |
|             |              |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     | Листов                   |
| ГИП.        | Хазратов О   |      |        |  |      | РП                                                                                                                  | 19                       |
| Разработ.   | Холмуродов Д |      |        |  |      |                                                                                                                     |                          |
| Норм.контр. | Акрамов Х.   |      |        |  |      | План плит покрытия М 1:100.                                                                                         | 000<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |
|             |              |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |                          |



Узлы покрытия сер.2,140-5с



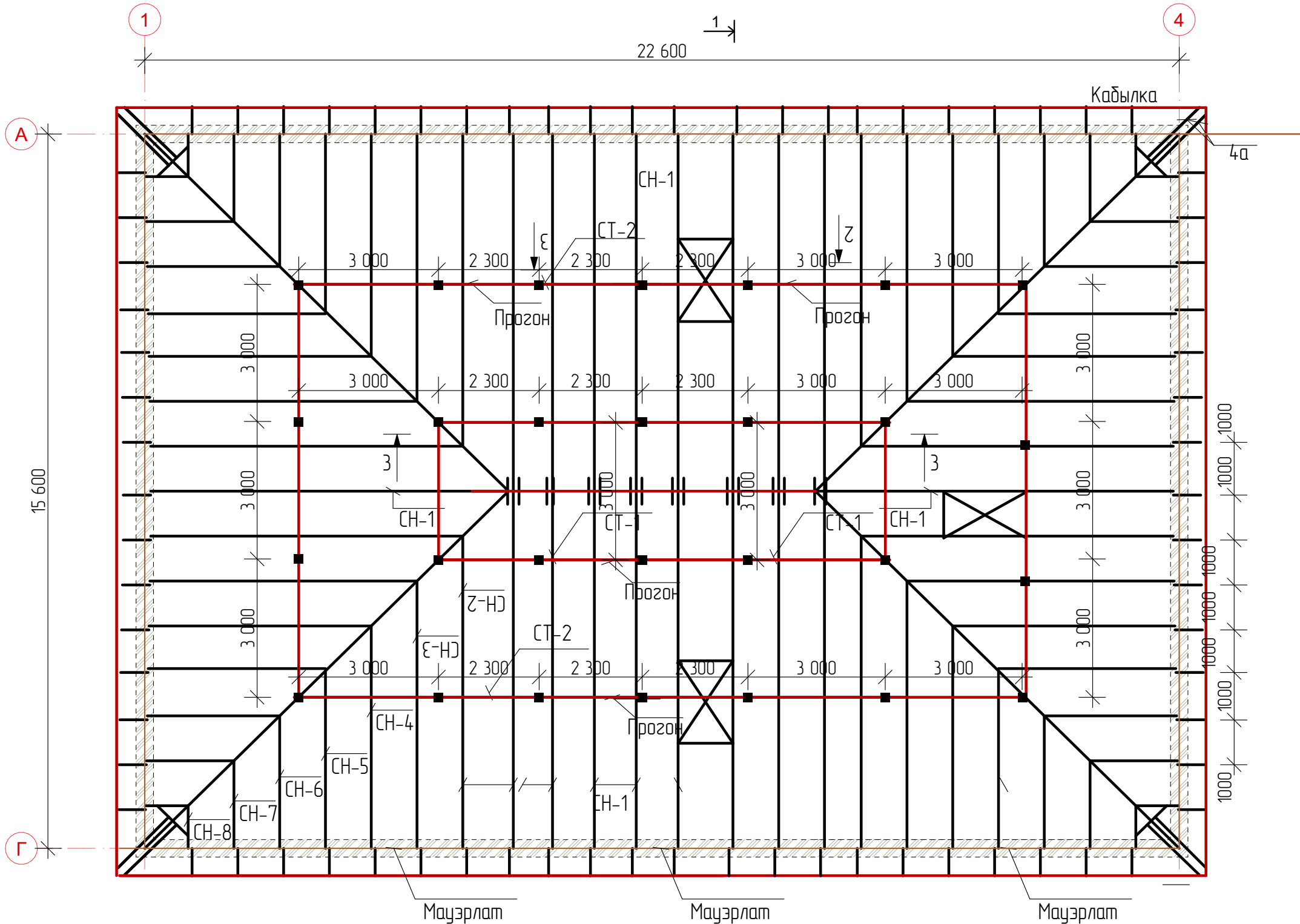
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |                            |                          |        |  |
|-------------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|--|
|             |               |      |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |                            |                          | -АС    |  |
|             |               |      |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |                            |                          |        |  |
| Изм.        | Кол.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   | Стадия                     | Лист                     | Листов |  |
|             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  | РП                         | 20                       |        |  |
| ГИП.        | Хазратов О    |      |        |  |      |                                                                                                                  | Узлы покрытия сер.2,140-5с | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |        |  |
| Разработ.   | Холмурадов Д. |      |        |  |      |                                                                                                                  |                            |                          |        |  |
| Норм.контр. | Акрамов Х.    |      |        |  |      |                                                                                                                  |                            |                          |        |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Взам.инд. №   |  |
| Подпись, дата |  |
| Инд. № подл.  |  |





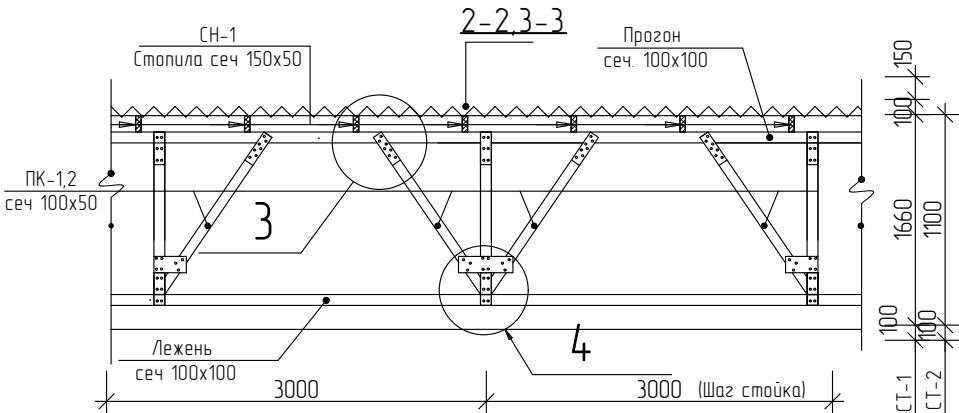
## Схема расположения элементов кровли



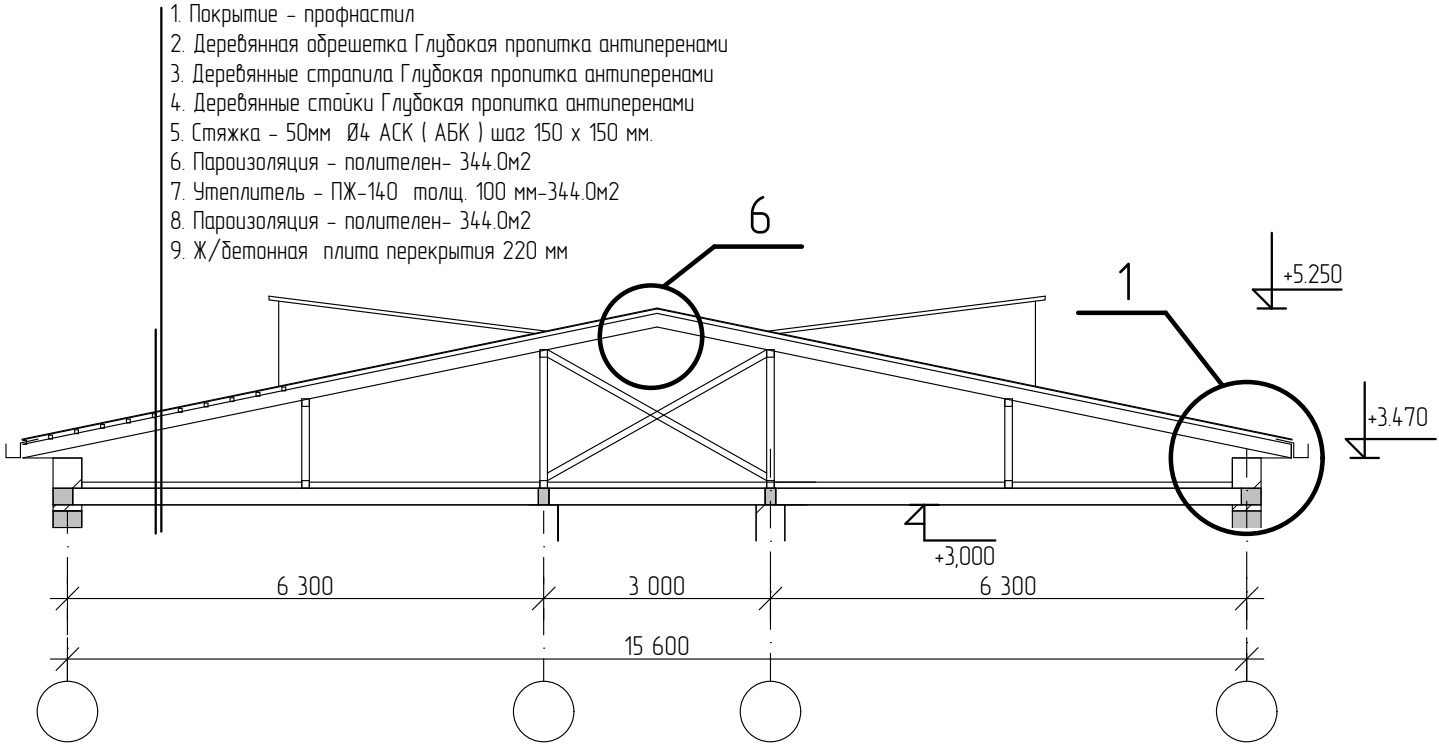
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|--|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                       |  |  | -АС                      |      |        |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonti<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |  |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  | РП                       | 22   |        |  |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      | Схема расположения<br>элементов кровли                                                                              |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |  |
| Разработ.   |      | Холмурадов Д. |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |

Спецификация элементов кровли

| Марка поз.            | Обозначение.   | Наименование.     | Размеры.(мм)                                         | Кол-во шт | Объем на един. | Объем общий. |
|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| РАСХОД КАРКАСА КРОВЛИ |                |                   |                                                      |           |                |              |
| 1                     | 2              | 3                 | 4                                                    | 5         | 6              | 7            |
| СН-1                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=8000мм                                | 18        | 0,06           | 1,08м³       |
| СН-2                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=7200мм                                | 8         | 0,054          | 0,43м³       |
| СН-3                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=6200мм                                | 8         | 0,046          | 0,37м³       |
| СН-4                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=5200мм                                | 8         | 0,039          | 0,31м³       |
| СН-5                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=4200мм                                | 8         | 0,0315         | 0,25м³       |
| СН-6                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=3200мм                                | 8         | 0,024          | 0,19м³       |
| СН-7                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=2200мм                                | 8         | 0,0165         | 0,132м³      |
| СН-8                  | ГОСТ 22451-80Е | Стропильная нога  | 150(н)х50мм; L=1200мм                                | 8         | 0,009          | 0,072м³      |
| Д-1                   | ГОСТ 22451-80Е | Диагональная нога | 200(н)х100мм;L=12000мм                               | 4         | 0,24           | 0,96м³       |
|                       |                |                   |                                                      |           |                | V=3,79м³     |
| 1                     | ГОСТ 22451-80Е | Мауэрлат          | 100(н)х100мм; L=76,4пм                               | 1         | 0,786          | 0,764м³      |
| 2                     | ГОСТ 22451-80Е | Прогон            | 100(н)х100мм; L=74,0пм                               | 1         | 0,79           | 0,74м³       |
| 3                     | ГОСТ 22451-80Е | Лежень            | 100(н)х100мм; L=1500мм                               | 28        | 0,015          | 0,42м³       |
| ПК-1                  | ГОСТ 22451-80Е | Подкос (ПК-1)     | 100(н)х50мм; L=2400мм                                | 9         | 0,012          | 0,108м³      |
| ПК-2                  | ГОСТ 22451-80Е | Подкос (ПК-1)     | 100(н)х50мм; L=1500мм                                | 10        | 0,0075         | 0,075м³      |
| НК-1                  | ГОСТ 22451-80Е | Накладка          | 100х40(б)мм; L=300мм                                 | 32        | 0,0012         | 0.0384 м³    |
| НК-2                  | ГОСТ 22451-80Е | Накладка          | 100х40(б)мм; L=300мм                                 | 32        | 0,0012         | 0.0384 м³    |
| НК-3                  | ГОСТ 22451-80Е | Наладка           | 150х40(б)мм; L=500мм                                 | 18        | 0,003          | 0.054м³      |
| НК-4                  | ГОСТ 22451-80Е | Наладка           | 200х40(б)мм; L=500мм                                 | 18        | 0,004          | 0,072м³      |
| ОБ-1                  | ГОСТ 22451-80Е | Опорный бросок    | 50(н)х50мм; L=200мм                                  | 18        | 0,005          | 0.09м³       |
| СТ-1                  | ГОСТ 22451-80Е | Стойка            | 100(б)х100(н)мм; L=1700мм                            | 10        | 0,017          | 0,170 м³     |
| СТ-2                  | ГОСТ 22451-80Е | Стойка            | 100(б)х100(н)мм; L=1100мм                            | 18        | 0,011          | 0,198 м³     |
| 4                     | ГОСТ 22451-80Е | Кабылка           | 150(н)х50мм; L=1000мм                                | 60        | 0,0075         | 0,45м³       |
| 4а                    | ГОСТ 22451-80Е | Кабылка           | 150(н)х50мм; L=1500мм                                | 18        | 0,011          | 0,198м³      |
| 5                     | ГОСТ 22451-80Е | Связь жесткости   | 100х100(н)мм; L=1200мм                               | 8         | 0,012          | 0,096 м³     |
| 6                     | ГОСТ 22451-80Е | Коньковая друс    | 150(н)х50мм; L=6,5пм                                 | 1         | 0,0615         | 0,0487м³     |
|                       |                |                   |                                                      |           |                | V= 3,560 м³  |
| Обрешетка             |                |                   | 50(н)х50мм; L=1580,0м                                |           |                | V=3,95 м³    |
|                       |                |                   | Покрытие - профнастил Н35-1000-0,5 без нахлестом 1,1 |           |                | 390,0м²      |
| 9                     | ГОСТ 5781-82*  | Анкерный болт     | Ø16AI L=700мм                                        | 26        | 1,10           | 28,6кг       |
| 10                    | ГОСТ 5781-82*  | Скрутка           | Ø4B-I L=900мм                                        | 106       | 0,0828         | 12,585кг     |

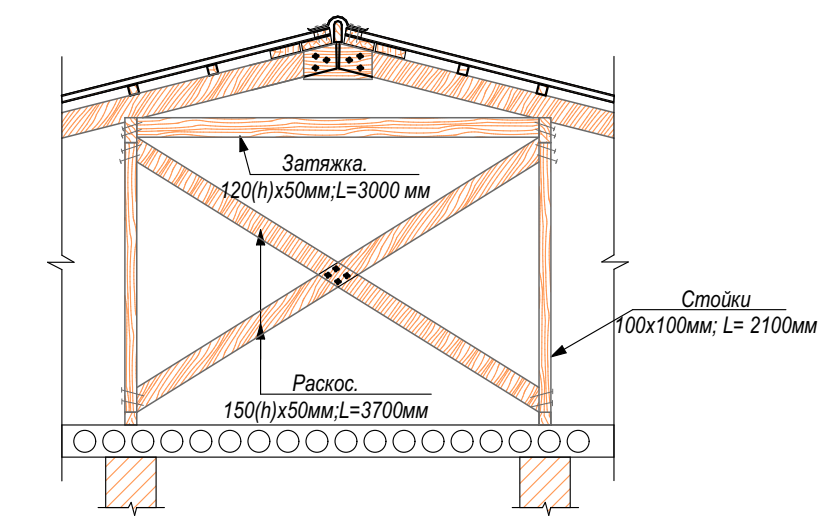
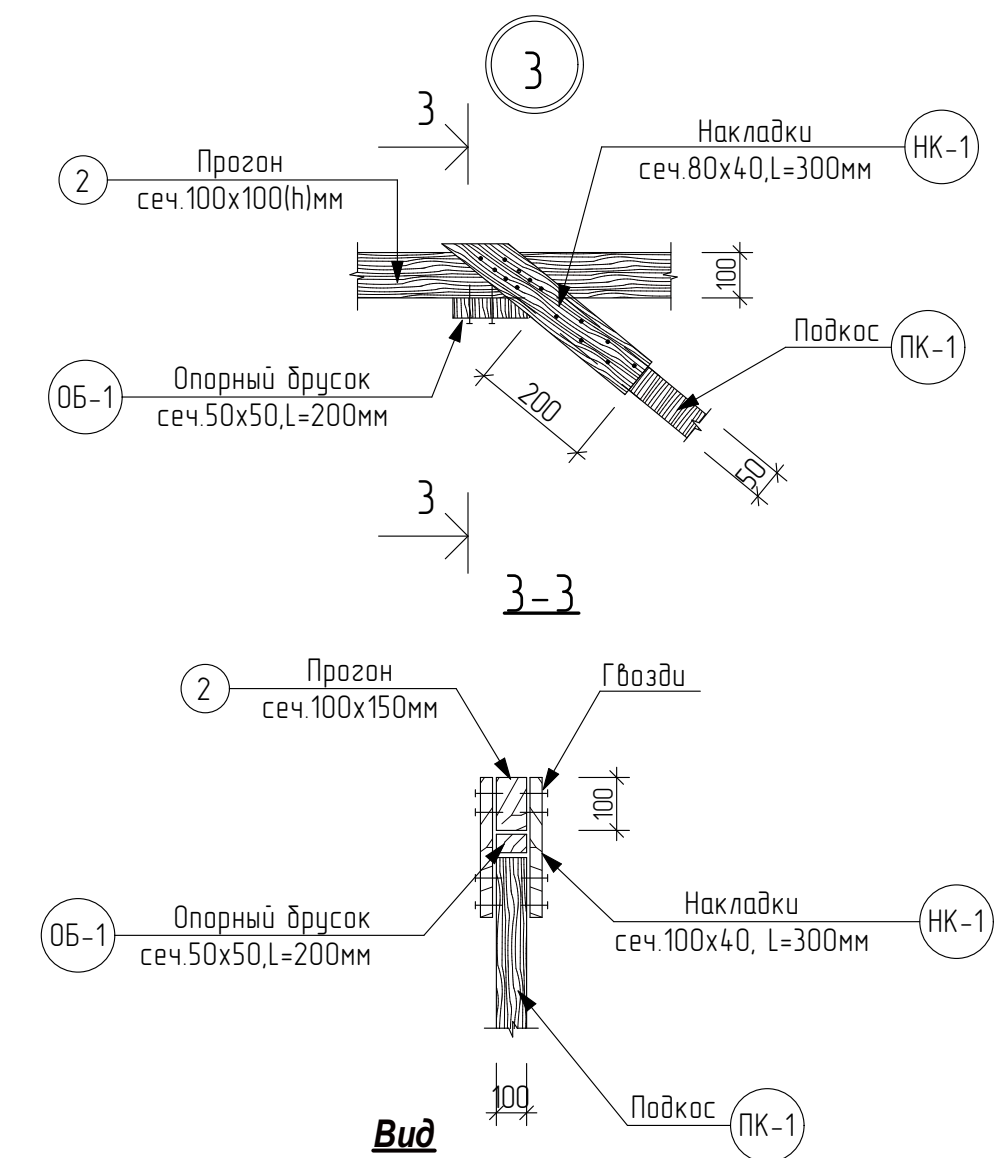
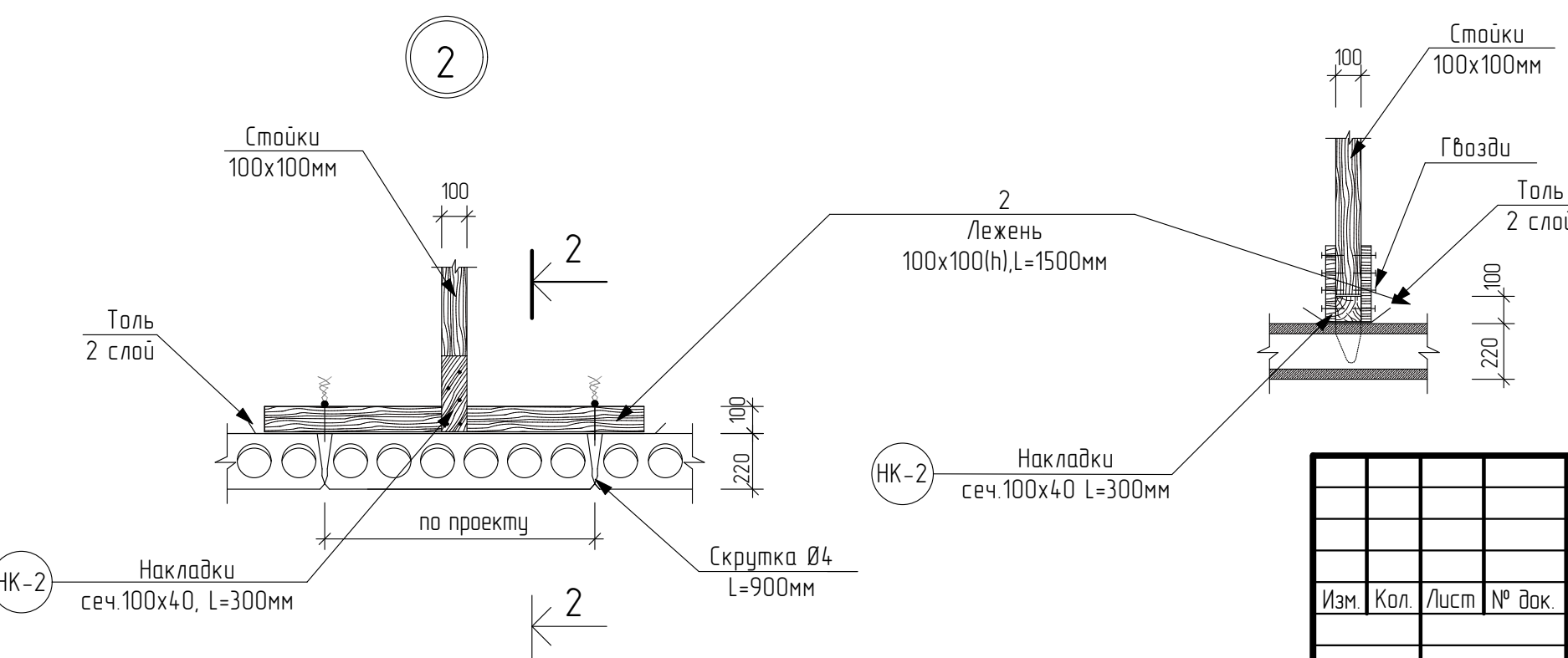
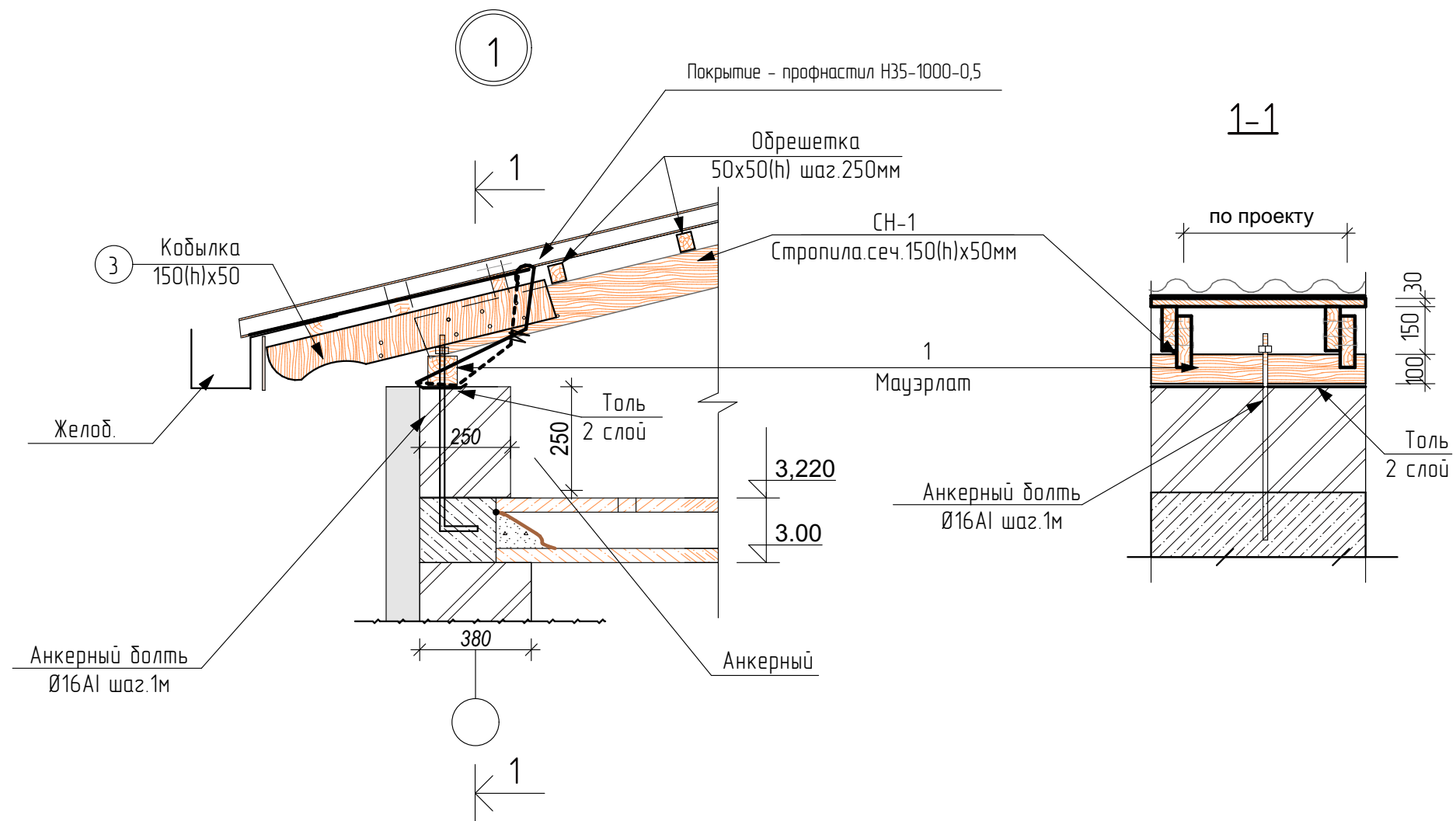


Разрез 1-1



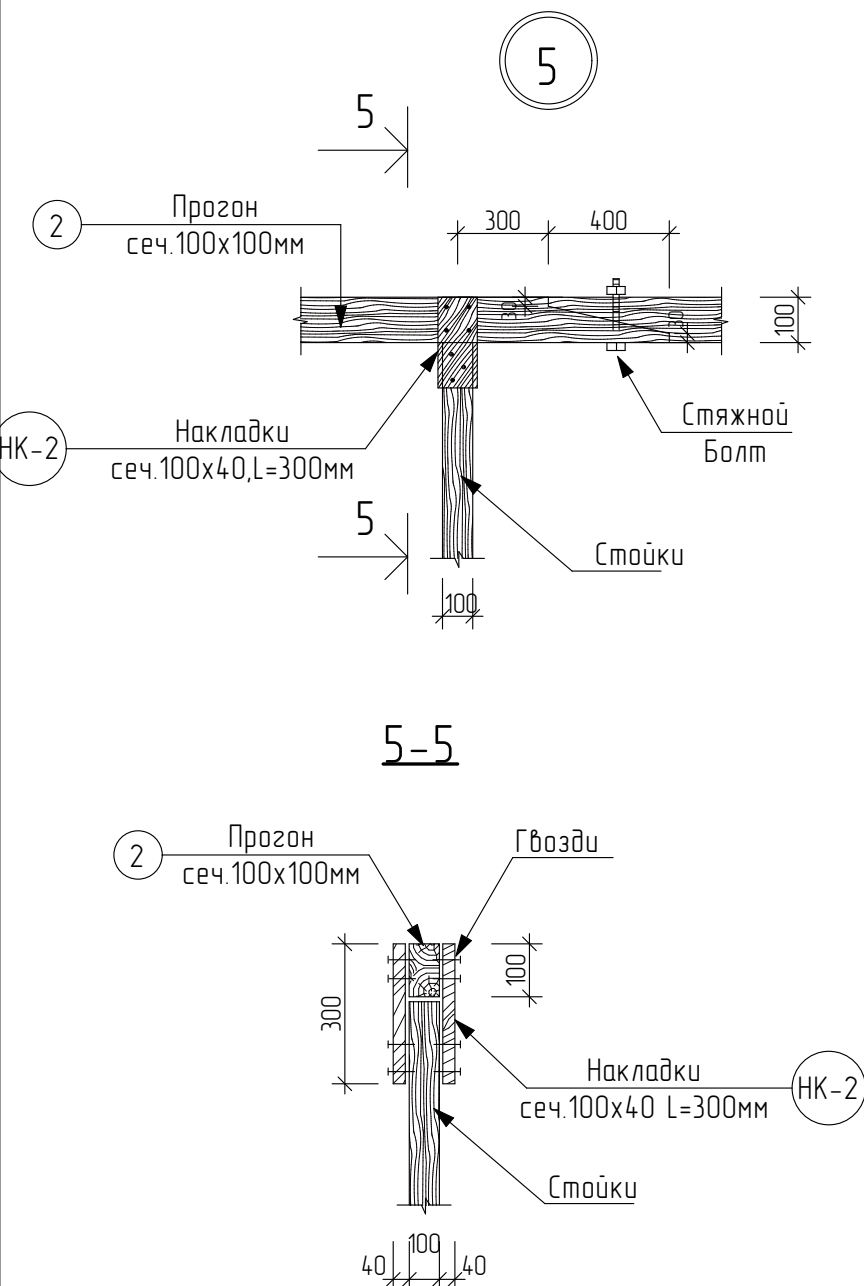
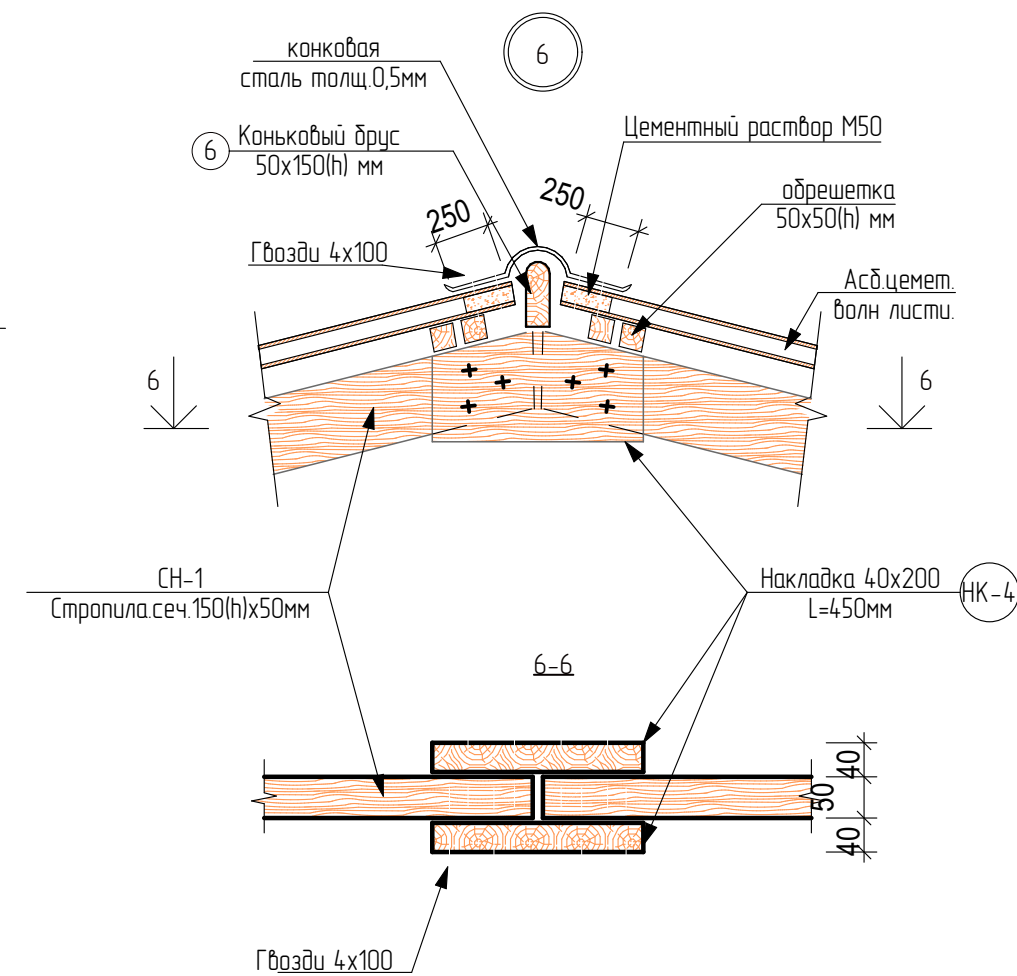
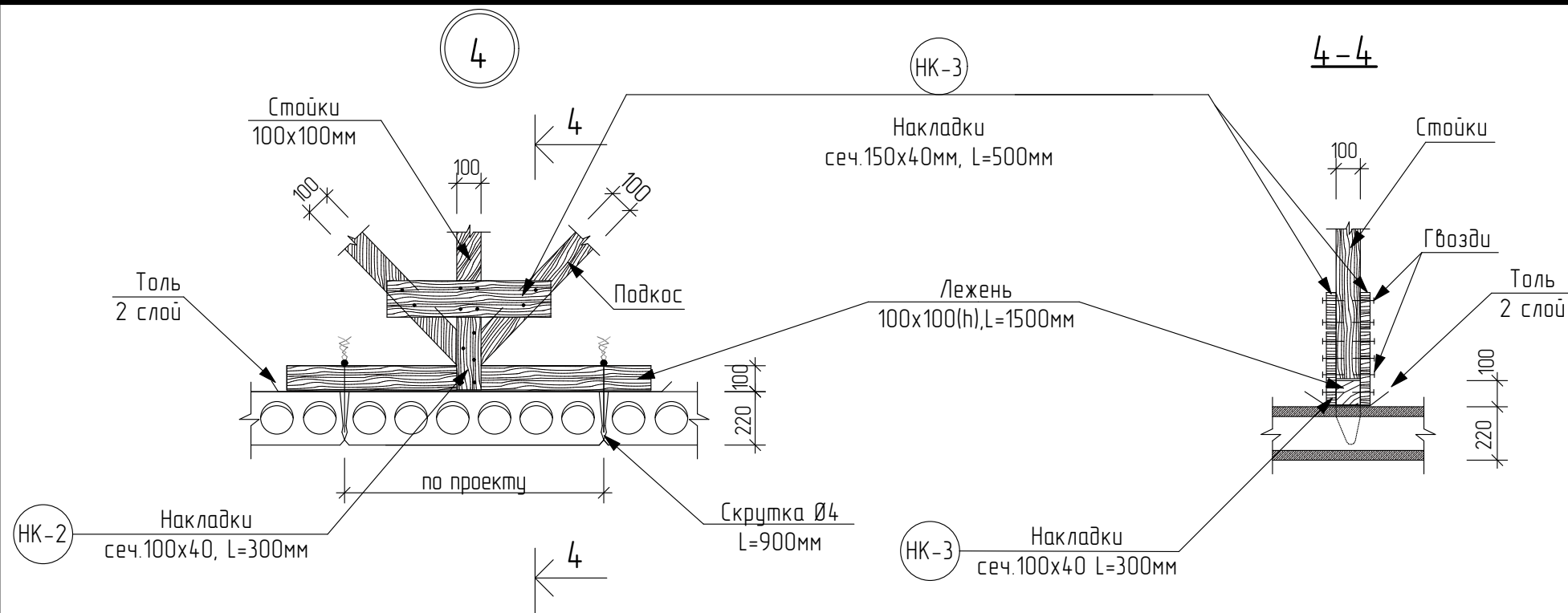
- ПРИМЕЧАНИЕ
- Данный лист смотри совместно с л. АС-.
  - Узлы крепления элементов крыши приняты по серии РЧз 2.160-9с в. 1
  - Стропила, прогоны, стойки, раскосы, подкосы, обрешетку изготовить их древесины хвойных пород II сорта. Лежни, мауэрлаты, подкладки из древесины III сорта, влажность древесины не более 20%
  - Все деревянные конструкции пропитать в ваннах раствором ТХЭФ-ПТ (трихлорэтилфосфат 50-70%, петролатум 50-30% с привесом 40-60кг/м3) согласно КМК 2.03.11-96.
  - Принятый состав обеспечивает огнезащиту, биозащиту и влагозащиту древесины
  - Мауэрлаты, лежни, прокладки изолировать от покрытия 2-мя слоями толя
  - Мауэрлаты крепить к анкерам по узлу «А»
  - Обрешетку выполнить из досков 50х50 (н)мм с шагом 250мм по осям
  - Стропила выполнить с шагом 1000мм.
  - Кровлю из к обрешетке анодированными шурупами.
  - Изготовление, монтаж стропил и устройство кровли вести согласно КМК 2.03.08-98; КМК 3.03.01-98; КМК 3.010.02-00 и «проекта производства работ» (ППР).

|                                                                                                                  |               |      |        |         |      |                                             |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|------|---------------------------------------------|----|----------|
| Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |               |      |        |         |      | -АС                                         |    |          |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |               |      |        |         |      |                                             |    |          |
| Изм.                                                                                                             | Кол.          | Лист | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 ) |    | Страница |
| Г.И.П.                                                                                                           | Хазратов О    |      |        |         |      | РП                                          | 23 | Листов   |
| Разработ.                                                                                                        | Холмуродов Д. |      |        |         |      | 000 "SUVOQAVA LOYIHA"                       |    |          |
| Норм.контр.                                                                                                      | Акрамов Х.    |      |        |         |      |                                             |    |          |
| Спецификация элементов кровли                                                                                    |               |      |        |         |      |                                             |    |          |



|                                                                                                                  |              |      |        |         |      |                                             |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------|------|---------------------------------------------|--|----------|
| Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |              |      |        |         |      | -АС                                         |  |          |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |              |      |        |         |      |                                             |  |          |
| Изм.                                                                                                             | Кол.         | Лист | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 ) |  | Страницы |
| ГИП.                                                                                                             | Хазратов О   |      |        |         |      | РП                                          |  | Лист     |
| Разработ.                                                                                                        | Холмуродов Д |      |        |         |      | 24                                          |  | Листов   |
| Норм.контр.                                                                                                      | Акрамов Х.   |      |        |         |      | 000                                         |  |          |
| Спецификация элементов кровли                                                                                    |              |      |        |         |      | "SUVOQAVA LOYIHA"                           |  |          |

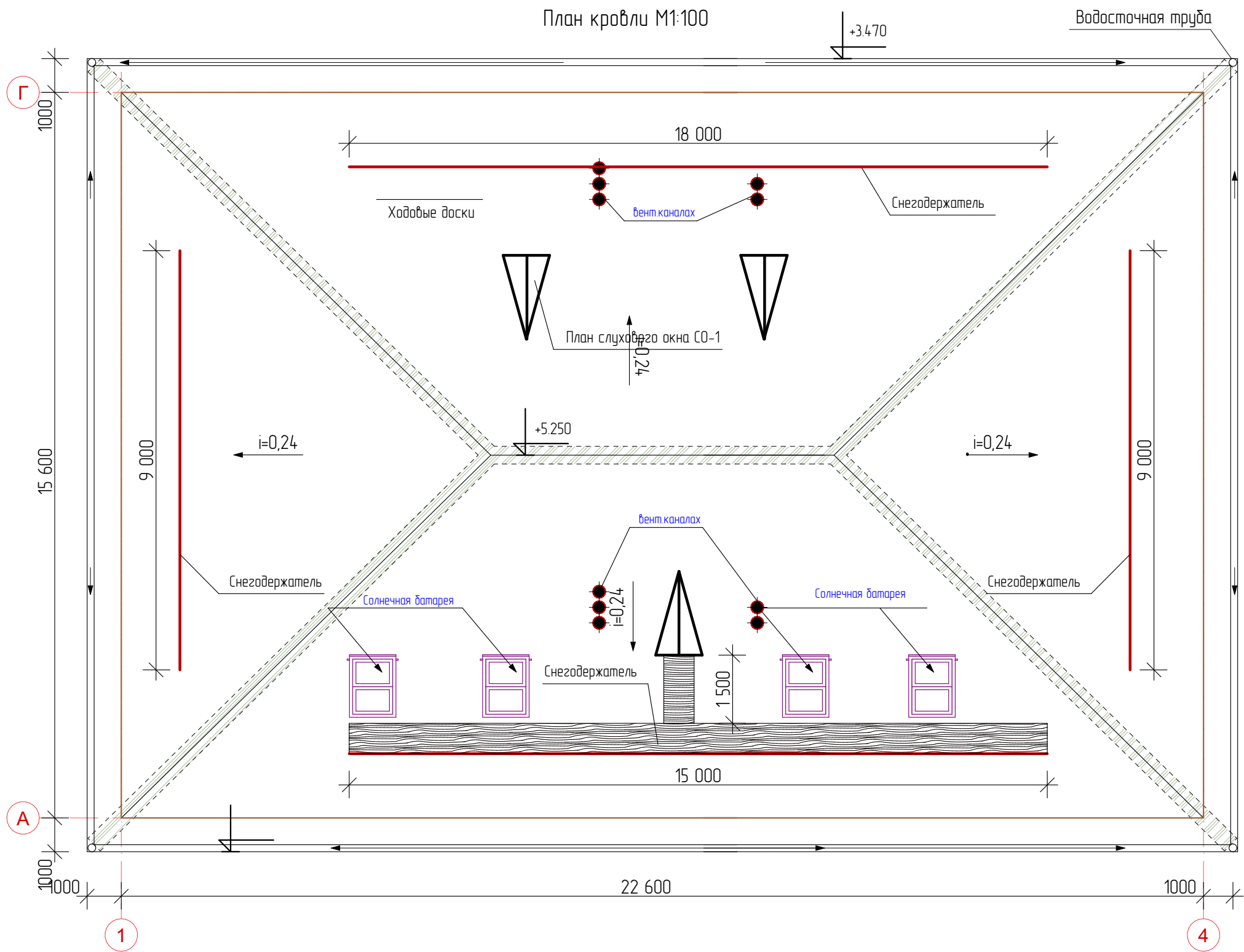
|               |  |
|---------------|--|
| Взам инб N    |  |
| Подпись, дата |  |
| Инб N подл.   |  |



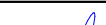
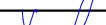
|                                                                                                                  |              |      |        |         |      |                                             |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------|------|---------------------------------------------|--------|------|
| Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |              |      |        |         |      | -АС                                         |        |      |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |              |      |        |         |      |                                             |        |      |
| Изм.                                                                                                             | Кол.         | Лист | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 ) | Стадия | Лист |
| ГИП.                                                                                                             | Хазратов О   |      |        |         |      |                                             | РП     | 25   |
| Разработ.                                                                                                        | Холмуродов Д |      |        |         |      |                                             |        |      |
| Норм.контр.                                                                                                      | Акрамов Х.   |      |        |         |      | Спецификация элементов кровли               |        |      |
|                                                                                                                  |              |      |        |         |      | ООО "SUVOQAVA LOYIHA"                       |        |      |

|               |  |
|---------------|--|
| Взам инб N    |  |
| Подпись, дата |  |
| Инб N подл.   |  |



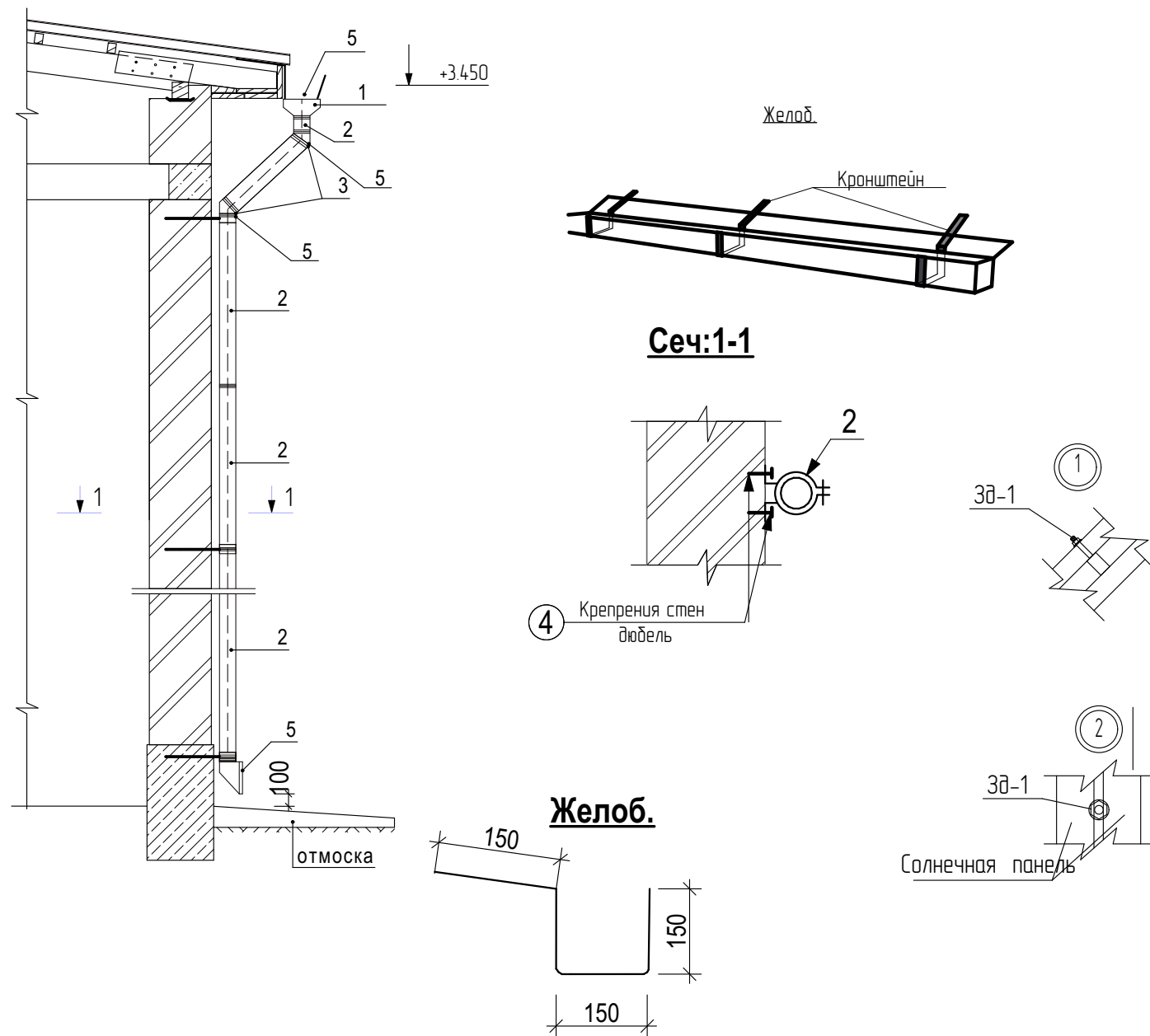


Спецификация потребности кровли

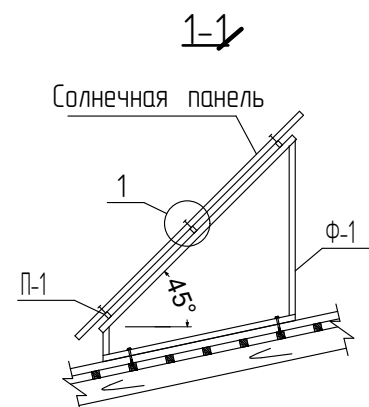
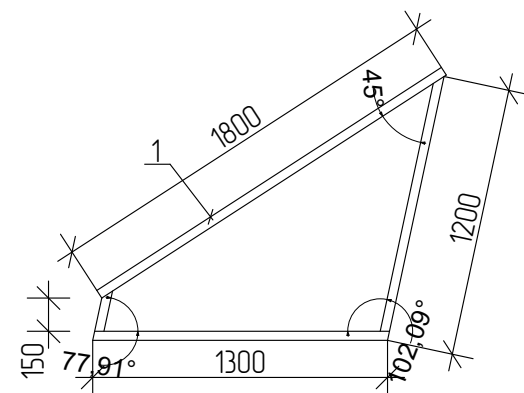
| №<br>поз. | Наименование                                             | Ед.<br>измер<br>п.м.<br>шт | Ед.<br>измер<br>м2 | Примечание |             |               |      |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                       |                          |      | -АС    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|
|           |                                                          |                            |                    |            |             |               |      |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo`shimcha 120 o`rinli o`quv binosi qurilishi |                          |      |        |
|           | Снегодержатели из оцинкованной<br>кровельной стали t=0.5 | 0,30м                      | 54,0м              | 16.2м²     | Изм.        | Кол.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      | Стадия                   | Лист | Листов |
|           | Ендова из оцинкованной кровельной<br>стали t=0.5         | 0,75м                      | 60,0м              | 45.0м²     |             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     | РП                       | 26   |        |
|           |                                                          |                            |                    |            | ГИП.        | Хазратов О    |      |        |  |      | План кровли М1:100                                                                                                  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
|           |                                                          |                            |                    |            | Разработ.   | Холмуродов Д. |      |        |  |      |                                                                                                                     |                          |      |        |
|           |                                                          |                            |                    |            | Норм.контр. | Акрамов Х.    |      |        |  |      |                                                                                                                     |                          |      |        |
|           |                                                          |                            |                    |            |             |               |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |                          |      |        |



ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА  
ОБЩИЙ ВИД



Металлическая ферма Ф-1



Спецификация

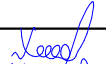
| Марка поз | Обозначение        | Наименование               | Кол-во | Вес, кг | Примечание |
|-----------|--------------------|----------------------------|--------|---------|------------|
|           |                    | Металлическая ферма Фм - 1 | 8      |         |            |
| 1         | ГОСТ 8639-82       | тр940х40х3 Лощ.=4300мм.    | 1      |         | 14,4кг     |
| П-1       | ГОСТ 8639-82       | тр940х20х3 Лощ.=8,7 п.м    | 1      | 2,42    | 21,05кг    |
|           |                    | Прогон                     |        |         |            |
| Зд-1      | Расход. дан на ед. | Закладная деталь Зд-1      | 8      | 0,09    | 1,08кг     |
| 1         | ГОСТ 5781-82*      | болт Ø12Al; L=60мм         | 1      | 0,05кг  |            |
| 2         | ГОСТ 11371-78      | шайба Ø14                  | 1      | 0,012кг |            |
| 3         | ГОСТ 5915-70       | гайка М12                  | 1      | 0,028кг |            |

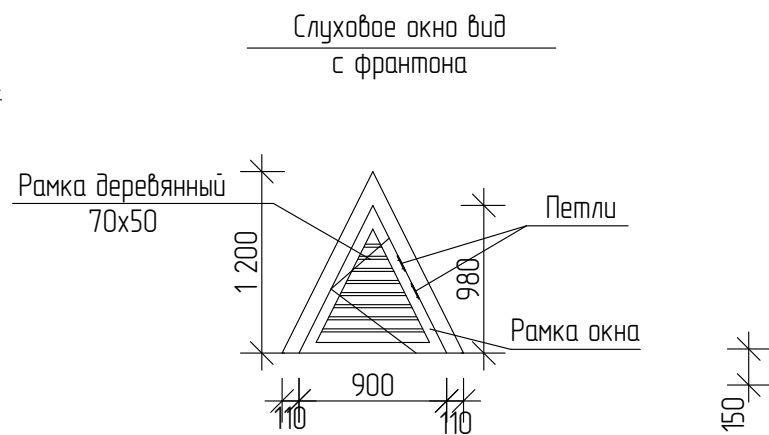
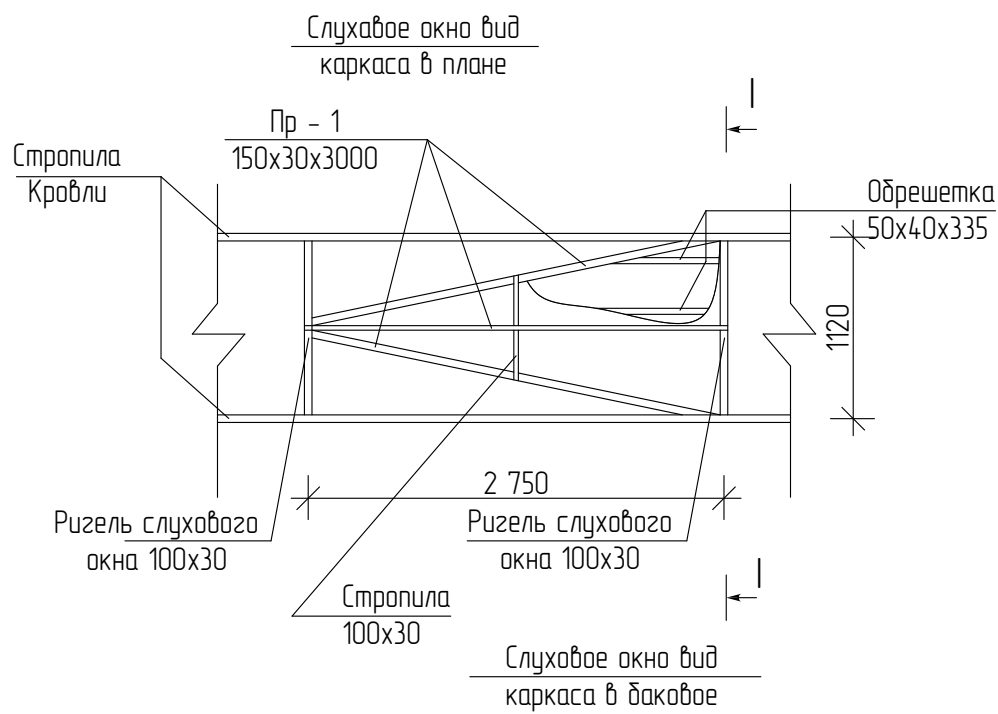
Спецификация элементов водосточная труба

|   | Обозначение         | Наименование                            | Кол-во | Вес, кг | Примечание |
|---|---------------------|-----------------------------------------|--------|---------|------------|
|   | Расход дан на един. | Водосточная труба                       | 4шт    |         |            |
| 1 | Воронка             | Кров.оцин.сталь<br>δ=0,7мм -400х500(н)  | 1      |         |            |
| 2 | Труба               | Кров.оцин.сталь<br>δ=0,7мм -400х1000(н) | 3      |         |            |
| 3 | Полоса              | Кров.оцин.сталь<br>δ=0,7мм -40х400(н)   | 3      |         |            |
| 4 | Дюбель              |                                         | 3      |         |            |
| 5 | Колено              | Кров.оцин.сталь<br>δ=0,7мм              | 3      |         |            |
|   | Желоб.              | Кров.оцин.сталь δ=0,5мм<br>600мм (н)    | 82,0пм |         |            |
|   | Кронштейн           | Полоса 20х2 ;L=600мм                    | 82шт   |         |            |

ПРИМЕЧАНИЕ:

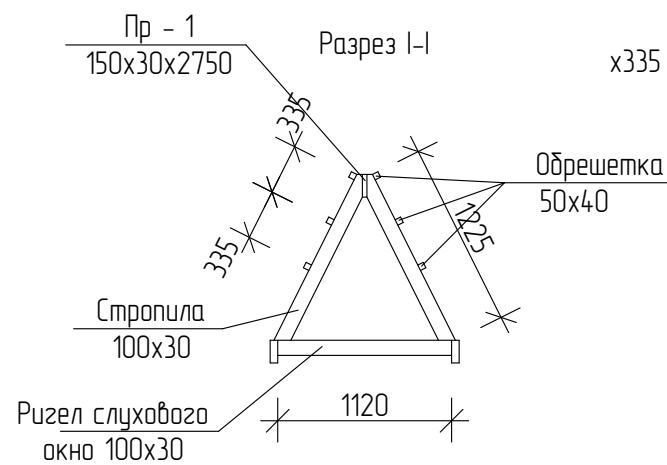
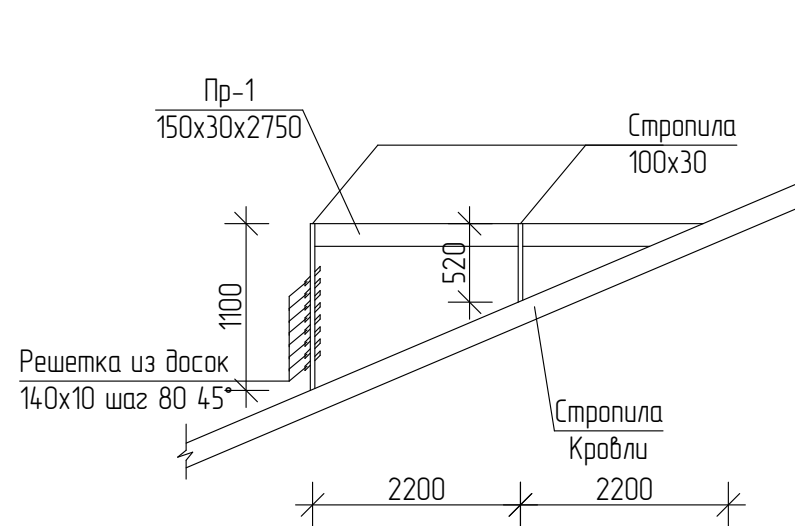
- Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75\*.
- Шов накладывать по всей длине соприкасаемых элементов.
- Высоту шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все конструкции металлических лестницы грунтовать грунтовкой ГФ-020 по ГОСТ 18186-79 и покрыть эмалью ПФ-133 по ГОСТ 926-79 в 2 слоя.

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                       |  |  | -АС                      |      |        |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  | РП                       | 27   |        |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      | Спецификация элементов<br>водосточная труба.                                                                        |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |



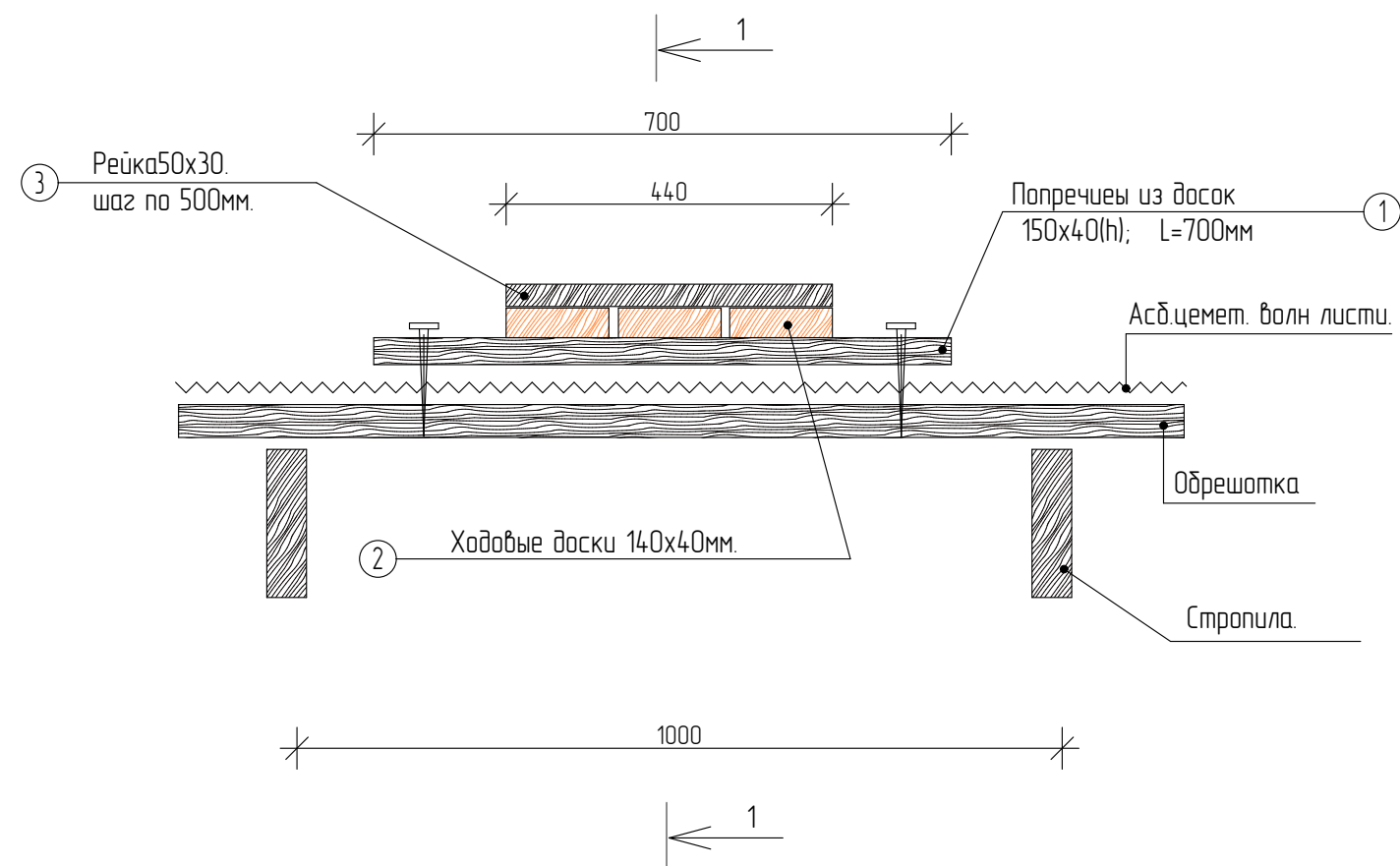
СО-1 окно слуховое -3 шт

| № п\п | Наименование                | Сечение мм | Кол-ва шт | Всего Д-шт | Длина м | Общий м | Объем на-1шт м³ |
|-------|-----------------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-----------------|
| 1     | Пр-1 Прогон                 | 150x30     | 3         | 3          | 4,7     | 18,8    | 0,086           |
| 2     | Сропила                     | 100x30     | 2         | 2          | 1,8     | 4,8     | 0,018           |
| 3     | Прогон                      | 100x30     | 2         | 2          | 1,15    | 3,06    | 0,01            |
| 4     | Решетка из досок шаг 80 45° | 140x15     | 8         | 8          | 3,2     | 3,4     | 0,053           |
| 5     | Обрешетка                   | 50x40      | 6         | 6          | 1,78    | 5,34    |                 |
| 6     | Рамка                       | 70x70      | 1         | 2          | 3,16    | 10,2    | м               |
| 7     | Профнастил                  | -          | -         | -          | -       | -       | 6,50 м          |
| 8     | Тунукафон                   | -          | -         | -          | -       | -       | 0,41            |



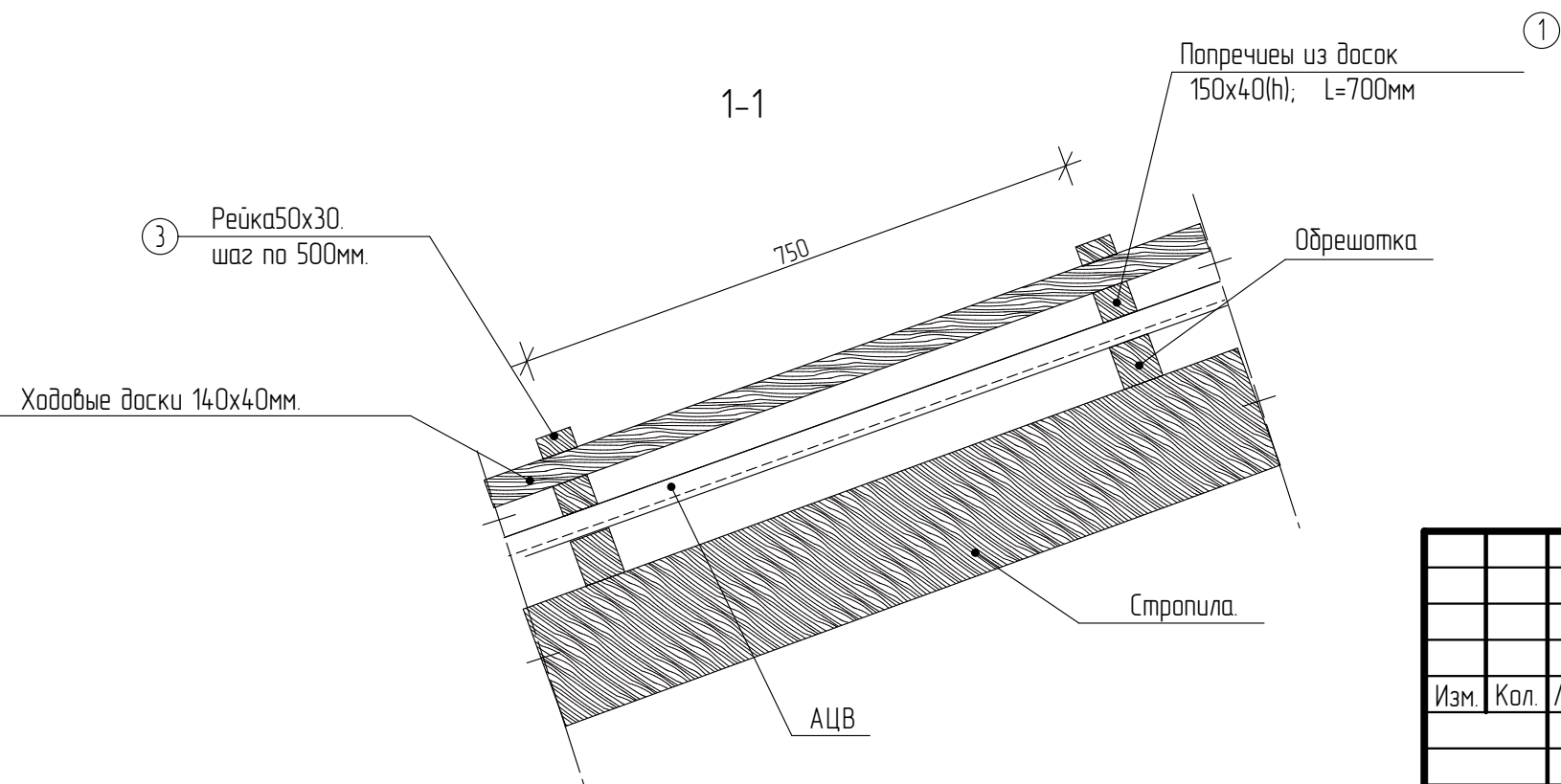
|                                                                                                                  |               |      |        |         |      |                                             |                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|------|---------------------------------------------|-----------------------|------|
| Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |               |      |        |         |      | -АС                                         |                       |      |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o`rinli o`quv binosi qurilishi |               |      |        |         |      |                                             |                       |      |
| Изм.                                                                                                             | Кол.          | Лист | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 ) | Стадия                | Лист |
|                                                                                                                  |               |      |        |         |      |                                             | РП                    | 28   |
| ГИП.                                                                                                             | Хазратов О    |      |        |         |      | Слуховое окно СО-1                          | ООО "SUVOQAVA LOYIHA" |      |
| Разработ.                                                                                                        | Холмуродов Д. |      |        |         |      |                                             |                       |      |
| Норм.контр.                                                                                                      | Акрамов Х.    |      |        |         |      |                                             |                       |      |

Узел 9

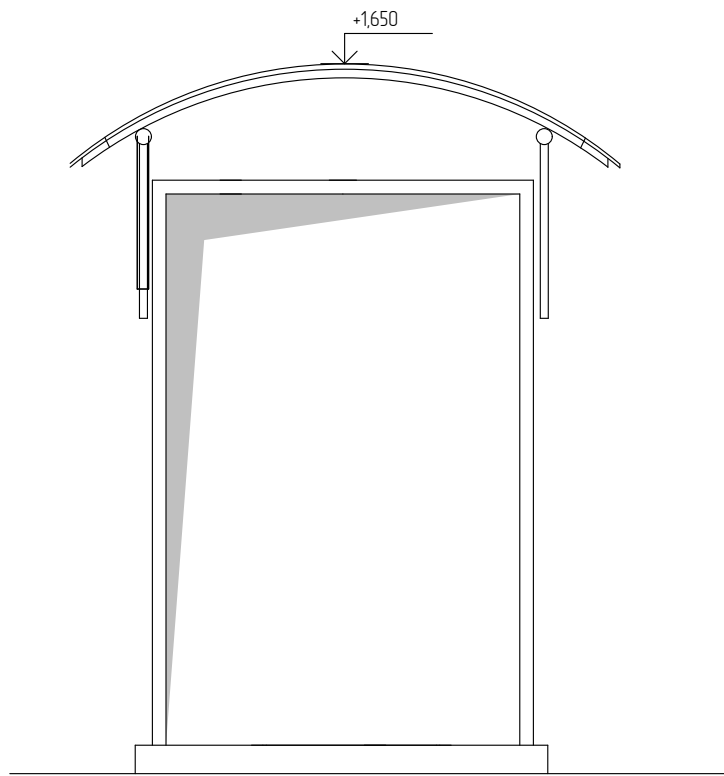


Спецификация элементов ходовые доски

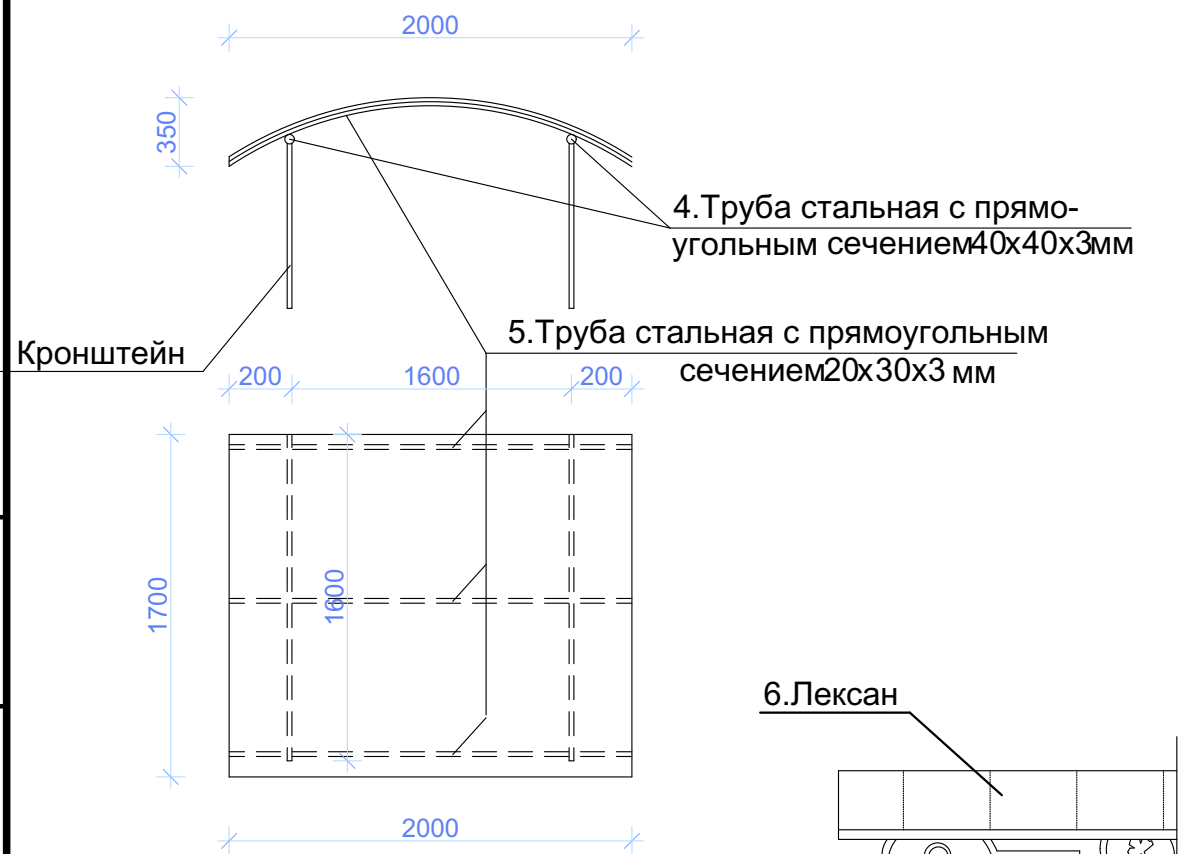
| Марка позиц. | Обозначение    | Наименование         | Кол во | Масса ед.кз | Примечание |
|--------------|----------------|----------------------|--------|-------------|------------|
|              | Серии 2,460-1  | Узел "9"             | 16,5мм | на 1мм      |            |
|              |                | Поперечины из досок  |        |             |            |
| 1            | ГОСТ 24454-80Е | 150x40(h); L=700мм   | 2      | 0,08м³      |            |
|              |                | Ходовые доски        |        |             |            |
| 6            | ГОСТ 24454-80Е | 140x40(h); L=1000мм. | 3      | 0,017м³     |            |
|              |                | Рейка                |        |             |            |
| 7            | ГОСТ 24454-80Е | 50x30(h); L=450мм.   | 2      | 0,001м³     |            |



|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|--|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                       |  |  | -АС                      |      |        |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli<br>umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |  |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                      |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                     |  |  | РП                       | 29   |        |  |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      | Спецификация элементов ходовые доски                                                                                |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |  |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                     |  |  |                          |      |        |  |

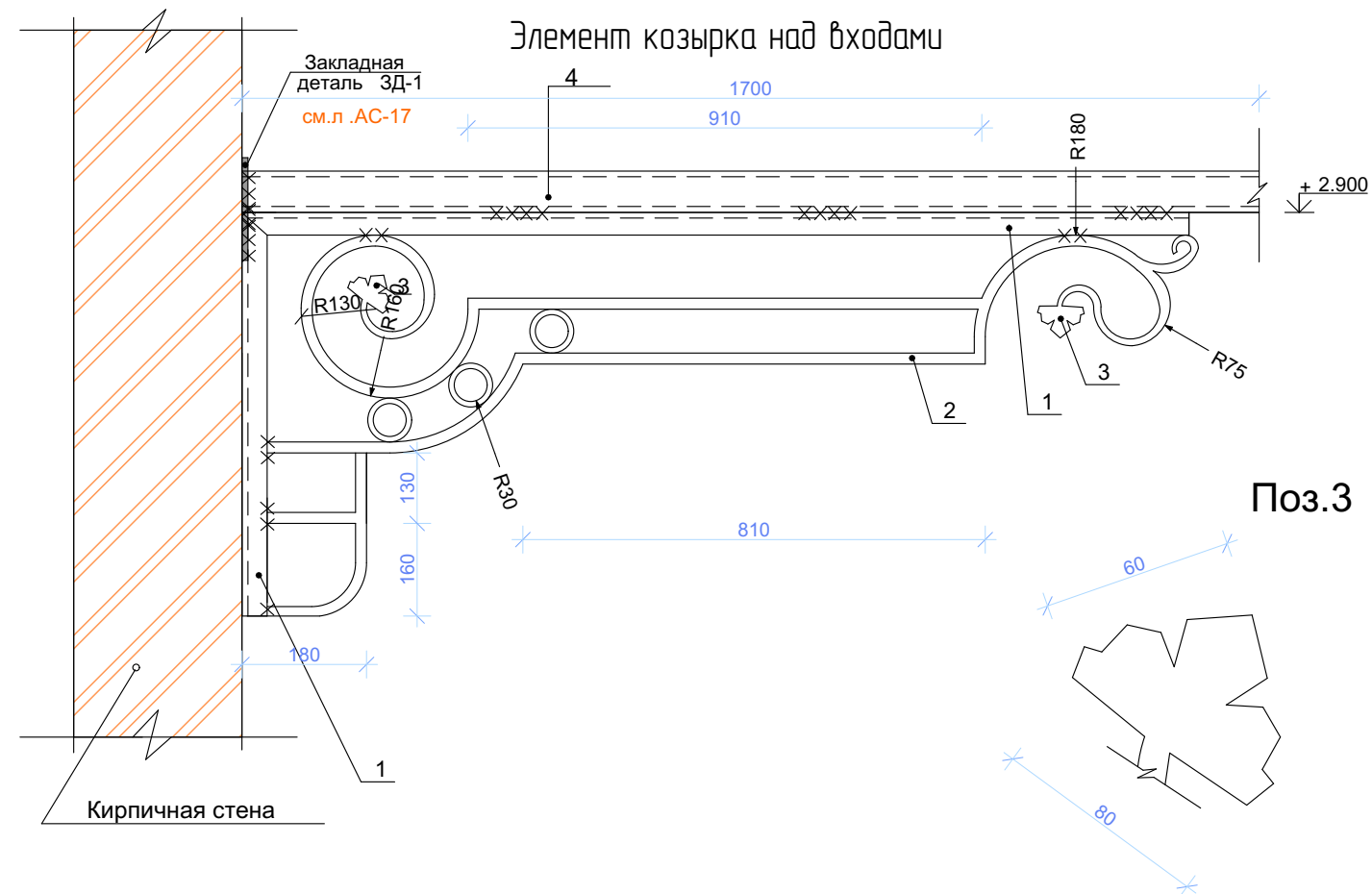


Козырек крыльца КЗ-1



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все металлические элементы окрасить масляной краской ПФ 115 за 2 раза по грунтовке ГР-021.



Расход материалов на один элемент козырка (К2-1)-2 шт

| Марка поз | Обозначение   | Наименование             | Кол | Масса ед.кз | Примеч. Объем на-1шт |
|-----------|---------------|--------------------------|-----|-------------|----------------------|
| 1         | ГОСТ 8509-86  | Л 40 x 4 L=2.43          | 2   | 5.90        | 11.80 кз             |
| 2         | ГОСТ 5781-82* | φ 10 A I Lодщ.= 7.0 п.м. | -   | -           | 4.40 кз              |
| 3         | ГОСТ 103-76*  | — ∅ = 4мм.               | 2   | 0.15        | 0.3 кз               |
| 4         | ГОСТ 8645-68* | □ 40 x 40 L=1.700        | 2   | 6.40        | 12.8 кз              |
| 5         | ГОСТ 8645-68* | □ 20 x 30 L=2.500        | 3   | 5.90        | 17.7 кз              |
| 6         | -----         | Лексан 2.700x1.700       | -   | -           | 4.60м2               |
| ЗД-1      | ГОСТ 8509-86  | Л 75x6 L=500мм           | 2   | 3.45        | 6,9кз                |

|                                                                                                                  |               |      |        |         |      |                                             |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|------|---------------------------------------------|--------|------|
| Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |               |      |        |         |      | -АС                                         |        |      |
| Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |               |      |        |         |      |                                             |        |      |
| Изм.                                                                                                             | Кол.          | Лист | № док. | Подпись | Дата | Учебный блок на 120 уч мест (поз по ГП №1 ) | Стадия | Лист |
| ГИП.                                                                                                             | Хазратов О    |      |        |         |      | РП                                          | 30     |      |
| Разработ.                                                                                                        | Холмуродов Д. |      |        |         |      | Монтажная схема козырька К-2                |        |      |
| Норм.контр.                                                                                                      | Акрамов Х.    |      |        |         |      |                                             |        |      |
|                                                                                                                  |               |      |        |         |      | ООО "SUVOQAVA LOYIHA"                       |        |      |

Инд. инж. подл.

Подпись, дата

Взам. инж. ин

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА -ТХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |
| Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование                                                                                               | Примеч. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общие данные                                                                                               |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | План расстановки технологического оборудования                                                             |         |
| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |         |
| Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование                                                                                               | Примеч. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ссылочных документы                                                                                        |         |
| ШНК 2.08.02-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Общественные здания и сооружения                                                                           |         |
| НШ 85-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номенклатура типов зданий составы и площади помещений общеобразовательных школ для типового проектирования |         |
| ИКН-04-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общеобразовательные школы и школы интернаты                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Прилагаемые документы                                                                                      |         |
| ТХС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Спецификация оборудования                                                                                  |         |
| ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         |
| Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование                                                                                               | Примеч. |
| АС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Архитектурно-строительные решения                                                                          |         |
| ТХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Расстановка технологического оборудования                                                                  |         |
| <div>Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.</div> <div>Гл. инж. проекта / Хазратов О /</div> |                                                                                                            |         |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технологическая часть учебного блока на 120 учащихся разработан на основании задания на проектирование.

Учебный блок на 120 учащихся предназначен для капитальной реконструкции школ.

Вместимость учебного блока на 120 учащихся (4классов) на расчета наполняемостью 30 учащихся в классе.и

Состав и площади помещений учебного блока определяются расчетом исходя из функциональных организационно-педагогических требований с учетом учебного плана и почасовой загрузки учебных помещений.

В составе учебного блока запроектированы следующие группы помещений для основной школы с 5 по 11 классы:

вестибюль, лаборатория химии с лаборантской физика с лаборантской и учебные классы.

По учебному процессу учащиеся подразделяются на подгруппы в зависимости от характера учебной программы это по изучению компьютерной технике.

Учебный блок запроектирован в одноэтажном здании и рассчитан на одноэтажную учебу с недельным фондом времени 30-36 часов.

Оборудование и учебно-наглядные пособия учебных кабинетов, лабораторий разработаны в комплекте обеспечивающими:

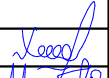
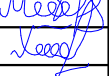
1. Выполнение учащимися работ предусмотренных учебными программами.
2. Учебные кабинеты оснащаются средствами технического обучения.

Для учебных кабинетов учебного блока принято новейшее оборудование и лабораторная мебель.

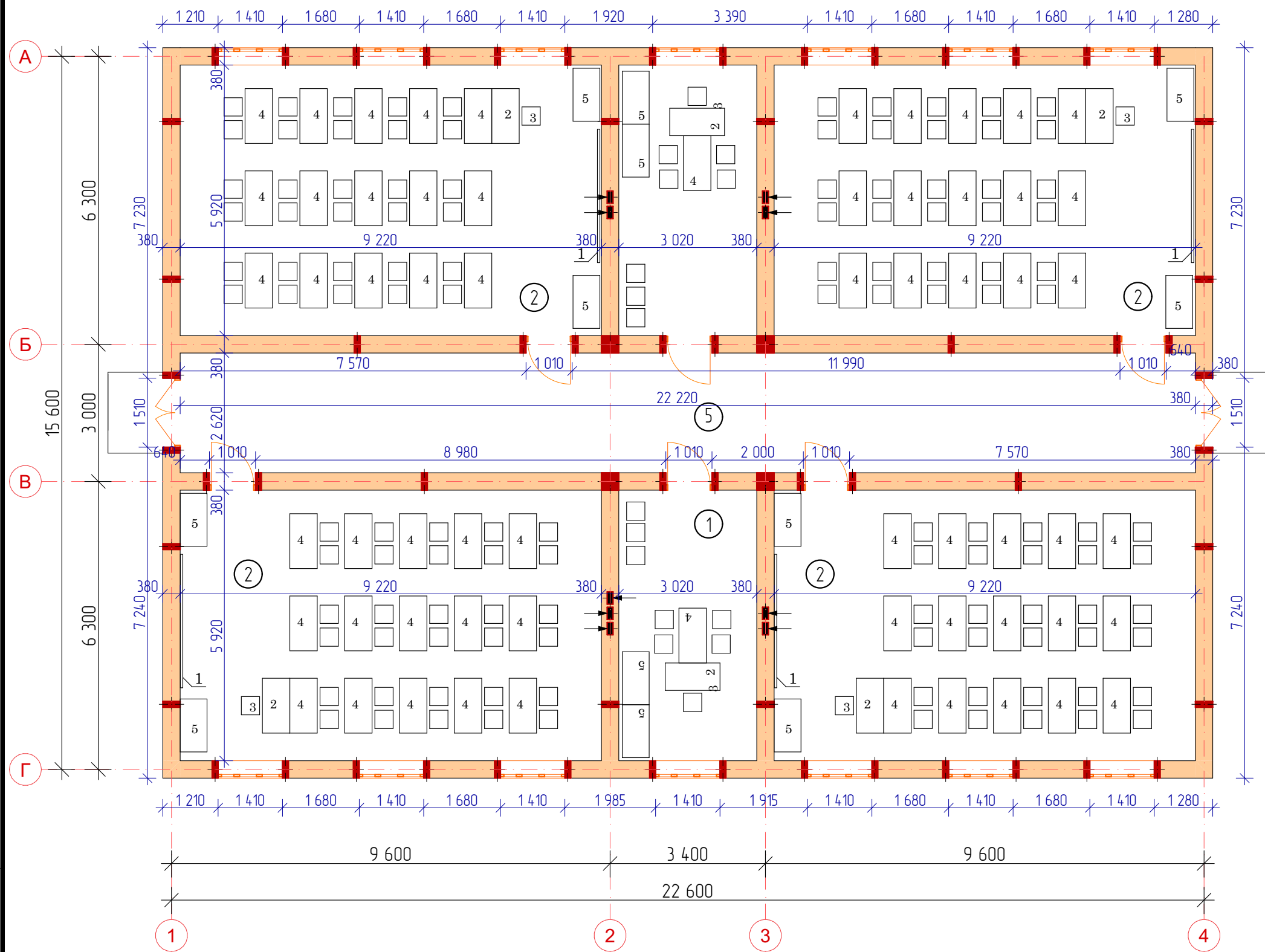
Расстановка мебели, оборудования и размеры проходов, расстояние между оборудованием в учебных классах произведена согласно нормам планировочных элементов на общеобразовательные школы.

Состав с наименованиями помещений смотри на листе ТХ-2.

Здание учебного блока обеспечено необходимым количеством путей для эвакуации учащихся и педагогов и средствами пожаротушения.

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |                          |      |        |  |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|--------|--|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан СТ.П 224-6-49с.04                                                                                    |  |                          | -ТХ  |        |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinli o'quv binosi qurilishi |  |                          |      |        |  |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  | Стадия                   | Лист | Листов |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  | РП                       | 1    |        |  |
| Г.И.П.      |      | Хазратов О    |        |  |      |                                                                                                                  |  |                          |      |        |  |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                  |  |                          |      |        |  |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      | ОБЩАЯ ЧАСТЬ                                                                                                      |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |                          |      |        |  |

План расположения технологического оборудования



Экспликация помещений

| № п. | Наименование  | Площадь м² | Кот помещения |
|------|---------------|------------|---------------|
| 1    | Кабинет       | 18,30х2    |               |
| 2    | Учебный класс | 55,0х4     |               |
| 3    | Коридор       | 59,40      |               |
|      |               |            |               |
|      |               |            |               |
|      | Итого:        | 316,0м²    |               |

|               |  |
|---------------|--|
| Взам. инв. N  |  |
| Подпись, дата |  |
| Инв. N подл.  |  |

|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |  |
|-------------|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|--------|--|
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Переработан С.Т.П 224-6-49с.04                                                                                   |  |  | -ТХ                      |      |        |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      | Romitan tuman "O'tabek" MFY "15-sonli umumta'lim maktabi" hududida qo'shimcha 120 o'rinni o'quv binosi qurilishi |  |  |                          |      |        |  |
| Изм.        | Кол. | Лист          | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 120 уч мест<br>(поз по ГП №1 )                                                                   |  |  | Стадия                   | Лист | Листов |  |
|             |      |               |        |                                                                                       |      |                                                                                                                  |  |  | РП                       | 2    |        |  |
| ГИП.        |      | Хазратов О    |        |  |      | План расположения<br>технологического оборудования                                                               |  |  | ООО<br>"SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |  |
| Разработ.   |      | Холмуродов Д. |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |  |
| Норм.контр. |      | Акрамов Х.    |        |  |      |                                                                                                                  |  |  |                          |      |        |  |



| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |                                         |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| лист                                           | наименование                            | примечание |
| 1                                              | Общие данные                            |            |
| <b>2</b>                                       | План пожарной сигнализации и оповещения |            |
|                                                |                                         |            |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение                    | Наименование                                                                                                                                               | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                | <u>Ссылочные документы:</u>                                                                                                                                |            |
| КМК 3.05.06-19                 | "Электрические устройства"                                                                                                                                 |            |
|                                | Правила устройств электроустановок                                                                                                                         |            |
| ШНК 2.01.02-04                 | Пожарная безопасность зданий и сооружений                                                                                                                  |            |
| ШНК 2.04.09-07                 | Пожарная автоматика зданий и сооружений                                                                                                                    |            |
| РДМ Уз МА 007-95               | Монтаж установок пожарной сигнализации                                                                                                                     |            |
| Бюллетень ГУПРБ МВД РУз 2004г. | Средства обеспечения пожарной безопасности                                                                                                                 |            |
| ВСН 25.09.66-85                | Правила разработки проектов производства работ на монтаж автоматич. установок пожаротушения и установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |            |
| КМК 2.08.02-96                 | Общественные здания и сооружения (приложение)                                                                                                              |            |
| РУз ГОСТ 1034:2003             | Извещатели пожарные дымовые опτικο электронные.                                                                                                            |            |
|                                | Общие технические требования. Методы испытаний                                                                                                             |            |
| ГОСТ 17591-72                  | Извещатели пожарные ручные без кодового механизма.                                                                                                         |            |
|                                | Технические требования. Методы испытаний                                                                                                                   |            |
| КМК 2.04.20-19                 | Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования                                                                                  |            |
| ГОСТ 12.1.004-91               | Пожарная безопасность общие требования                                                                                                                     |            |
| КМК 2.04.17-98                 | Электрооборудование жилых и общественных зданий                                                                                                            |            |
|                                | <u>Прилагаемые документы:</u>                                                                                                                              |            |
| ПС/ОС.СО                       | Спецификация оборудования                                                                                                                                  |            |

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ  
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ГИП

Хазратов.О

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проектом предусмотрена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре на основании задания заказчика, архитектурно - строительных планов этажей и выполнена в соответствии с нормами и правилами действующими на территории Республики Узбекистан.

Пожарная сигнализация разработана в системе комплекса безопасности "Магистраль" и предусматривает установку

приемно-контрольного пожарного прибора "Гранд МАГИСТР-2".

Прибор "Гранд МАГИСТР-2" имеет модульное построение, что обеспечивает гибкую конфигурацию прибора. А так же выносную клавиатуру, с установленным в ней регистратором событий.

Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации (ШС), с установленными в них пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями.

Питание прибора предусмотрено от сети переменного тока ~220В. При пропадании питания от сети, прибор обеспечивает автоматический переход на резервное питание от встроенного аккумулятора без выдачи ложных извещений во внешние цепи.

Сеть пожарной сигнализации выполнена кабелем ПУНГП 2Х0.5 до датчиков, проложенным скрыто в пластиковом коробе 16х16 мм по потолку

. Недействующие ШС зашунтировать оконечным резистором 7.5 кО во избежание извещений об обрыве шлейфа

.В качестве извещателей пожарной сигнализации предусмотрены извещатели: дымовые -ИП-212-95 и ручные ИПР-513-10 "Rubezh,

организованными в двухпороговые шлейфы пожарной сигнализации.

Извещатели пожарной сигнализации установить на потолке после установки светильников: **дымовые не далее 4м от стен и 8м друг от друга, ручные на 1.5м от ур. пола.**

Питание прибора предусматривается от сети 220В по первой категории электроснабжения разработанное в разделе ЭО

Оповещение о пожаре речевое, световое. Речевое осуществляется от профессиональной установки APS

Включение системы оповещение выполняется автоматически от командного импульса выдаваемого прибором "Гранд Магистр -2" при

срабатывании датчиков пожарной сигнализации. К установке предусмотрены звуковые настенные колонки "CW-103". Звуковые колонки крепятся на стене на отм.2600 от пола. Световые указатели "Выход"

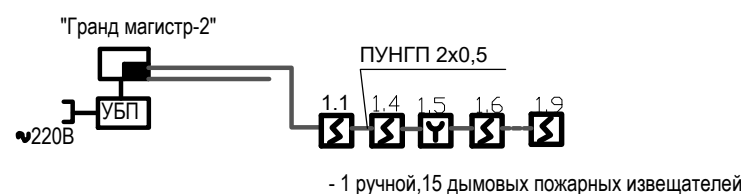
учтены и показаны в разделе проекта ЭО.

Сеть оповещения предусмотрена проводом ПУНГП 2х0.75, прокладываемым скрыто по стене в штробе. Электропитание установки

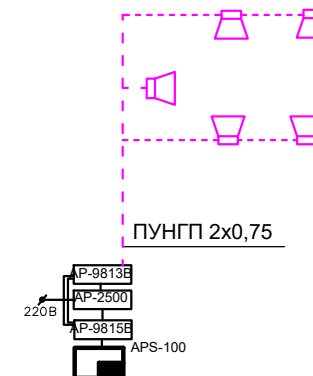
"APS-100" от аварийной сети переменного тока и включается в электрическую розетку с заземляющим контактом (розетки показаны в разделе проекта "ЭО"),

Защитное заземление установки "APS-100" предусматривается от общего контура защитного заземления путем подключения третьей жилы питающего кабеля на клемму "O"..

### Схема расположения сети пожарной сигнализации



### Схема оповещения о пожаре

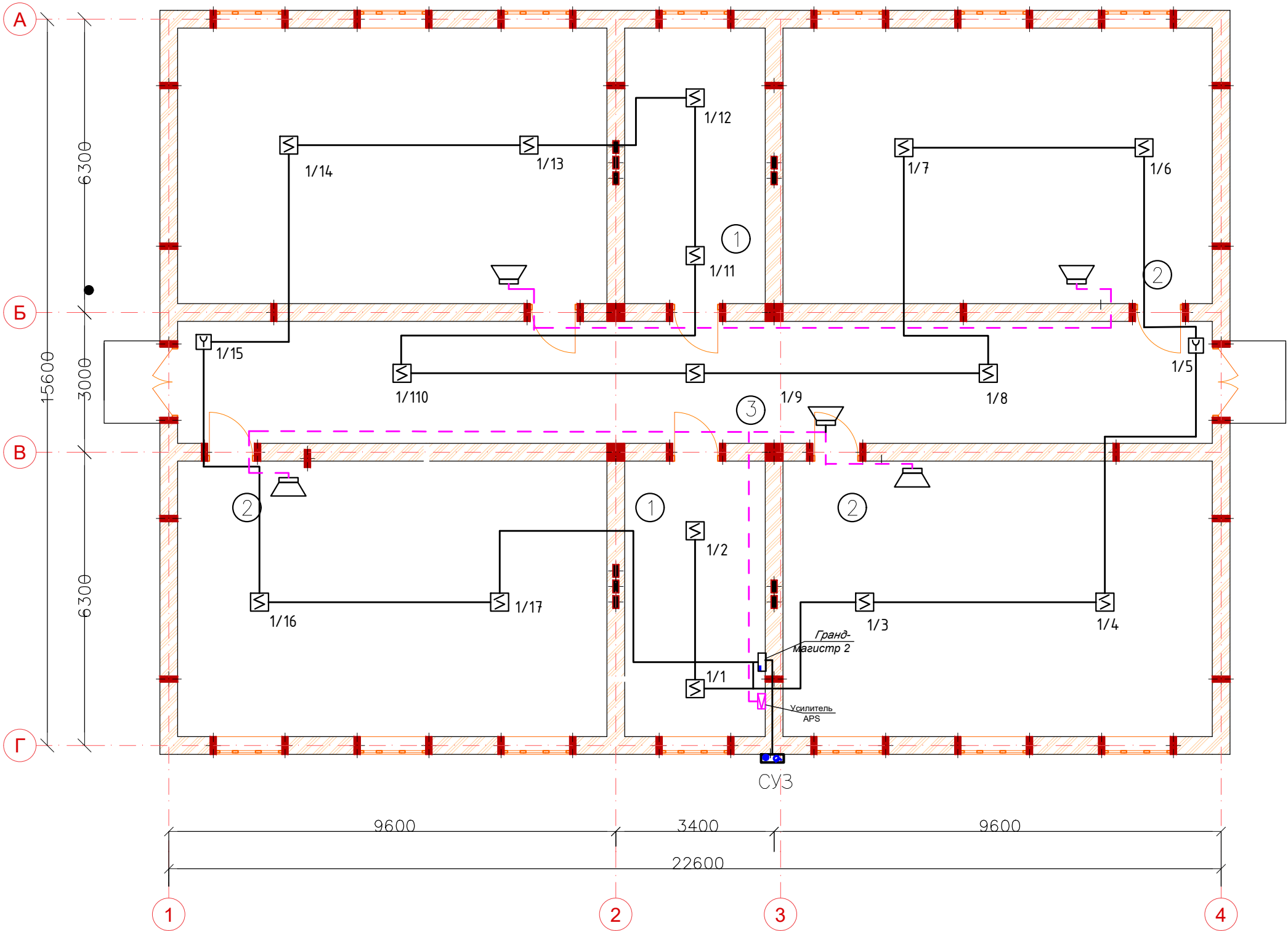


|          |            |      |        |           |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------|------|--------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |      |        |           |      |                                                                                                                                                        | – ПС                                                                                                                                                                               |
|          |            |      |        |           |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                                                                                                                    |
| Изм.     | Кол.       | Лист | № док. | Подпись   | Дата |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| ГИП      | Хазратов О |      |        | [подпись] |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| Разраб.  | Шарипова М |      |        | [подпись] |      | Учебный блок на 120 учащихся (4 класса)                                                                                                                | Стадия                                                                                                                                                                             |
| Н. конт. | Акрамов Х  |      |        | [подпись] |      |                                                                                                                                                        | Лист                                                                                                                                                                               |
|          |            |      |        |           |      |                                                                                                                                                        | Листов                                                                                                                                                                             |
|          |            |      |        |           |      |                                                                                                                                                        | РП                                                                                                                                                                                 |
|          |            |      |        |           |      |                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                  |
|          |            |      |        |           |      |                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                  |
|          |            |      |        |           |      | <i>Общие данные</i>                                                                                                                                    |  <div style="text-align: right;"> <b>ООО</b><br/> <b>"SUVOQAVA</b><br/> <b>LOYIHA"</b> </div> |

План стен М1:100

Экспликация помещений

| № п. | Наименование  | Площадь м² | Назначение |
|------|---------------|------------|------------|
| 1    | Кабинет       | 18,30х2    |            |
| 2    | Учебный класс | 55,0х4     |            |
| 3    | Коридор       | 59,40      |            |
|      | Итого:        | 316,0      |            |



|       |       |               |             |
|-------|-------|---------------|-------------|
| Инв.№ | подл. | Подпись, дата | Взам. инв.№ |
|       |       |               |             |

|          |            |      |        |         |      |                                                                                                                                                        |      |        |
|----------|------------|------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |            |      |        |         |      | – ПС                                                                                                                                                   |      |        |
|          |            |      |        |         |      | Бухоро viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |      |        |
| Изм.     | Кол.       | Лист | № док. | Подпись | Дата | Стадия                                                                                                                                                 | Лист | Листов |
| ГИП      | Хазратов О |      |        |         |      | РП                                                                                                                                                     | 2    | 2      |
| Разраб.  | Шарипова М |      |        |         |      | План пожарной сигнализации<br>и оповещения                                                                                                             |      |        |
| Н. конт. | Акромов Х  |      |        |         |      |                                                                                                                                                        |      |        |
|          |            |      |        |         |      | ООО "SUVOQAVA LOYIHA"                                                                                                                                  |      |        |

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись, дата | Взам. инв. N |
|              |               |              |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы, кг. | Примечание |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|------------|
| 1       | 2                                         | 3                                                  | 4                                    | 5                  | 6                 | 7      | 8                  | 9          |
|         | Пожарная сигнализация                     |                                                    |                                      |                    |                   |        |                    |            |
| 1       | Прибор приемный пожарный на 2 луча        | Гранд Магистр-2 А                                  |                                      |                    | компл.            | 1      |                    |            |
| 2       | Извещатель пожарный дымовой               | ИП-212-95 "RUBEZH"                                 |                                      |                    | шт                | 15     |                    |            |
| 3       | Извещатель пожарный ручной                | ИПР-513-10 "RUBEZH"                                |                                      |                    | шт                | 2      |                    |            |
| 4       | Провод гибкий монтажный универсальный     | ПУНГП 2х0,5                                        |                                      |                    | м                 | 150    |                    |            |
| 5       | Короб пластмассовый 16х16мм               |                                                    |                                      |                    | м                 | 150    |                    |            |
| 6       | Коробка ответвительная                    | КОС                                                |                                      |                    | шт                | 4      |                    |            |
| 7       | Труба ПВХ д=32мм                          |                                                    |                                      |                    | м                 | 3      |                    |            |
|         | Оповещение о пожаре                       |                                                    |                                      |                    |                   |        |                    |            |
| 8       | Система оповещения "APS"                  |                                                    |                                      |                    | шт                | 1      |                    |            |
|         | -Усилитель мощностью 660 Вт               | AP-2500                                            |                                      |                    | шт                | 1      |                    |            |
|         | -тревожный сигнализатор                   | AP-9815E                                           |                                      |                    | шт                | 1      |                    |            |
|         | -селектор сигналов                        | AP-9813B                                           |                                      |                    | шт                | 1      |                    |            |
| 9       | Настольный микрофон                       | МС-200                                             |                                      |                    | шт                | 1      |                    |            |
| 10      | Звуковые колонки настенные мощн.10Вт      | CW-103                                             |                                      |                    | шт                | 5      |                    |            |
| 11      | Провод двухжильный бытового назначения    | ПУНГП 2х0,75                                       |                                      |                    | м                 | 60     |                    |            |
| 12      | Коробка ответвительная                    | КОС                                                |                                      |                    | шт                | 5      |                    |            |
|         |                                           |                                                    |                                      |                    |                   |        |                    |            |

|          |             |      |       |         |      |                                                                                                                                                        |      |        |
|----------|-------------|------|-------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |             |      |       |         |      | -ПС                                                                                                                                                    |      |        |
|          |             |      |       |         |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |      |        |
| Изм.     | Кол.        | Лист | № док | Подпись | Дата |                                                                                                                                                        |      |        |
| ГИП      | Хазратов. О |      |       |         |      | Стадия                                                                                                                                                 | Лист | Листов |
| Разраб.  | Шаринова. М |      |       |         |      | РП                                                                                                                                                     | 1    | 1      |
| Н. конт. | Акрамов. Х  |      |       |         |      | Спецификация оборудования,<br>изделий и материалов                                                                                                     |      |        |
|          |             |      |       |         |      |                                                                                                                                                        |      |        |
|          |             |      |       |         |      |                                                                                                                                                        |      |        |
|          |             |      |       |         |      | ООО<br>"SUVOQAVA<br>LOYIHA"                                                                                                                            |      |        |

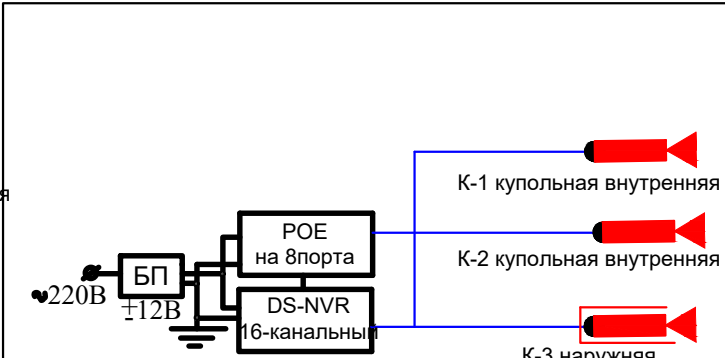
|                                                |                                                 |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |                                                 |            |
| Лист                                           | Наименование                                    | Примечание |
| 1                                              | Общие данные. Схема подключения видеонаблюдения |            |
| 2                                              | План видеонаблюдения                            |            |
| 3                                              |                                                 |            |
|                                                |                                                 |            |
|                                                |                                                 |            |

| Обозначение        | Наименование                                       | Примечание |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                    | <i>Прилагаемые документы</i>                       |            |
| СВН.СС             | Спецификация оборудования и материалов             |            |
|                    | Ссылочные документы                                |            |
| МКМ 8-2004/УзАСИ   | ВНТП. Проводные средства связи                     |            |
| МКН 13:2008/Уз ААА | Инструкция по проектированию ЛКС                   |            |
| МКН 03-2006/УзААА  | Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи |            |
| МКМ 02:1999/УзАПТ  | Инструкция по проектированию электроустановок      |            |
|                    |                                                    |            |

Условные обозначения

-  — видекамера купольная внутренняя
-  — видекамера цилиндрическая уличная
-  монитор "32"
-  сетевой видеорегистратор
-  — сеть видеонаблюдения

Схема расположения сети видеонаблюдения



220В

БП

±12В

POE на 8 портов

DS-NVR 16-канальный

К-1 купольная внутренняя

К-2 купольная внутренняя

К-3 наружная

Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта  /Хазратов.О /

В связи с отсутствием отрицательного воздействия проектируемой системы на естественные условия окружающей среды, специальных мероприятий по охране окружающей среды не предусматривается.

|                 |                   |              |      |               |            |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------|--------------|------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |              |      |               |            | <b>– BH</b>                                                                                                                                                     |
|                 |                   |              |      |               |            | <b>Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br/>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br/>4 ta sinf xonasini qurish</b> |
| Изм.            | Колл.             | Лист № _____ | док. | Подпись _____ | Дата _____ |                                                                                                                                                                 |
| <b>ГИП</b>      | <b>Хазратов О</b> |              |      |               |            | <b>Стадия</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Разраб.</b>  | <b>Шарипова М</b> |              |      |               |            | <b>Лист</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Н. конт.</b> | <b>Акрамов Х</b>  |              |      |               |            | <b>Листов</b>                                                                                                                                                   |
|                 |                   |              |      |               |            | РП      1      2                                                                                                                                                |
|                 |                   |              |      |               |            | <b>Общие данные</b>                                                                                                                                             |
|                 |                   |              |      |               |            | <br><b>ООО "SUVOQAVA LOYIHA"</b>                                                                                                                                |

План стен M1:100

Экспликация помещений

| № п. | Наименование  | Площадь | Итого   |
|------|---------------|---------|---------|
| 1    | Кабинет       | 18,30х2 |         |
| 2    | Учебный класс | 55,0х4  |         |
| 3    | Коридор       | 59,40   |         |
|      | Итого:        |         | 316,0м² |

Условные обозначения

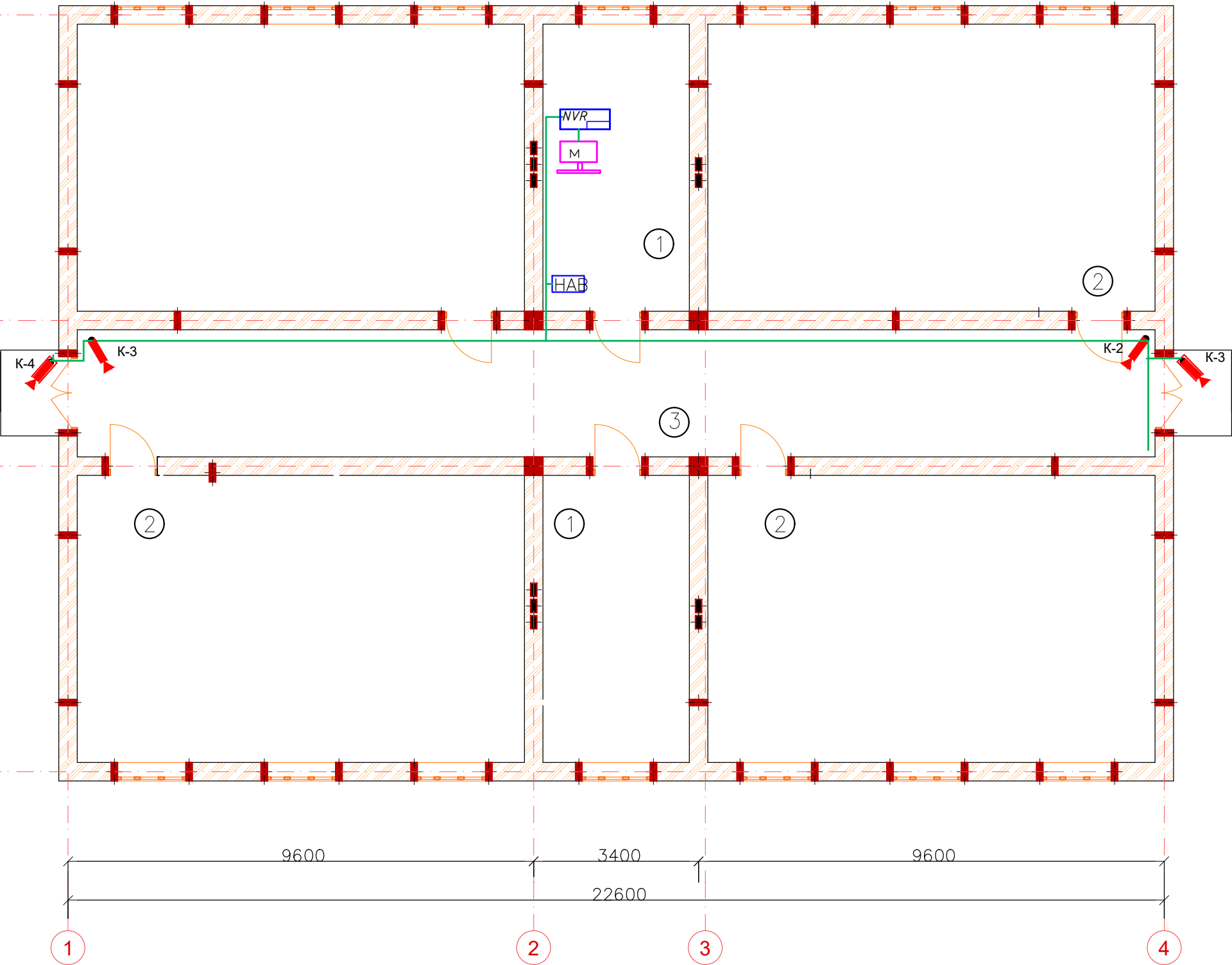
- БП+ аккумулятор
- М

монитор
- NVR

видеорегистратор
- видео камера

- HUB

HUB-8 PoE
- Сетевой кабель FTP 6Е.  
Внутры трубы из ПВХ



|       |       |               |             |
|-------|-------|---------------|-------------|
| Инв.№ | подл. | Подпись, дата | Взам. инв.№ |
|       |       |               |             |

|          |            |      |        |                                                                                                                                                        |      |        |
|----------|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |            |      |        | — ВН                                                                                                                                                   |      |        |
|          |            |      |        | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |      |        |
| Изм.     | Кол.       | Лист | № док. | Подпись                                                                                                                                                | Дата |        |
| ГИП      | Хасратов О |      |        |                                                                                                                                                        |      |        |
| Разраб.  | Шарипова М |      |        |                                                                                                                                                        |      |        |
| Н. конт. | Акромов Х  |      |        |                                                                                                                                                        |      |        |
|          |            |      |        | Стадия                                                                                                                                                 | Лист | Листов |
|          |            |      |        | РП                                                                                                                                                     | 2    | 2      |
|          |            |      |        | План видеонаблюдения                                                                                                                                   |      |        |
|          |            |      |        | ООО "SUVOQAVA LOYIHA"                                                                                                                                  |      |        |





| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ |                                                     |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Обозначение                    | Наименование                                        | Примечание |
| ГОСТ 9128-84                   | Смеси асфальтодорожные, аэродромные и асфальтобетон |            |
| ГОСТ 8268-82                   | Гравий для строительных работ                       |            |
| ГОСТ 6665-82**                 | Камни бортовые бетонные и ж/б                       |            |
| ГОСТ 6482.0-79*                | Трубы ж/б безнапорные                               |            |
| ГОСТ 8424-72**                 | Бетон дорожный                                      |            |

| ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА -ГП |                                                                   |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Обозначение                                        | Наименование                                                      | Примечание |
| 1                                                  | Общие данные                                                      |            |
| 2                                                  | Разбивочный план. План организации рельефа, План расположения МАФ |            |
| 3                                                  | План благоустройства с конструкциями покрытий дорог и площадок    |            |
| 4                                                  | Баланс земляных масс                                              |            |
|                                                    |                                                                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>ВВЕДЕНИЕ</b></p> <p>Генплан разработан на основании:</p> <p>а) Архитектурно-планировочного задания №1706-1706242-239796, выданного 17.09. 2025 г.;</p> <p>б) Задания на проектирование;</p> <p>в) Топоосновы в М 1:500, выполненной в 2025 году;</p> <p>г) Инженерно-геологического заключения.</p> <p>Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.108-78</p> <p>"Условные изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта"</p> <p>Генплан разработан в соответствии с ГОСТ 21.508-2020.</p> <p>Описание генплана см. общую пояснительную записку.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                      |                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Генплан разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с учетом санитарных и противопожарных требований. |                                                                                     |            |
| ГИП:                                                                                                                                 |  | Хазратов.О |

| ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ |                  |            |
|------------------------------------------------|------------------|------------|
| Обозначение                                    | Наименование     | Примечание |
| ГП                                             | Генеральный план |            |
| ЭС                                             | Электроснабжение |            |
|                                                |                  |            |
|                                                |                  |            |
|                                                |                  |            |

|         |         |            |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |  |  |                       |      |        |  |
|---------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------|--------|--|
|         |         |            |          |                                                                                       |      | /2024                                                                                                                                                  |  |  | - ГП                  |      |        |  |
|         |         |            |          |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |  |  |                       |      |        |  |
| Изм.    | Кол.уч. | Лист       | № докум. | Подпись                                                                               | Дата | Генеральные планы                                                                                                                                      |  |  | Стадия                | Лист | Листов |  |
| ГИП     |         | Ҳазратов.О |          |  |      |                                                                                                                                                        |  |  | РП                    | 1    | 4      |  |
| Разраб. |         | Шарипова.М |          |  |      |                                                                                                                                                        |  |  |                       |      |        |  |
| Н.конт. |         | Акрамов.Х  |          |  |      | Общие данные                                                                                                                                           |  |  | ООО "SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |  |
|         |         |            |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |  |  |                       |      |        |  |
|         |         |            |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |  |  |                       |      |        |  |



ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Обозначение типового проекта                      | Этаж здания | К-во зданий | Площадь, м² |       |                            |       | Строител. объем, м³ |       |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|-------|
|       |                                                   |             |             | Застройки   |       | Общ. приведен. или рабочая |       |                     |       |
|       |                                                   |             |             | Здания      | Всего | Здания                     | Всего | Здания              | Всего |
| 1     | Учебный блок на 120 уч-ся (повторного применения) | 1           | 1           | 367,2       |       |                            |       |                     |       |
| 2     | Котельная                                         | 1           | 1           | 5,0         |       |                            |       |                     |       |
| 3     | Учебный блок (существующее здание)                | 2           | 1           | 942,4       |       |                            |       |                     |       |
| 4     | Уборная (существующее здание)                     | 1           | 1           | 36,7        |       |                            |       |                     |       |
| 5     | Противопожарный резервуар (существующее здание)   | -           | 1           | 504,3       |       |                            |       |                     |       |
| 6     | Спорт. площадка (существующая)                    | -           | 1           | 2887,8      |       |                            |       |                     |       |
|       |                                                   |             |             |             |       |                            |       |                     |       |

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



Проектируемый объект

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

| № п/п | Условное обозначение | Наименование                         | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-------|----------------------|--------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1     | ■                    | Пожарный щит и ящик с песком         | шт.      | 1      |            |
| 2     | —●—                  | Ворота металлические сетчатые h=1,6м | шт.      | 1      |            |

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ УСЛОВНЫХ ГРАНИЦ)

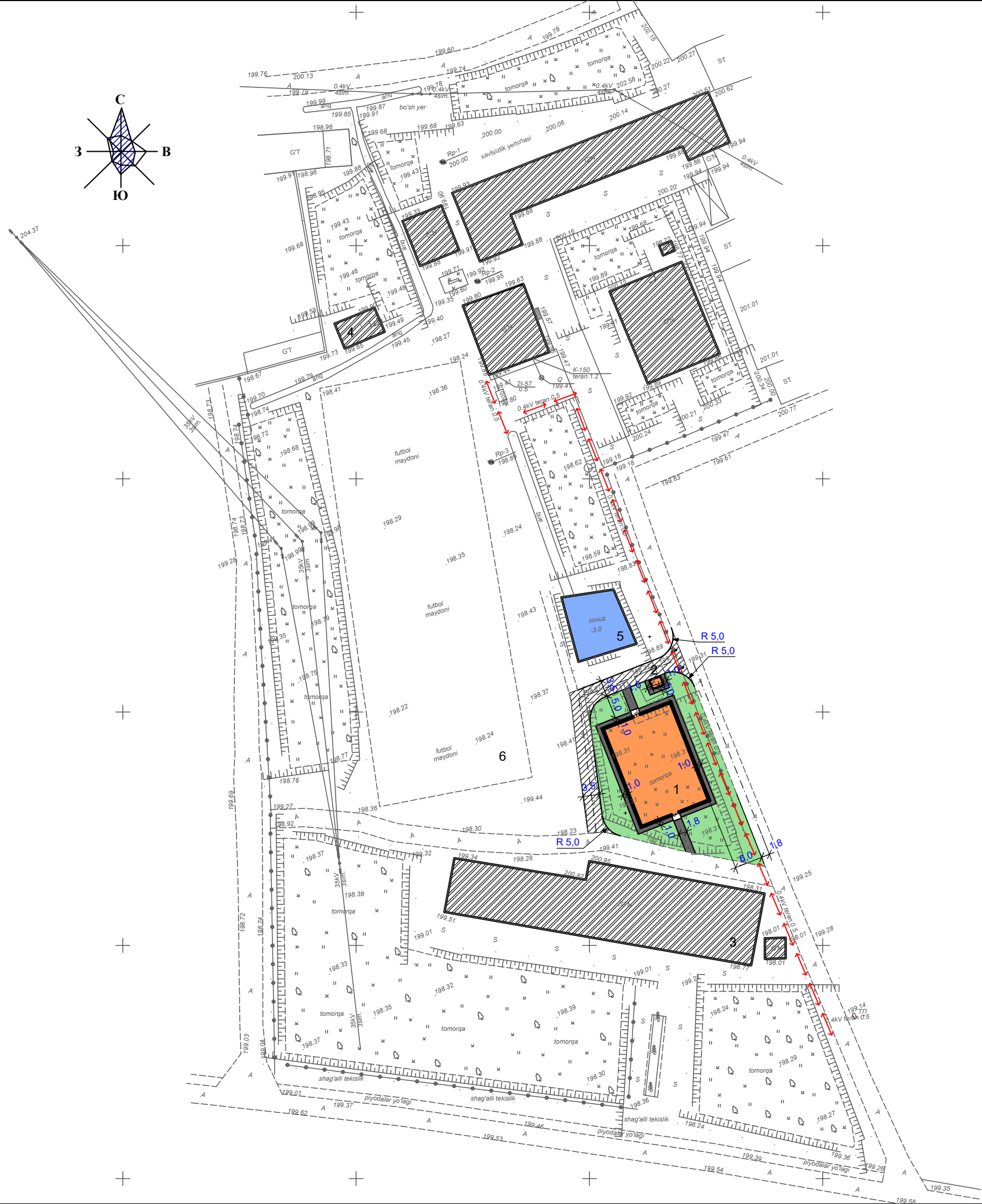
| № п/п | Наименование       | Количество |     |
|-------|--------------------|------------|-----|
|       |                    | га         | %   |
| 1     | Площадь участка    | 0,13       | 100 |
| 2     | Площадь застройки  | 0,04       | 31  |
| 3     | Площадь покрытия   | 0,04       | 31  |
| 4     | Площадь озеленения | 0,05       | 38  |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры зданий и сооружений даны по осям в метрах.
- Здания и сооружения привязаны к существующей застройке.
- Перед началом производства земляных работ вызвать представителей всех служб инженерных коммуникаций района для освидетельствования.
- Уплотнение грунтов земляного полотна производить кулачковыми катками весом 3-5 тонн за 8-12 проходов по следу послойно, до уплотнения грунта с объемным весом скелета грунта 1,7 Кн/м3. Толщину уплотняемых слоев принимать в зависимости от применяемых уплотняющих машин в пределах 15-20 см.
- За абсолютную отметку нуля здания учебного блока принять отметку 199,15

|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                          |        |  |  |  |
|---------|------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|
|         |            |      |          |                                                                                       |      | /2024                                                                                                                                                  |                                                                                       |                          | - ГП   |  |  |  |
|         |            |      |          |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                       |                          |        |  |  |  |
| Изм.    | Коп.уч.    | Лист | № докум. | Подпись                                                                               | Дата | Генеральные планы                                                                                                                                      | Стадия                                                                                | Лист                     | Листов |  |  |  |
| ГИП     | Хазратов.О |      |          |  |      |                                                                                                                                                        | РП                                                                                    | 2                        | 4      |  |  |  |
| Разраб. | Шарипова.М |      |          |  |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                          |        |  |  |  |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |      |          |  |      | Разбивочный план<br>План организации рельефа                                                                                                           |  | ООО "SUVOQAVA<br>LOYIHA" |        |  |  |  |



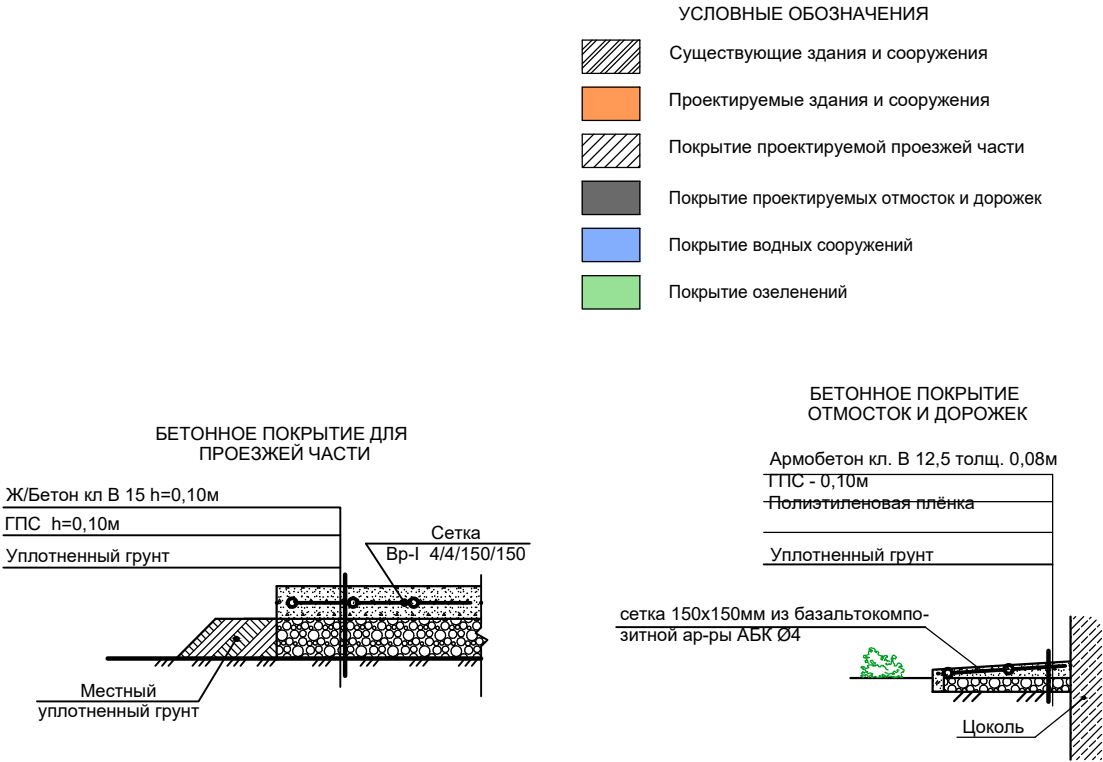


| ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |                                                   |              |              |             |       |                          |       |                     |       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------------------|-------|---------------------|-------|
| № п/п                         | Обозначение типового проекта                      | Этаж зда-ния | К-во зда-ний | Площадь, м² |       |                          |       | Строител. объем, м³ |       |
|                               |                                                   |              |              | Застройки   |       | Общ. привед. или рабочая |       |                     |       |
|                               |                                                   |              |              | Зда-ния     | Всего | Зда-ния                  | Всего | Зда-ния             | Всего |
| 1                             | Учебный блок на 120 уч-ся (повторного применения) | 1            | 1            | 367,2       |       |                          |       |                     |       |
| 2                             | Котельная                                         | 1            | 1            | 5,0         |       |                          |       |                     |       |
| 3                             | Учебный блок (существующее здание)                | 2            | 1            | 942,4       |       |                          |       |                     |       |
| 4                             | Уборная (существующее здание)                     | 1            | 1            | 36,7        |       |                          |       |                     |       |
| 5                             | Противопожарный резервуар (существующее здание)   | -            | 1            | 504,3       |       |                          |       |                     |       |
| 6                             | Спорт. площадка (существующая)                    | -            | 1            | 2887,8      |       |                          |       |                     |       |
|                               |                                                   |              |              |             |       |                          |       |                     |       |

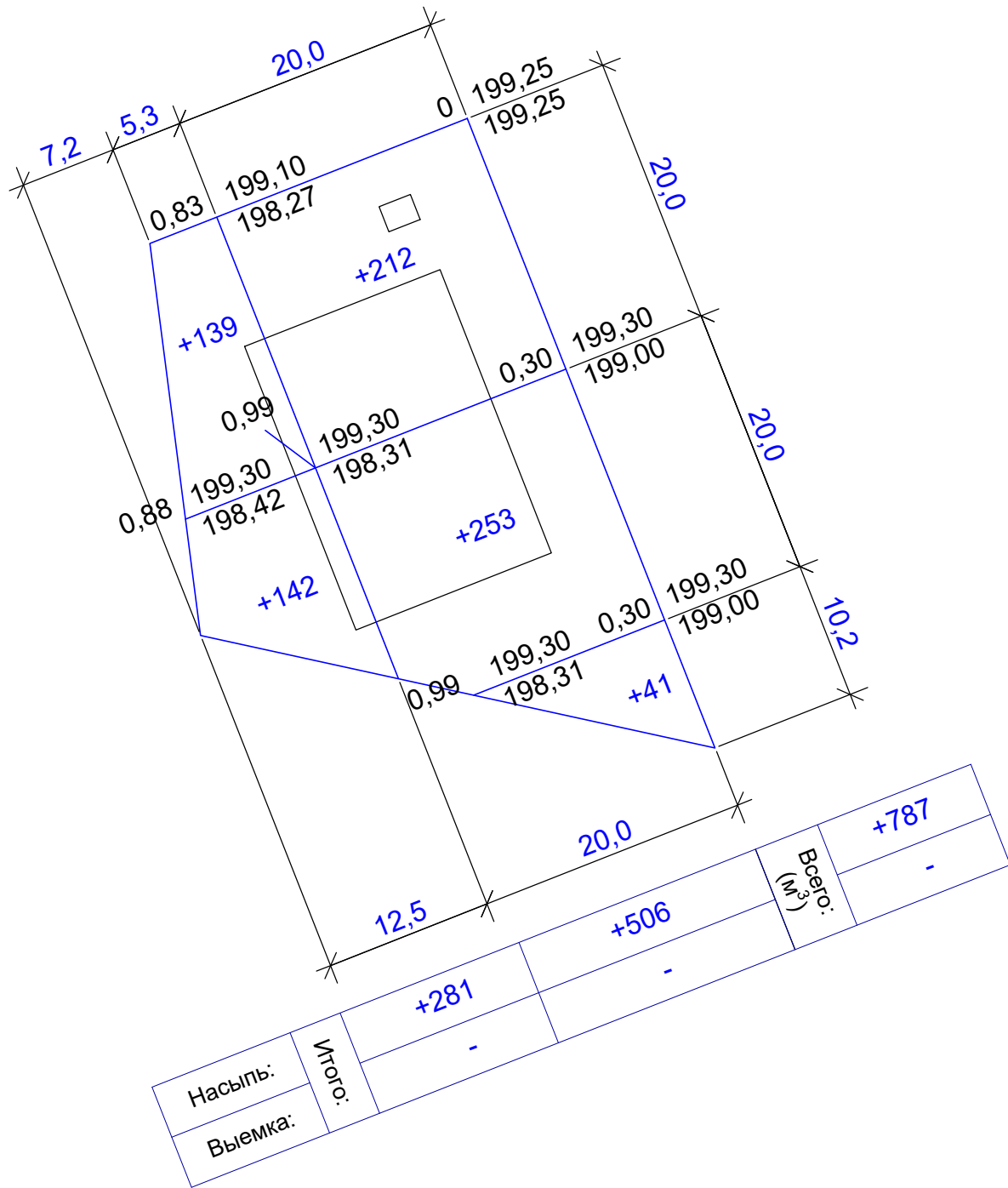
| ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК |                                                                                                                                                          |            |                           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| Условное изображение                   | Наименование                                                                                                                                             | Площадь м² | Бордюр из бортового камня |           |
|                                        |                                                                                                                                                          |            | Тип                       | Кол-во, м |
|                                        | Покрытие проезжей части из армированного бетона кл. В15 h=0,10м по ГПС h=0,10м                                                                           | 203        | -                         |           |
|                                        | Покрытие отстоков и дорожек из бетона кл. В12,5 с сеткой 150х150мм из базальто-композитной ар-ры АБК Ø4 - h=0,08м, полиэтиленовая плёнка по ГПС h=0,10 м | 110        | -                         |           |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА |              |                        |             |            |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| Марка, поз.                                    | Обозначение  | Наименование           | Кол-во, шт. | Вес ед. кг | Примечание |
| 1                                              | ГОСТ 9128-84 | Сетка Вр-I 4/4/150/150 | 313         | 1,38       | 431,94 кг  |

ПРИМЕЧАНИЕ  
1. На бетонных покрытиях проезжей части выполнить деформационные швы каждые 6,0 метров



|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |      |        |
|---------|------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|         |            |      |          |                                                                                       |      | /2024 - ГП                                                                                                                                            |                                                                                                                   |      |        |
|         |            |      |          |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenal o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                                                   |      |        |
| Изм.    | Коп.уч.    | Лист | № докум. | Подпись                                                                               | Дата | Генеральные планы                                                                                                                                     | Стадия                                                                                                            | Лист | Листов |
| ГИП     | Хазратов.О |      |          |  |      |                                                                                                                                                       | РП                                                                                                                | 3    | 4      |
| Разраб. | Шарипова.М |      |          |  |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |      |        |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |      |          |  |      | План благоустройства<br>с конструкциями покрытий<br>дорог и площадок                                                                                  | ООО "SUVOQAVA<br>LOYIHA"<br> |      |        |



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Значком\* обозначены грунты, непригодные для устройства насыпи оснований зданий и сооружений.
2. Перед началом производства земляных работ срезать растительный слой грунта на 30 см в местах насыпи с перемещением в места временного хранения. При производстве работ по благоустройству расстелить растительный слой толщ. 30 см в местах озеленения взамен вынутого оттуда необходимого для насыпи грунта.

БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

| Наименование работ, объемов грунта                            | Количество, м³ |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                               | Насыпь (+)     | Выемка (-) |
| 1. Планировка территории                                      | 787            |            |
| в т.ч. снятие плодородного слоя почвы                         | -              | -          |
| 2. Замена плодородного слоя почвы на участках насыпи          | 106            | 106*       |
| 3. Замена непригодного грунта (торф)                          | -              | -          |
| 4. Избыточный грунт от устройства:                            | -              | -          |
| фундаментов, подвалов зданий и подземных коммуникаций;        |                | 52         |
| корыта под одежду дорог и площадок с дорожным покрытием;      | -              | 60         |
| корыта под верхнее строение жел. дор путей и подземных сетей; | -              | -          |
| открытых водоотводных сооружений.                             | -              | -          |
| 5. Замена грунта плодородной почвой на участках озеленения    | 106*           | 106        |
| 6. Подсыпка под высокие полы                                  |                |            |
| 7. Подсыпка под откосы дорог                                  | 10             |            |
| 8. Поправка на уплотнение грунта (3%)                         | 27             |            |
| Итого:                                                        | 930            | 218        |
| в т. ч. непригодного для насыпи грунта                        | -              |            |
| 9. Избыток непригодного грунта (торф)                         | -              |            |
| 10. Избыток плодородной почвы                                 | -              |            |
| 11. Недостаток грунта                                         | 712            |            |
| Баланс:                                                       | 930            | 930        |

|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |      |        |
|---------|------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|         |            |      |          |                                                                                       |      | /2024 - ГП                                                                                                                                             |                                                                                                                   |      |        |
|         |            |      |          |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                                                   |      |        |
| Изм.    | Кол.уч.    | Лист | № докум. | Подпись                                                                               | Дата | Генеральные планы                                                                                                                                      | Стадия                                                                                                            | Лист | Листов |
| ГИП     | Хазратов.О |      |          |  |      |                                                                                                                                                        | РП                                                                                                                | 4    | 4      |
| Разраб. | Шарипова.М |      |          |  |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |      |        |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |      |          |  |      | План земляных масс                                                                                                                                     | ООО<br> "SUVOQAVA<br>LOYIHA" |      |        |
|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |      |        |
|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |      |        |

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТС |                                           |         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Лист                                              | Наименование                              | Примеч. |
| 1                                                 | Общие данные                              |         |
| 2                                                 | Генплан тепловых сетей М1:500             |         |
| 3                                                 | Схема тепловых сетей и продольный профиль |         |
| 4                                                 |                                           |         |

| Обозначение         | Наименование                                  | Примечание |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 4,903-10 вып.3,4    | Изделия и детали трубопроводов для теплосетей |            |
| КМК 2.04.07-99      | Тепловые сети                                 |            |
| сер3.006.-2, вып.1  | Углы поворота                                 |            |
| сер7.903.9-2, вып.1 | Тепловая изоляция трубопроводов               |            |
| сер3.006.-2, вып.1  | с положительными температурами                |            |
|                     | Прилагаемые документы                         |            |
| ТС.СО               | Спецификация оборудования                     |            |

Главный инженер проекта:  Хазратов.О

| Поз по ген-плану | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток Кка/часл |             |                        |             |         |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------|
|                  |                          | Отоп-ление                        | Венти-ляция | Горячее водо-снабжение | Техно-логию | Всего   |
| 1                | Учебный блок №1          | 49954,4                           | -           | -                      | -           | 49954,4 |
|                  |                          |                                   |             |                        |             |         |
| Всего            |                          |                                   |             |                        |             |         |

Проект разработан на основании архитектурной части проекта, в соответствии с требованиями  
следующих нормативных документов: КМК 2.0407-99 " Тепловые сети" и КМК 2.04.14-96 "  
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов ".

Расчетная температура наружного воздуха  $-12^{\circ}\text{C}$ .

Система теплоснабжение двухтрубная. Прокладка теплосети принята надземная, на высоких опорах Н=3,0метра.

## Трассировка трубопроводов

В качестве антикоррозийного защиту трубопроводов на высоких опорах маслянно-битумной в 2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82

в рулонах ГОСТ 10799-78 с покровным слоем из стеклопластика.

Монтаж трубопроводов производить в соответствии с требованиями КМК 3.05.03-2000.

|         |            |      |        |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |
|---------|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
|         |            |      |        |                                                                                       |      | Договор № / 2024 г.                                                                                                                                    | Раздел - TC                                                                           |                             |        |
|         |            |      |        |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                       |                             |        |
| Изм.    | Кол.       | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата |                                                                                                                                                        | Стадия                                                                                | Лист                        | Листов |
| ГИП     | Хазратов.О |      |        |  |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |
| Разраб. | Шарипова.М |      |        |  |      | Тепловые сети.                                                                                                                                         | РП                                                                                    | 1                           | 3      |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |      |        |  |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |
|         |            |      |        |                                                                                       |      | Общие данные.                                                                                                                                          |  | ООО<br>"SUVOQAVA<br>LOYIHA" |        |

Продольный профиль  
теплосети

|       |  |
|-------|--|
| 47,00 |  |
| 46,00 |  |
| 45,00 |  |
| 44,00 |  |
| 43,00 |  |

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Проектная отметка земли                                                             |       |
| Натурная отметка земли                                                              |       |
| Отметка паталка канала или<br>верха изоляции трубопровода<br>бесканальной прокладки |       |
| Отметка пола канала или<br>дна траншей для бесканальной прокладки                   |       |
| Длина                                                                               | Уклон |
| Номер поперечного разреза,<br>Внутренний размер мм                                  |       |
| Развернутый план                                                                    |       |

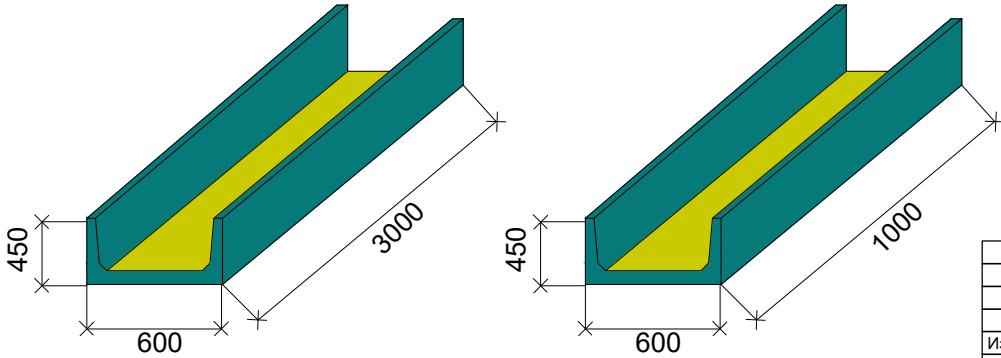
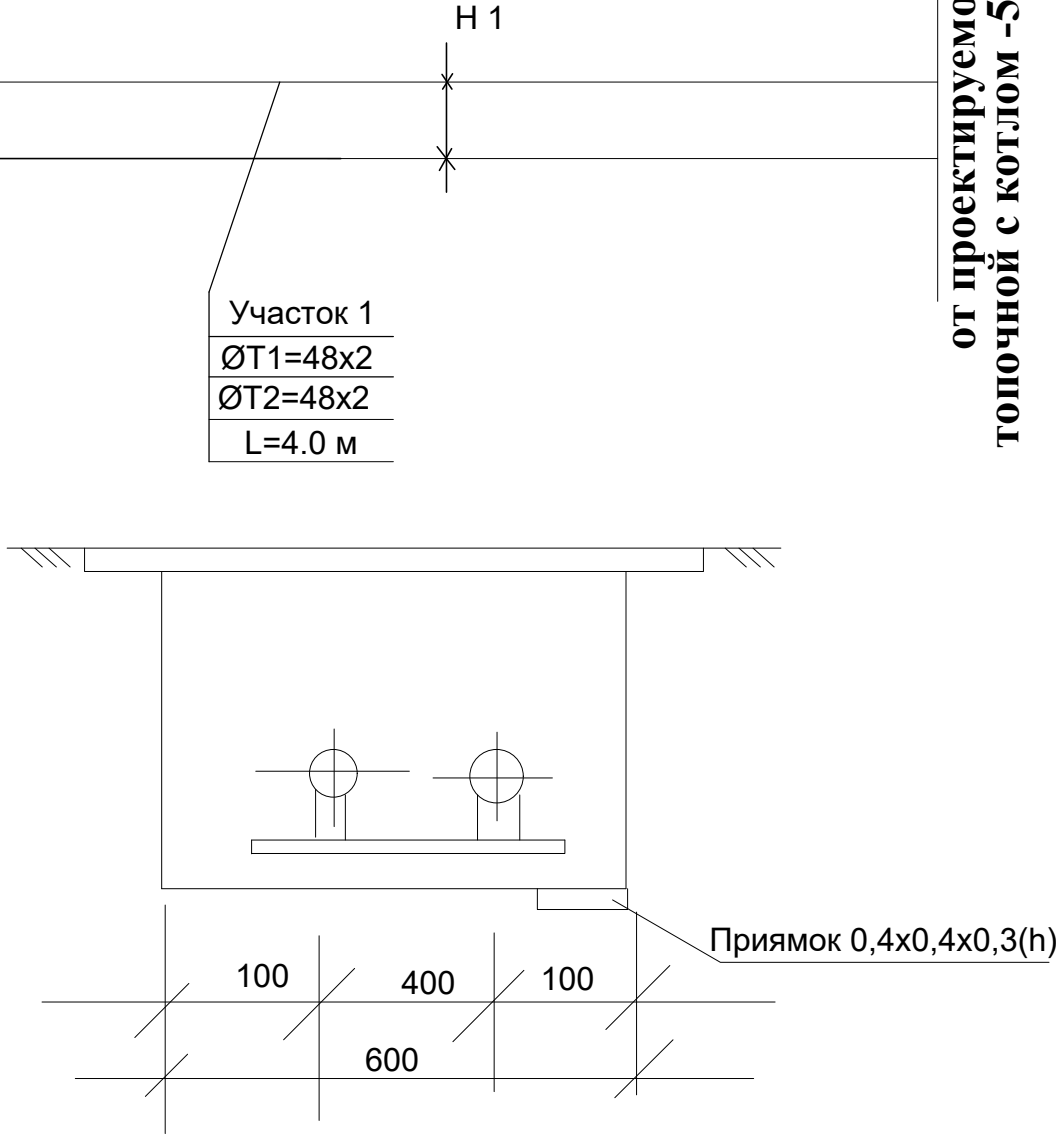
|                 |      |       |       |  |       |      |       |       |
|-----------------|------|-------|-------|--|-------|------|-------|-------|
| 43,95           | 43,9 | 45,45 | 45,60 |  | 44,15 | 44,1 | 45,56 | 45,80 |
| 0,002           | 9,0  |       |       |  |       |      |       |       |
| ЛК 300.60.45-8. |      |       |       |  |       |      |       |       |
| H1              |      |       |       |  |       |      |       |       |

Учебный блок

АксонOMETрическая схема тепловых сети

от проектируемой  
топочной с котлом -50 КВТ

Участок 1  
ØT1=48x2  
ØT2=48x2  
L=4.0 м



|         |      |            |        |                                                                                       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                             |             |  |  |  |
|---------|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|--|
|         |      |            |        |                                                                                       |      | Договор № / 2024 г.                                                                                                                                   |                                                                                       |                             | Раздел - TC |  |  |  |
|         |      |            |        |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenal o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                       |                             |             |  |  |  |
| Изм     | Кол. | Лист       | № док. | Подпись                                                                               | Дата | Продольный профиль теплосети                                                                                                                          | Стадия                                                                                | Лист                        | Листов      |  |  |  |
| ГИП     |      | Хазратов.О |        |  |      |                                                                                                                                                       | РП                                                                                    | 3                           | 3           |  |  |  |
| Разраб. |      | Шарипова.М |        |  |      |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                             |             |  |  |  |
| Н.конт. |      | Акрамов.Х  |        |  |      |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                             |             |  |  |  |
|         |      |            |        |                                                                                       |      | Схема тепловых сетей и<br>продольный профиль                                                                                                          |  | ООО<br>"SUVOQAVA<br>LOYIHA" |             |  |  |  |





| ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА |                                                      |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Лист                                   | Наименование                                         |  |
| 1.                                     | Общие данные                                         |  |
| 2.                                     | План электроосвещения                                |  |
| 3.                                     | Расчетная схема ГРЩ                                  |  |
| 4.                                     | Общий вид шкафа. АСКУЭ, компоновка                   |  |
| 5.                                     | План кровли с установкой солнечных панелей (модулей) |  |
| 6.                                     | Структурная схема системы on-grid фото               |  |

| ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ |                                                                          |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Обозначение                                  | Наименование                                                             | Примечания |
| Ссылочные документы                          |                                                                          |            |
| ПУЭ                                          | Правила устройства электроустановок                                      |            |
| ГОСТ 21.614-88                               | Изображения условные графические электрооборудования и проводок на плане |            |
| КМК 2.01.05-19                               | Естественное и искусственное освещение                                   |            |
| КМК3.05.06-19                                | Электротехнические устройства                                            |            |
| Прилагаемые документы                        |                                                                          |            |
| ЭО.СО.                                       | Спецификации оборудования                                                |            |

ГИП

Ҳазратов.О

Все электромонтажные работы выполнять согласно указаний ПУЭ и КМКЗ.05.06–19 и в соответствии с действующими типовыми материалами, указанными в ссылочных документах

|                 |      |                    |        |                    |      |                     |                                                                                                                                                        |
|-----------------|------|--------------------|--------|--------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |                    |        |                    |      |                     | – 30                                                                                                                                                   |
|                 |      |                    |        |                    |      |                     | Buxoro viloyati Romitan tumani 15– umumta’lim maktabida<br>1 smenali o‘qishni tashkil qilish uchun qo’shimcha 120 o‘rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |
| Изм.            | Кол. | Лист               | № док. | Подпись            | Дата |                     |                                                                                                                                                        |
| <b>ГИП</b>      |      | <b>Хазратов. О</b> |        | <i>[Signature]</i> |      |                     | <b>Стадия</b>                                                                                                                                          |
| <b>Разраб.</b>  |      | <b>Шарипова. М</b> |        | <i>[Signature]</i> |      |                     | <b>Лист</b>                                                                                                                                            |
| <b>Н. конт.</b> |      | <b>Акрамов. Х</b>  |        | <i>[Signature]</i> |      |                     | <b>Листов</b>                                                                                                                                          |
|                 |      |                    |        |                    |      |                     |                                                                                                                                                        |
|                 |      |                    |        |                    |      | <i>Общие данные</i> |  <b>ООО<br/>“SUVOQAYA<br/>LOYIHA”</b>                             |
|                 |      |                    |        |                    |      |                     |                                                                                                                                                        |

План стен М1:100

Экспликация помещений

| № п. | Наименование  | Площадь, м² | Ком. помещения |
|------|---------------|-------------|----------------|
| 1    | Кабинет       | 18,30х2     |                |
| 2    | Учебный класс | 55,0х4      |                |
| 3    | Коридор       | 59,40       |                |
|      | Итого:        | 316,0 м²    |                |

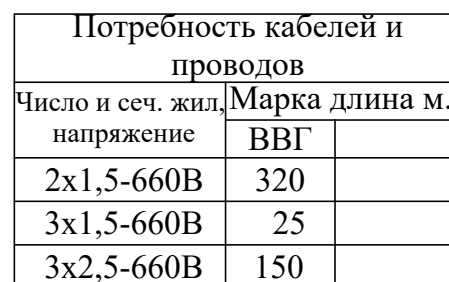
Условные обозначения

- ✖ DC502-  $\frac{3W}{2,2}$  - Световой указатель "Выход", светодиодный на 3W (высота установки 2,2м)
- ⏻ - выключатель однополюсный
- ⏻⏻ - выключатель однополюсный,сдвоенный
- ⏻ - выключатель однополюсный, для открытой установки, IP44
- ▭ - светильник накладной для светодиодных ламп ( L - 1200 мм )
- - светильник накладной для светодиодных ламп
- - LED panel (Габариты 600 X 600 x 15)
- ✱ - датчик движения (360°)

|       |       |               |             |
|-------|-------|---------------|-------------|
| Инв.№ | подл. | Подпись, дата | Взам. инв.№ |
|       |       |               |             |

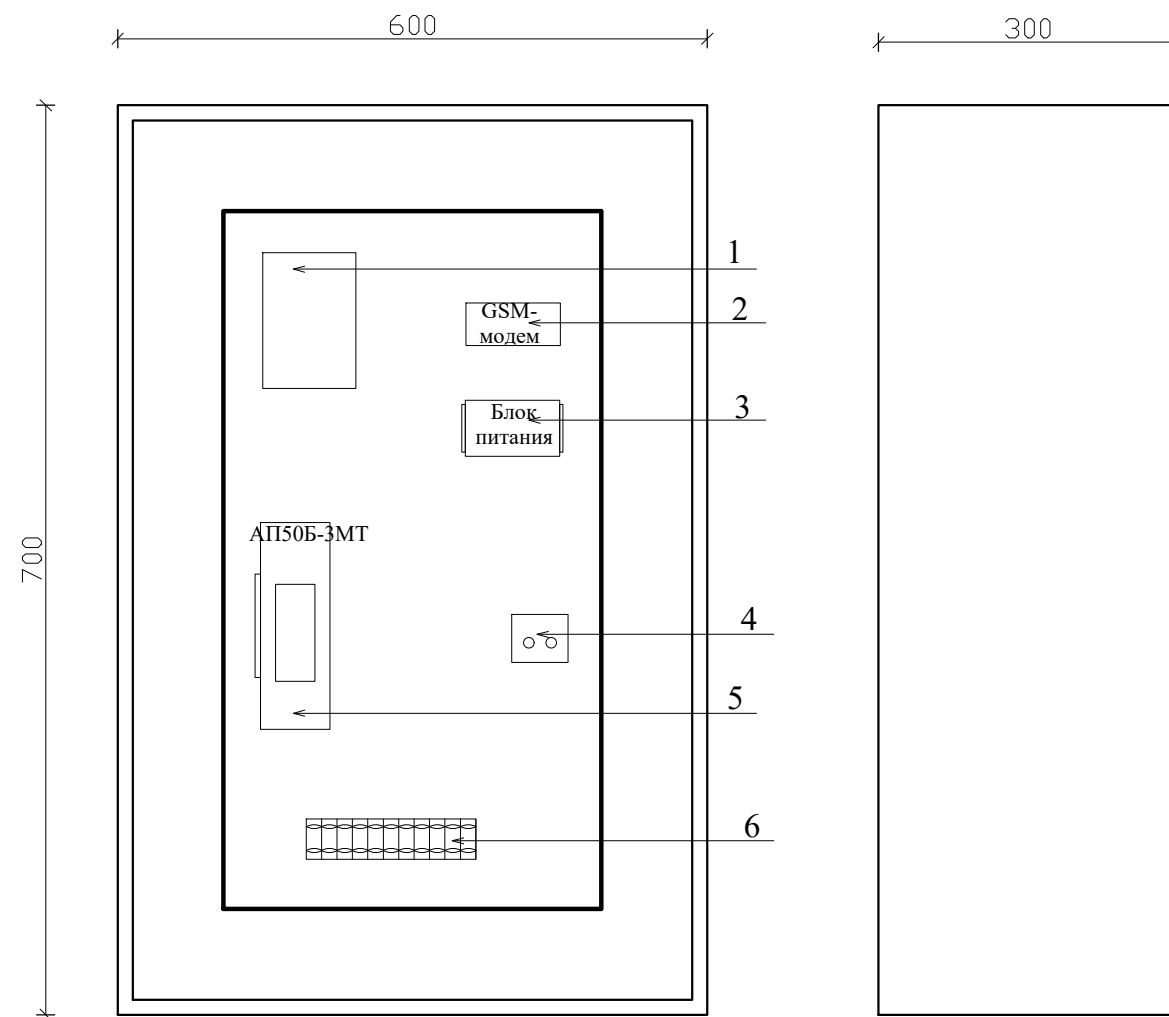
| ЩО1             |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| №1 - 0,4 - А.О- | ВВГнг - 3х1,5; ВВГ -3х1,5 - скрыто |
| №2 - 0,4 - В.О- | ВВГнг - 3х1,5; ВВГ -3х1,5 - скрыто |
| №3 - 0,4 - В.О- | ВВГнг - 3х1,5; ВВГ -3х1,5 - скрыто |
| №4 - 0,4 - В.О- | ВВГнг - 3х1,5; ВВГ -3х1,5 - скрыто |
| №5 - 0,4 - В.О- | ВВГнг - 3х1,5; ВВГ -3х1,5 - скрыто |
| №6 - 0,5 - С.О- | ВВГнг - 3х2,5 - скрыто             |
| №7 - 0,4 - С.О- | ВВГнг - 3х2,5 - скрыто             |

|                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                  |   |   |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Изм. Кол. Лист № 01   |  |  |  |  | - 30                                                                                                                                             |   |   |
| Изм. Кол. Лист № 01   |  |  |  |  | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida 1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni 4 ta sinf xonasini qurish |   |   |
| Гип                   |  |  |  |  | Стадия                                                                                                                                           |   |   |
| Разраб.               |  |  |  |  | Лист                                                                                                                                             |   |   |
| Н. конт.              |  |  |  |  | Листов                                                                                                                                           |   |   |
|                       |  |  |  |  | РП                                                                                                                                               | 2 | 6 |
| План электроосвещения |  |  |  |  | ООО "SUVOQAVA LOYHA"                                                                                                                             |   |   |



Формат А3

## Общий вид шкафа



## Условные обозначения

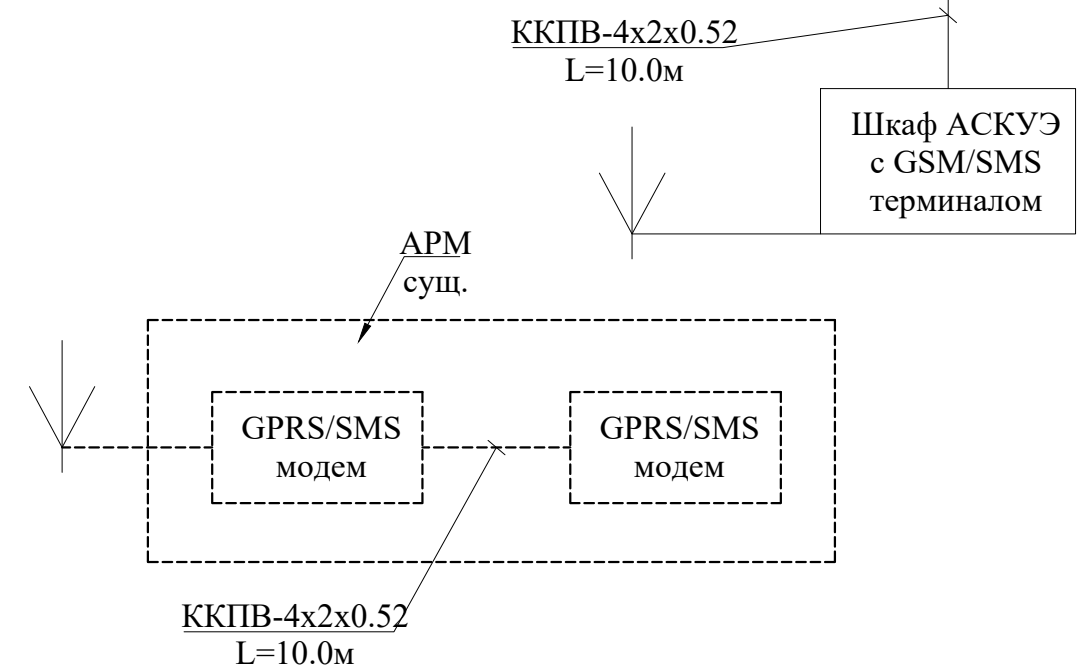
1. Счетчик активной и реактивной энергии "Энергомера СЕ-303"
2. GSM модем
3. Блок питания
4. Розетка.
5. Автоматический выключатель.
6. Клеммник.

Примечания:

1. Прорез для обозрения шкалы счетчика закрывается стеклом.
2. В днище шкафа сделать 4 надруба 2  $\varnothing=50\text{мм}$  для ввода силовых кабелей и 2  $\varnothing=20\text{мм}$  для кабелей АСКУЭ. На боковых стенках надрубы для вентиляции.
3. Шкаф оснастить системным замком и ушками для висячего замка.

АСКУЭ, компоновка

|                      |                   |       |  |
|----------------------|-------------------|-------|--|
| Модификация счетчика | Энергомера СЕ-303 |       |  |
| Вид энергии          | А                 |       |  |
| Объект измерения     | Отходящий фидер   |       |  |
| Места счетчика       | В ЩУ              |       |  |
|                      | 23                | RS485 |  |
|                      | 24                |       |  |

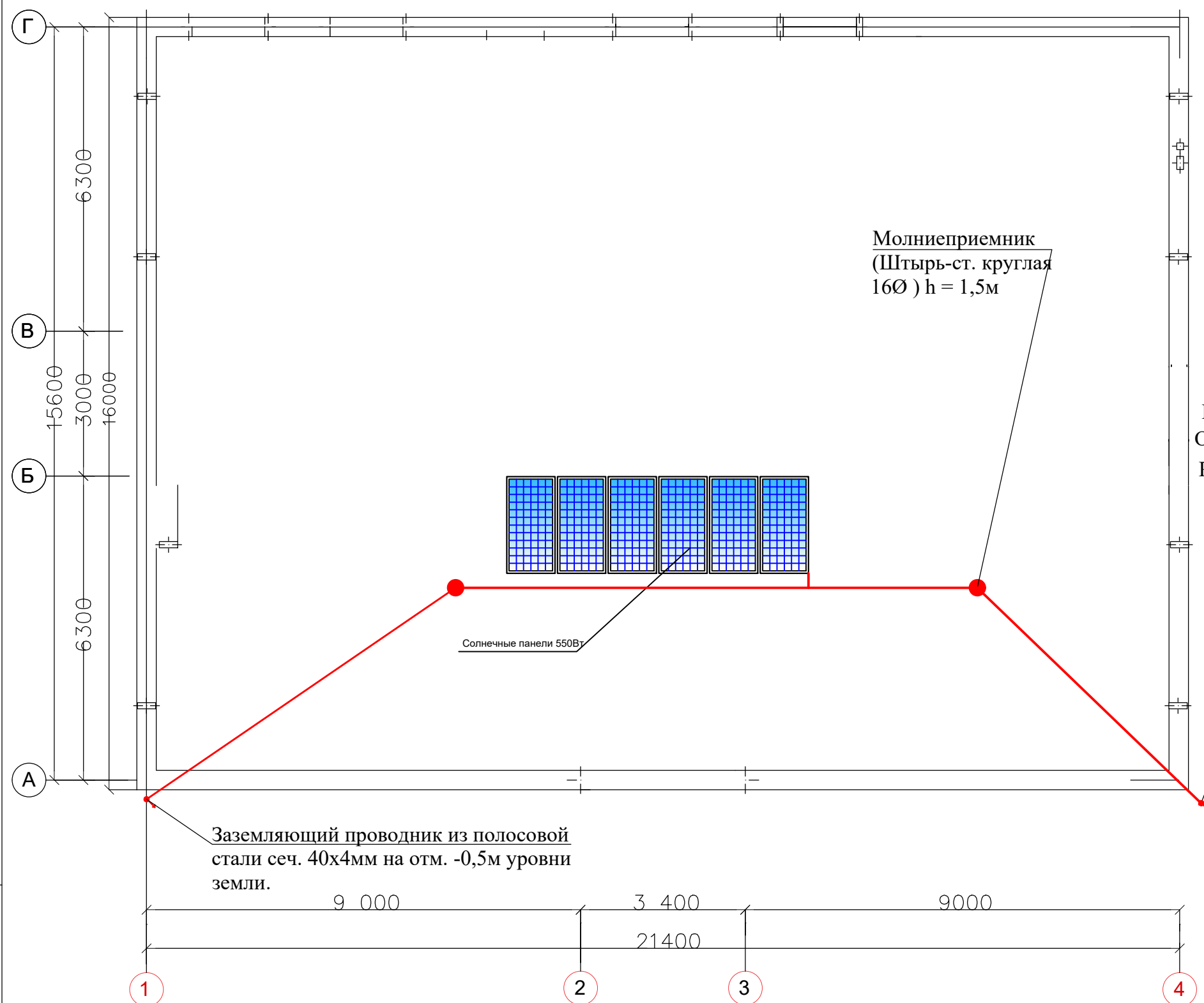


Примечания:

1. Согласно ТУ проектом предусматривается автоматизированная система коммерческого учета электропотребления (АИИСУЭ) на базе микропроцессорного счетчика типа "Энергомера СЕ-303";
2. Счетчик "Энергомера СЕ-303" имеет встроенный интерфейс RS485. Со счетчика информация передается на GPRS/SMS терминал со встроенным GPRS/SMS модемом и по сотовой связи информация передается на АРМ, где предусматривается установка GPRS/SMS модема и программного обеспечения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

План кровлі М 1:100



### Электрическая энергия школы от солнечных модулей (панелей)

Проект с установкой фотоэлектрических станций с солнечными панелями для обеспечения электро энергией, разработан согласно технического задания. На кровле школы предусмотрена установка солнечных модулей (панелей) в количестве 6 шт мощностью 550 W.

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Установку солнечных панелей выполнить под углом 45 градусов с солнечной стороны согласно ген.плану                                                     |  |
| Монтаж оборудования (с подключением) и установку солнечных панелей с металлической конструкцией на кровле выполняет специализированными специалистами. |  |

Для (макс.) зимнего периода  
Выбирается предполагаемая расчетная нагрузка, подключаемая к ФЭС  
Общая потребляемая мощность -  
 $P_{\text{расч.}} = 3,0 \text{ кВт/час.}$   
Определяем необходимое количество солнечных панелей (СФЭС).  
Мощность одной солнечной панели 550Вт.  
 $3 \text{ кВт} / 0,55 = 5,5 \text{ шт}$   
Согласно расчетам необходимо установить 6 шт СФЭС.

Заземляющий проводник из полосовой  
стали сеч. 40х4мм на отм. -0,5м уровни  
земли.

Солнечная панель 550 Ватт  
Максимальная мощность ( $P_{max}$ ) 550 Wt  
Напряжение при максимальной мощности ( $V_{mpp}$ ) 41,5В  
Ток при максимальной мощности ( $I_{mpp}$ ) 12,9 А  
Напряжение разомкнутой цепи ( $V_{oc}$ ) 49,35 В  
Ток короткого замыкания ( $I_{sc}$ ) 13,78 А  
Эффективность панели 21,3 %  
Допуск по мощности (положительный) +3 %

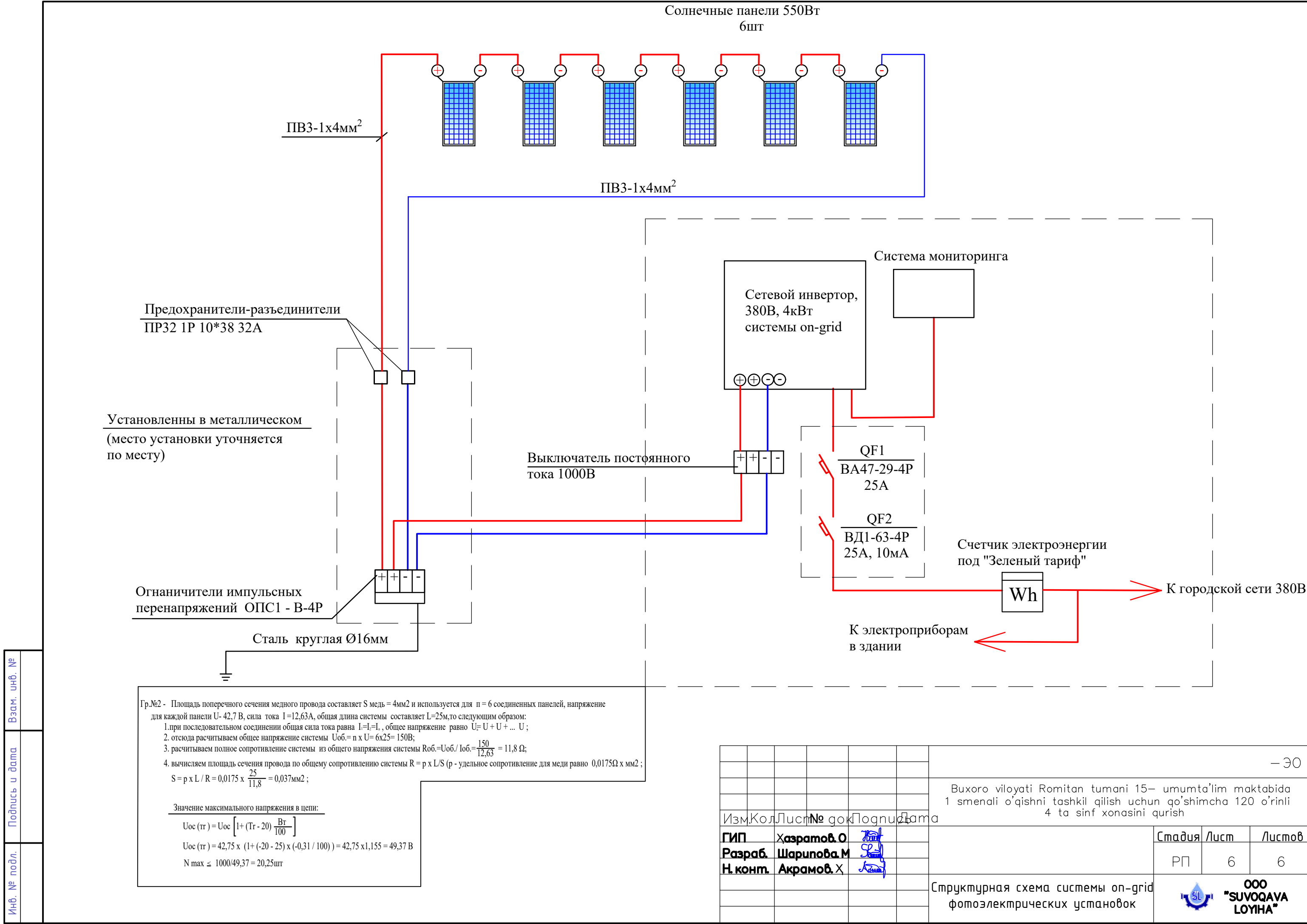
Специальные требования к фотоэлектрическим станциям (ФЭС):

- Учет климатических условий регионов предусматривается по всей территории Республики Узбекистан
- Операционные условия - при температуре наружного воздуха от -30 до +45 градусов Цельсия.
- Срок эксплуатации не менее 25 лет, при гарантийном снижении мощности солнечных фотоэлектрических модулей первые 10 лет эксплуатации не более чем на 10%, и в течении 25 лет не более чем на 20%, срок гарантии на всю систему - не менее 3-х лет.

Оборудование должно быть новым, литензированным Узстандартом, и соответствовать всем требованиям международных ( ISO и IEC ) или национальных стандартов по надежности и безопасности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|







[illegible]

|              |                |            |
|--------------|----------------|------------|
| Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам.инв N |
|              |                |            |

| Пози-ция. | Наименование и техническая характеристика                                                 | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала. | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чество | Масса единицы кг | Примечание |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                         | 3                                                  | 4                                     | 5                  | 6                   | 7           | 8                | 9          |
| 1         | Фотоэлектрический модуль 550Вт                                                            | GS-550/S6                                          |                                       |                    | шт                  | 6           |                  |            |
| 2         | Трехфазный инвертор мощн.4кВт, IP66 для системы on-grid                                   |                                                    |                                       |                    | шт                  | 1           |                  |            |
| 3         | Коробка распределительная 100х100х70 IP65                                                 |                                                    |                                       |                    | шт                  | 2           |                  |            |
| 4         | Клемма соединительная M10                                                                 |                                                    |                                       |                    | шт                  | 2           |                  |            |
| 5         | Провод ПВ3 1х4мм <sup>2</sup>                                                             | ПВ3 1х4мм2                                         |                                       |                    | м                   | 20          |                  |            |
| 6         | Кабель медный с пластмассовой изоляцией сечением 5х4мм <sup>2</sup>                       | ВВГ-0,66                                           |                                       |                    | м                   | 5           |                  |            |
| 7         | Метизы                                                                                    |                                                    |                                       |                    | кг                  | 5           |                  |            |
| 8         | Гофро труба ф32мм                                                                         |                                                    |                                       |                    | м                   | 20          |                  |            |
| 9         | Щит металлический 500х600х250 в составе:                                                  |                                                    |                                       |                    | шт                  | 1           |                  |            |
| 10        | Предохранители - разъединители с индикацией ПР и плавкие вставки цилиндрические ПВЦ - 2шт | ПР32 1Р 10*38 32А                                  |                                       |                    |                     |             |                  |            |
| 11        | Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 - 2шт                                         | ОПС1-С 4Р                                          |                                       |                    |                     |             |                  |            |
| 12        | Щит распределительный встраиваемый, корпус из пластика наборный в сост:                   | ЩР-П-12(з) IP31                                    |                                       |                    | шт                  | 1           |                  |            |
|           | 1) Автоматический выключатель постоянного тока 25А, 1000В                                 |                                                    |                                       |                    |                     |             |                  |            |
|           | Выключатель дифференциальный ВД1 63 4Р Ip=25А, 30мА - 1шт                                 |                                                    |                                       |                    |                     |             |                  |            |
|           | Выключатель автоматический ВА47-29-4Р 25А - 1шт                                           |                                                    |                                       |                    |                     |             |                  |            |
| 13        | Сталь круглая Ø16мм, (электрод) L=3м                                                      | ГОСТ103-76                                         |                                       |                    | шт.                 | 2           |                  |            |
| 14        | Сталь полосовая 40х4мм                                                                    | ГОСТ2590-71                                        |                                       |                    | м                   | 45          |                  |            |
|           |                                                                                           |                                                    |                                       |                    |                     |             |                  |            |
|           |                                                                                           |                                                    |                                       |                    |                     |             |                  |            |
|           |                                                                                           |                                                    |                                       |                    |                     |             |                  |            |
|           |                                                                                           |                                                    |                                       |                    |                     |             |                  |            |
|           |                                                                                           |                                                    |                                       | Договор            | ЭО.С                |             |                  |            |
|           |                                                                                           |                                                    |                                       |                    | Лист                |             |                  |            |
|           |                                                                                           |                                                    |                                       |                    | 3                   |             |                  |            |

| ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА |                                      |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Лист                                   | Наименование                         | Примечания |
| 1                                      | Общие данные                         |            |
| 2                                      | План система отопления и вентиляции  |            |
| 3                                      | Схема система отопления и вентиляции |            |
|                                        |                                      |            |
|                                        |                                      |            |

Проект разработан на основании архитектурной части проекта, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: КМК 2.04.05-97 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ШНК 2.08.01-05 "Общественные здания".

Отопление предполагается от котел тн-50(1шт)

Расчетная температура наружного воздуха в зимний период -12 С. Теплоноситель в системе отопления - горячая вода

с параметрами Т1-80 С, Т2-70 С. Система отопления двухтрубная горизонтальная с нижней разводкой под полом. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы . Выпуск воздуха осуществляется через воздухопускные констр.инж.Маевского, установленные на пробках радиаторов.

Трубы приняты стабильные полипропиленовые, прокладка труб скрытая в конструкции пола. Вентиляция предусмотрена с естественным побуждением.

Монтаж системы отопления выполнить согласно требованиям КМК 3.05.01-97.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ

| Лист      | Наименование                             | Примечание |
|-----------|------------------------------------------|------------|
|           | Ссылочные документы                      |            |
| 4.904-69  | Детали крепления санитарно - технических |            |
|           | Приборов и трубопроводов                 |            |
| 7.903.9-2 | Тепловая изоляция трубопроводов          |            |
|           | С положительными температурами           |            |
|           |                                          |            |
|           | Прилагаемые документы                    |            |
|           | Спецификация оборудования, изделий и     |            |
|           | Материалов                               |            |

Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Респ. Узбекистан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта: Хазратов.О

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

| Наименование здания | Объем М³ | Периоды года при Т°С | Расчетный тепловой поток Кка/часл |                |                           |       | Расход холода ВТ/ (Ккал/ч) | Устан. мощн. эл.дв |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------------------|
|                     |          |                      | на Отоп-ление                     | на Венти-ляция | на Горячее водо-водоснаб. | общий |                            |                    |
|                     |          | -12                  | 27083                             | -              |                           | 27083 | -                          | -                  |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект разработан на основании архитектурной части проекта, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: КМК 2.04.05-97 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ШНК 2.08.01-05 "Общественные здания".

Отопление предполагается от котел тн-50(1шт)

Расчетная температура наружного воздуха в зимний период -12 С. Теплоноситель в системе отопления - горячая вода

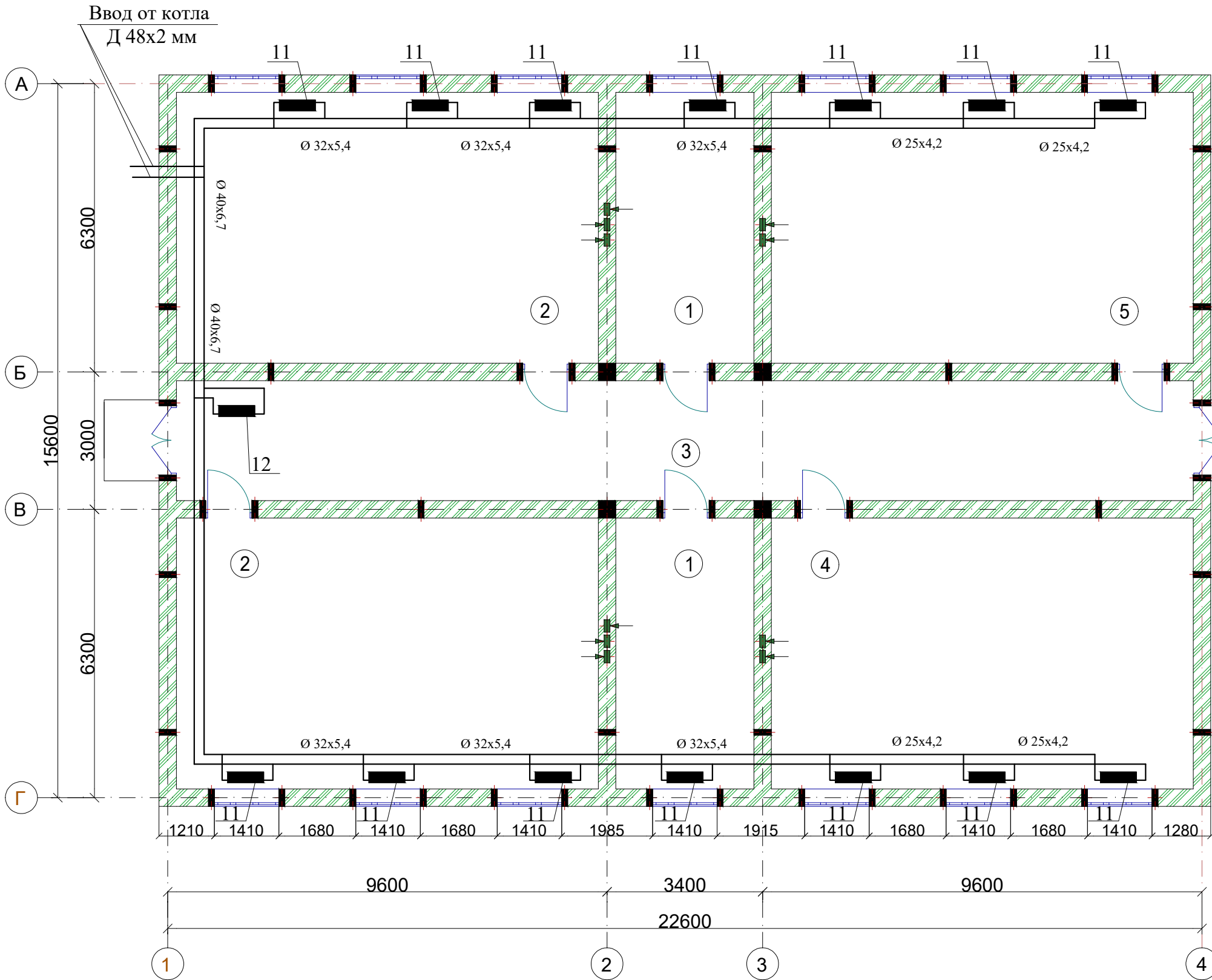
с параметрами Т1-80 С, Т2-70 С. Система отопления двухтрубная горизонтальная с нижней разводкой под полом. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы . Выпуск воздуха осуществляется через воздухопускные констр.инж.Маевского, установленные на пробках радиаторов.

Трубы приняты стабильные полипропиленовые, прокладка труб скрытая в конструкции пола. Вентиляция предусмотрена с естественным побуждением.

Монтаж системы отопления выполнить согласно требованиям КМК 3.05.01-97.

|         |         |            |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |           |  |                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
|---------|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
|         |         |            |       |                                                                                       |      | Договор № ____ . от: __. __.2024г.                                                                                                                     | Раздел-ОВ |  |                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
|         |         |            |       |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |           |  |                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
| Изм.    | Кол.уч. | Лист       | №док. | Подпись                                                                               | Дата | Учебный блок на 60 уч мест                                                                                                                             |           |  | Стад                                                                                                              | Лист | Листов |  |  |  |
| ГИП     |         | Хазратов.О |       |  |      |                                                                                                                                                        |           |  | РП                                                                                                                | 1    | 3      |  |  |  |
| Разраб. |         | Шарипова.М |       |  |      |                                                                                                                                                        |           |  |                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
| Н.конт. |         | Акрамов.Х  |       |  |      |                                                                                                                                                        |           |  |                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
|         |         |            |       |                                                                                       |      | Общие данные                                                                                                                                           |           |  |  ООО<br>"SUVOQAVA<br>LOYIHA" |      |        |  |  |  |
|         |         |            |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |           |  |                                                                                                                   |      |        |  |  |  |
|         |         |            |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |           |  |                                                                                                                   |      |        |  |  |  |

# План стен М1:100



### Экспликация помещений

| № п. | Наименование                     | Площадь<br>м <sup>2</sup> | Кот помещения |
|------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1    | Кабинет                          | 18,30х2                   |               |
| 2    | Учебный класс                    | 55,0х2                    |               |
| 3    | Коридор                          | 59,40                     |               |
| 4    | Комнаты духовности и просвещения | 55,00                     |               |
| 5    | Зал для методических мероприятий | 55,00                     |               |
|      | Итого:                           | 316,0м <sup>2</sup>       |               |

| Инв. N подл. | Подпись, дата | Взам. инв. N |
|--------------|---------------|--------------|
|              |               |              |

|         |            |                                                                                       |        |        |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
|         |            |                                                                                       |        |        |      | Переработан типовой проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                                                      |                                                                                       |                             | -ОВ    |
|         |            |                                                                                       |        |        |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                       |                             |        |
| Изм.    | Кол.       | Лист                                                                                  | № док. | Подпис | Дата |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |
| ГИП     | Хазратов.О |  |        |        |      | Учебный блок на 60 уч мест                                                                                                                             | Стадия                                                                                | Лист                        | Листов |
| Разраб. | Шарипова.М |  |        |        |      |                                                                                                                                                        | РП                                                                                    | 2                           | 3      |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |  |        |        |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |
|         |            |                                                                                       |        |        |      | План стен М1:100                                                                                                                                       |  | ООО<br>"SUVOQAVA<br>LOYIHA" |        |
|         |            |                                                                                       |        |        |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |
|         |            |                                                                                       |        |        |      |                                                                                                                                                        |                                                                                       |                             |        |



|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подпись, дата | Взам. инв. N |
|              |               |              |

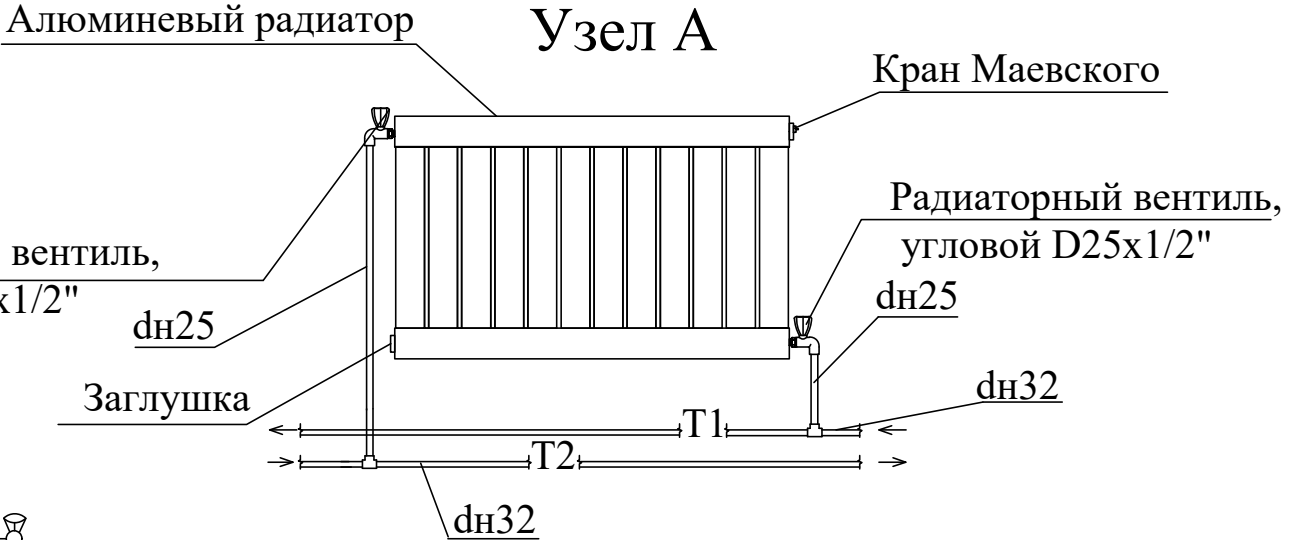
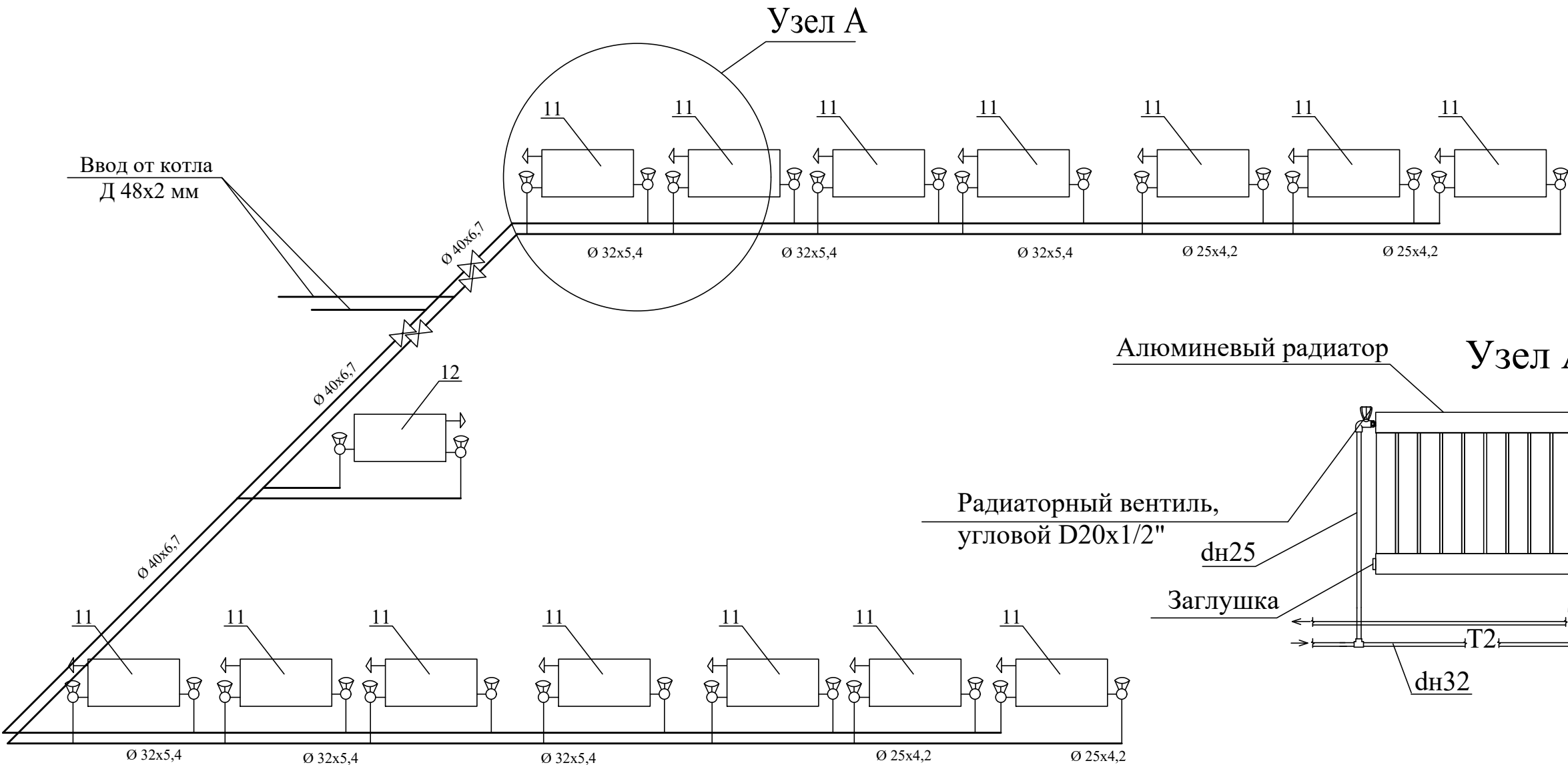
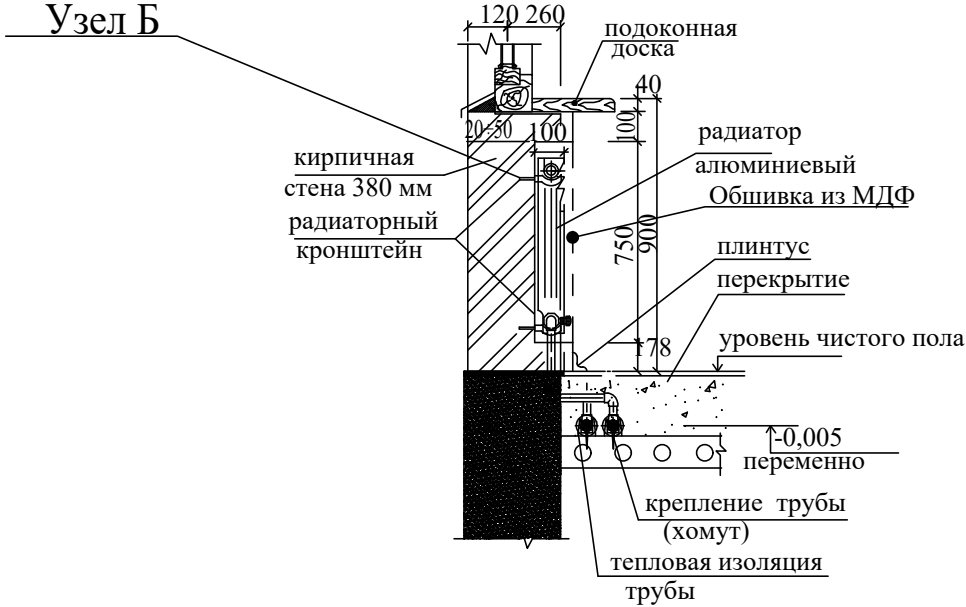


Схема прокладки труб  
в конструкции пола



|           |             |        |      |  |  |                                                                                                                                                        |                             |
|-----------|-------------|--------|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |             |        |      |  |  | Переработан типовой проект Т.П. 224 - 6 - 49с. 04                                                                                                      | -ОВ                         |
|           |             |        |      |  |  | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |                             |
| Изм. Кол. | Лист № док. | Подпис | Дата |  |  | Учебный блок на 60 учащихся                                                                                                                            | Стадия Лист Листов          |
| ГИП       | Хазратов.О  |        |      |  |  |                                                                                                                                                        | РП 3 3                      |
| Разраб.   | Шарипова.М  |        |      |  |  |                                                                                                                                                        |                             |
| Н.конт.   | Акрамов.Х   |        |      |  |  | Схема система отопления<br>и вентиляции                                                                                                                | ООО<br>"SUVOQAVA<br>LOYIHA" |
|           |             |        |      |  |  |                                                                                                                                                        |                             |
|           |             |        |      |  |  |                                                                                                                                                        |                             |

|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Взам. инв.№ | Позиция        | Наименование и техническая характеристика           | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова-<br>ния, изделия,<br>материала | Завод - изготовитель | Единица<br>измере-<br>ния | Коли-<br>чество | Масса<br>единицы, кг | Примечание |
|             | 1              | 2                                                   | 3                                                  | 4                                            | 5                    | 6                         | 7               | 8                    | 9          |
|             |                | Оборудование и материалы.                           |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                | Вентиляция                                          |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             | 1              | Решетки вытяжные пластмассовые 150x150 мм           | P150                                               |                                              |                      | шт                        | 10              |                      |            |
|             | 2              | Радиаторы алюминиевые Н-500 всего Q=0,175 кВт       |                                                    |                                              |                      | секц.                     | 15/166          | 29,05 кВт            |            |
|             | 3              | 12-ми секционные                                    |                                                    |                                              |                      | ШТ/секц.                  | 1/12            | 2,10 кВт             |            |
|             | 4              | 11-ми секционные                                    |                                                    |                                              |                      | ШТ/секц.                  | 14/154          | 26,95 кВт            |            |
|             | 5              | Трубы полипропиленовые стабильные Дн 40x6,7         | TEBO.                                              |                                              |                      | пм                        | 30,0            |                      |            |
|             | 6              | Трубы полипропиленовые стабильные Дн 32x5,4         | TEBO.                                              |                                              |                      | пм                        | 52,0            |                      |            |
|             | 7              | Трубы полипропиленовые стабильные Дн 25x4,2         | TEBO.                                              |                                              |                      | пм                        | 35,0            |                      |            |
|             | 8              | Отводы полипропиленовые 90 <sup>0</sup> С Дн 40x6,7 | TEBO.                                              |                                              |                      | ШТ                        | 4               |                      |            |
|             | 9              | Отводы полипропиленовые 90 <sup>0</sup> С Дн 25x4,2 | TEBO.                                              |                                              |                      | ШТ                        | 6               |                      |            |
|             | 10             | Кран воздухопускной конструк.Маевского              | СТД-7073В                                          |                                              |                      | шт                        | 15              |                      |            |
|             | 11             | Тройники полипропиленовые Дн 40x40x40               | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 2               |                      |            |
|             | 12             | Тройники полипропиленовые Дн 32x25x32/ Дн 25x25x25  | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 16/8            |                      |            |
|             | 13             | Клипсы для труб Дн 40 мм                            | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 40              |                      |            |
|             | 14             | Клипсы для труб Дн 32 мм/25 мм                      | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 60/50           |                      |            |
|             | 15             | Переход полипропиленовый Ø40xØ32/ Ø32xØ25           | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 4/4             |                      |            |
|             | 16             | Муфта полипропиленовые Дн 40 мм                     | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 8               |                      |            |
|             | 17             | Муфта полипропиленовые Дн 25 мм                     | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 10              |                      |            |
|             | 18             | Муфта полипропиленовые Дн 32 мм                     | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 14              |                      |            |
|             | 19             | Вентиль для радиаторов угловой Дн 25                | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 30              |                      |            |
|             | Инв.№ подл     | 20                                                  | Резба из стальных труб Дн 48 мм L=0,1 м            | ГОСТ 3262-91                                 |                      |                           | шт              | 2                    |            |
| 21          |                | Муфта комбинированные Дн 48x1.1/2"                  | TEBO.                                              |                                              |                      | шт                        | 2               |                      |            |
| 22          |                | Вентиль Дн 40мм                                     |                                                    |                                              |                      | шт                        | 4               |                      |            |
| Инв.№ подл  | Подпись и дата |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |
|             |                |                                                     |                                                    |                                              |                      |                           |                 |                      |            |

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭО |                                                        |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Лист                                              | Наименование                                           | Примечание |
| 1                                                 | 2                                                      | 3          |
| 1                                                 | Общие данные                                           |            |
| 2                                                 | Однолинейная схема, таблица подсчета нагрузок ТП (сущ) |            |
| 3                                                 | План внутриплощадочных КЛ-0,4кВ и наружного освещения  |            |
| 4                                                 | Опора наружного освещения с солнечным панелем          |            |
|                                                   |                                                        |            |
|                                                   |                                                        |            |

| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |                                                                             |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Обозначение                                  | Наименование                                                                | Примечание |
| 1                                            | 2                                                                           | 3          |
|                                              | Ссылочные документы                                                         |            |
| КМК 2.04.17-19                               | "Электрооборудование жилых и общественных зданий"                           |            |
| КМК 2.01.05-19                               | "Естественное и искусственное освещение"                                    |            |
| ШНК 2.08.01-05                               | "Жилые здания"                                                              |            |
| ГОСТ 21.210-2014                             | "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах" |            |
|                                              |                                                                             |            |
|                                              | Прилагаемые документы                                                       |            |
| ЭС(НН). С                                    | Спецификация оборудования, изделий и материалов                             |            |
|                                              |                                                                             |            |

Настоящая часть проекта разработан в соответствующими нормами и правилами и отвечает требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта:  Хазратов.О

Общие данные

Проект разработан в соответствии с ПУЭ, КМК 2.01.05-19, КМК 2.04.17-19, и на основании технических условий за № 32-12/2145 от 02.10.2025г и на основании архитектурно -строительной и технологической частей проекта.

Категория электроснабжения - 2.

Установленная и расчётная мощность составляет: Ру=3,25 кВт, Рр=5,4 кВт.

Проектом ранее предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции, запитанный от ПС"Ромитан-2"-35/10 по фидеру "Отабек"-10кв

Учет электроэнергии проектом предусмотрен электронным счетчиком стоящим на стороне 0,4 кВ трансформаторной подстанции, который имеет выход на систему АСКУЭ.

Подключение нагрузок объекта осуществляется кабельными линиями. Кабели марки АВБбШв - 1,0 кВ прокладываются в земляной траншее на глубине -0,7 м от поверхности земли.

Кабели прокладывается от фундаментов на расстоянии не менее 0,6м и от деревьев и кустарников на расстоянии не менее 1,5м.

Низковольтные кабельные сети выполняются антикоррозийным кабелем марки АВБбШв 660 в траншее глубиной 0,7 м от спланированной поверхности земли, на подсыпку и последующую засыпку используется мягкий грунт, не содержащий камней, строймусора и т.д.

При пересечение кабелей с подземными коммуникациями и дорогами кабель прокладывается в полиэтиленовых трубах Д.110 мм. Сечение кабелей выбрано по допустимым нагрузкам проверено по падению напряжения, исходя из условий допустимых отклонений напряжения у электроприёмников в пределах ± 5% от номинальной величины.

Сечение кабелей выбраны по длительно - допустимому току и проверены на потерю напряжения и по условию отключения однофазных коротких замыканий.

Кабели в траншее укладываются на подсыпку из просеянного грунта толщиной -100мм.

При выходе из подстанции, на вводах в здания, при пересечении с инженерными коммуникациями и в местах частых вскрытий под дорогами, кабели в полиэтиленовых трубах защитить от механических повреждений кирпичом.

Наружное освещение территории выполняется проектируемыми стойками с солнечными светильниками типа KIBOR-40W на солнечной батарее высотой 4,0м от уровня земли.

Освещённость территории должно составлять около 5--10 лк.

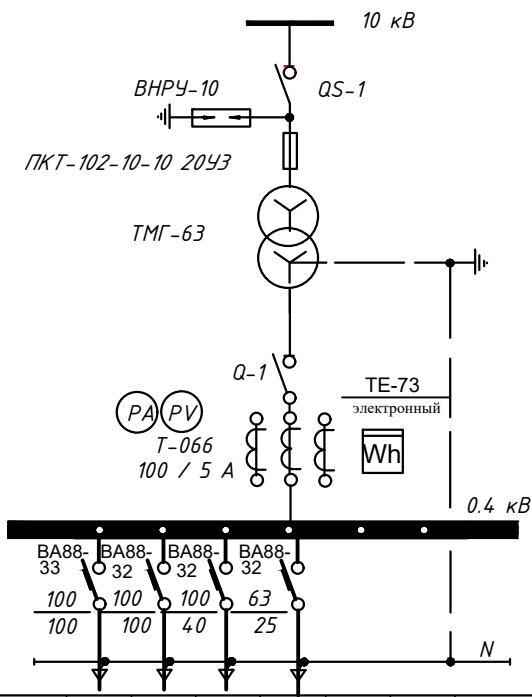
До производства работ по прокладке и монтажу КЛ надо вызвать представителей РЭС и других заинтересованных организаций и получить ордер на производство работ.

Все работы выполнить строго в соответствии с требованиями правила устройство электроустановок - ПУЭ, утверждённой приказом П-84 агентством «Узгосэнергонадзора» от 13-февраля 2004 года, правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - ПТБ ПЭЭП, утверждённой приказом П-271 агентством «Узгосэнергонадзора» от 2-августа 2004 года, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - ПТЭ ЭП, утверждённой приказом П-207 агентством «Узгосэнергонадзора» от 21-мая 2004 года, КМК 2.04.20-98, КМК 3.05.07-97, ШНК 2.04.09-97.

|         |         |            |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |        |
|---------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|         |         |            |          |                                                                                       |      | /2024 - ЭС                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |        |
|         |         |            |          |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                                             |      |        |
| Изм.    | Кол.уч. | Лист       | № докум. | Подпись                                                                               | Дата | Генеральные планы                                                                                                                                      | Стадия                                                                                                      | Лист | Листов |
| ГИП     |         | Хазратов.О |          |  |      |                                                                                                                                                        | РП                                                                                                          | 1    | 4      |
| Разраб. |         | Шарипова.М |          |  |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |        |
| Н.конт. |         | Акрамов.Х  |          |  |      | Общие данные                                                                                                                                           |  ООО "SUVOQAVA LOYIHA" |      |        |
|         |         |            |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |        |
|         |         |            |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |        |

Однолинейная схема трансформаторной подстанции типа киоск (суц)

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Силовой трансформатор ,<br>мощность , кВА<br>напряжение , В |
| Тип и номинальный<br>ток автомата , А                       |
| Номинальный ток<br>трансформатора тока , А                  |
| Номинальный ток<br>рудильника , А                           |
| Марка и сечение шин<br>( фазных )                           |
| Тип автомата ,<br>номинальный ток ,<br>ток расцепителя , А  |
| Марка и сечение шин<br>( нулевой )                          |
| Назначение линии                                            |
| Расчетная мощность , кВт                                    |
| Расчетный ток , А                                           |
| Сечение отходящего<br>кабеля , марки , кв. мм.              |
| Длина отходящей линии ,м                                    |
| Потеря напряжения %                                         |
| Наименование объекта                                        |



|                              |                   |  |  |        |  |  |
|------------------------------|-------------------|--|--|--------|--|--|
| Л-1                          | Л-2               |  |  |        |  |  |
| 3,3                          | 50                |  |  |        |  |  |
| 5,5                          | 83,3              |  |  |        |  |  |
| ABБШв-1,0<br>4x6             | ABБШв-1,0<br>4x35 |  |  |        |  |  |
| 90,0                         | 100,0             |  |  |        |  |  |
| 0,7                          | 2,7               |  |  |        |  |  |
| Учебный блок на<br>120 уч-ся | котельная         |  |  | Резерв |  |  |

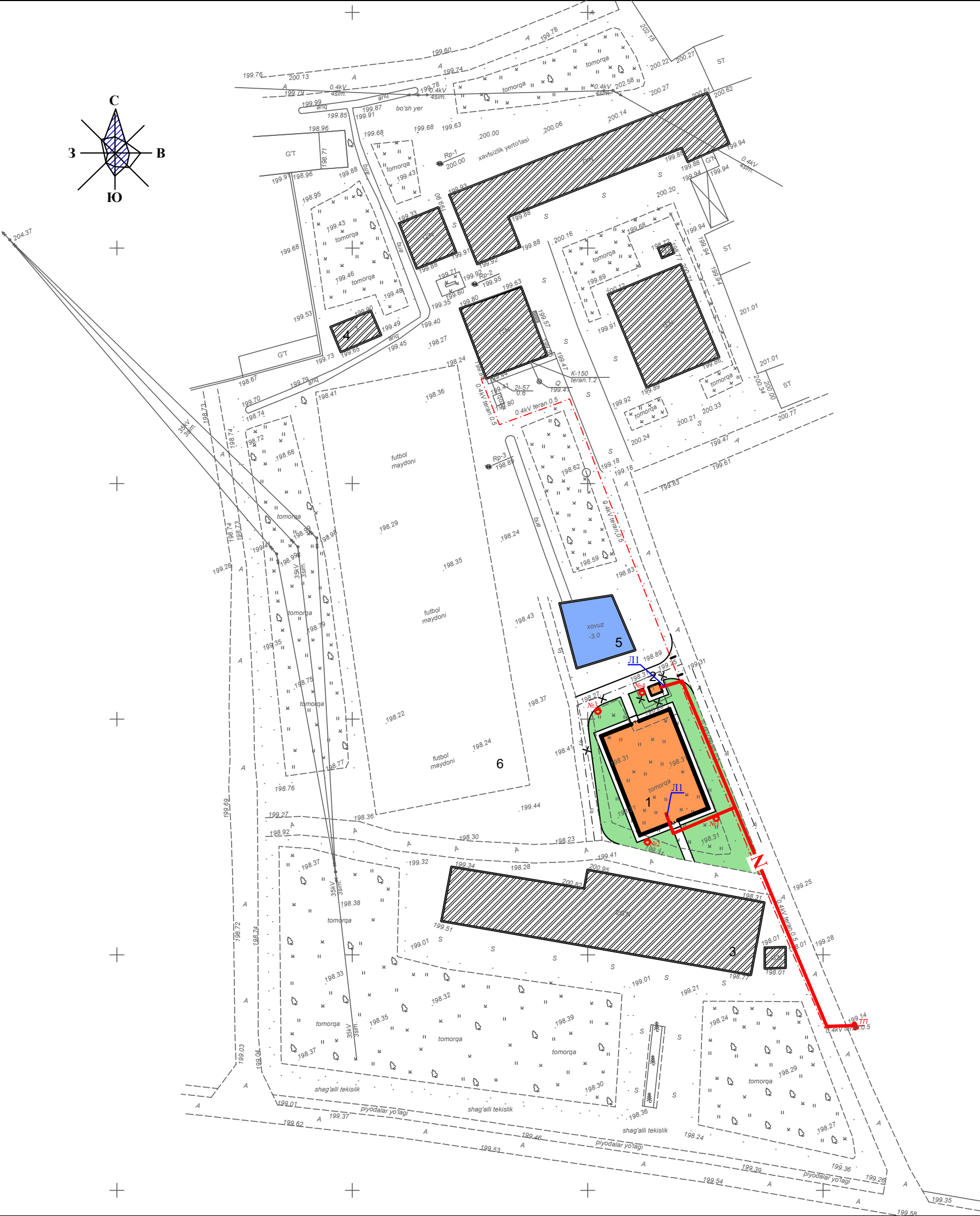
Таблица подсчета нагрузок трансформаторной подстанции

| Наименование<br>потребителей | Расчетная<br>мощность<br>кВт. | K c | cos<br>(Fi) | t g<br>(Fi) | Расчетная<br>мощность |                    | Примечание |
|------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|
|                              |                               |     |             |             | Активная<br>кВт       | Реактивная<br>кВАр |            |
| Трансформаторная подстанция  |                               |     |             |             |                       |                    |            |
| Учебный блок на 120 уч-ся    | 3,3                           | 1,0 | 0,85        | 0,62        | 3,3                   | 2,0                |            |
| котельная                    | 50                            | 1,0 | 0,85        | 0,62        | 50                    | 31                 |            |
| Итого:                       | 53,3                          |     | 0,86        | 0,33        | 53,3                  | 17,6               |            |
|                              |                               |     |             |             |                       |                    |            |
|                              |                               |     |             |             |                       |                    |            |
|                              |                               |     |             |             |                       |                    |            |
|                              |                               |     |             |             |                       |                    |            |

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

| Марки -<br>ровка<br>кабеля | Трасса            |                           | Кабель          |                                             |                                      |                 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                            | Начало            | Конец                     | По проекту      |                                             |                                      | Марка<br>кабель |
|                            |                   |                           | Марка<br>кабеля | Кол-во число<br>жил и сечение<br>напряжение | Длина<br>траншеей<br>Длина<br>кабеля |                 |
| Л 1                        | Т П - шины 0,4 кВ | Учебный блок на 120 уч-ся | ABБШв-1.0       | 4 х6                                        | 85,0<br>90,0                         |                 |
| Л 2                        | Т П - шины 0,4 кВ | котельная                 | ABБШв-1.0       | 4 х35                                       | 95,0<br>100,0                        |                 |

|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |      |        |  |  |
|---------|------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
|         |            |      |          |                                                                                       |      | /2024                                                                                                                                                  |                                                                                                                |      | - ЭС   |  |  |
|         |            |      |          |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                                                |      |        |  |  |
| Изм.    | Кол.уч.    | Лист | № докум. | Подпись                                                                               | Дата | Генеральные планы                                                                                                                                      | Стадия                                                                                                         | Лист | Листов |  |  |
| ГИП     | Хазратов.О |      |          |  |      |                                                                                                                                                        | РП                                                                                                             | 2    | 4      |  |  |
| Разраб. | Шарипова.М |      |          |  |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |      |        |  |  |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |      |          |  |      | Однолинейная схема и таблица подсчета нагрузок ТП.<br>Кабельный журнал                                                                                 | ООО "SUVOQAVA LOYIHA"<br> |      |        |  |  |
|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |      |        |  |  |
|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |      |        |  |  |
|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |      |        |  |  |



ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Обозначение типового проекта                      | Этаж здания | К-во зданий | Площадь, м² |       |                          |       | Строител. объем, м³ |       |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|---------------------|-------|
|       |                                                   |             |             | Застройки   |       | Общ. привед. или рабочая |       |                     |       |
|       |                                                   |             |             | Здания      | Всего | Здания                   | Всего | Здания              | Всего |
| 1     | Учебный блок на 120 уч-ся (повторного применения) | 1           | 1           | 367,2       |       |                          |       |                     |       |
| 2     | Котельная                                         | 1           | 1           | 5,0         |       |                          |       |                     |       |
| 3     | Учебный блок (существующее здание)                | 2           | 1           | 942,4       |       |                          |       |                     |       |
| 4     | Уборная (существующее здание)                     | 1           | 1           | 36,7        |       |                          |       |                     |       |
| 5     | Противопожарный резервуар (существующее здание)   | -           | 1           | 504,3       |       |                          |       |                     |       |
| 6     | Спорт. площадка (существующая)                    | -           | 1           | 2887,8      |       |                          |       |                     |       |
|       |                                                   |             |             |             |       |                          |       |                     |       |

Условные обозначения

- N

КЛ-0,4кВ(проектируемая) в траншее
- N

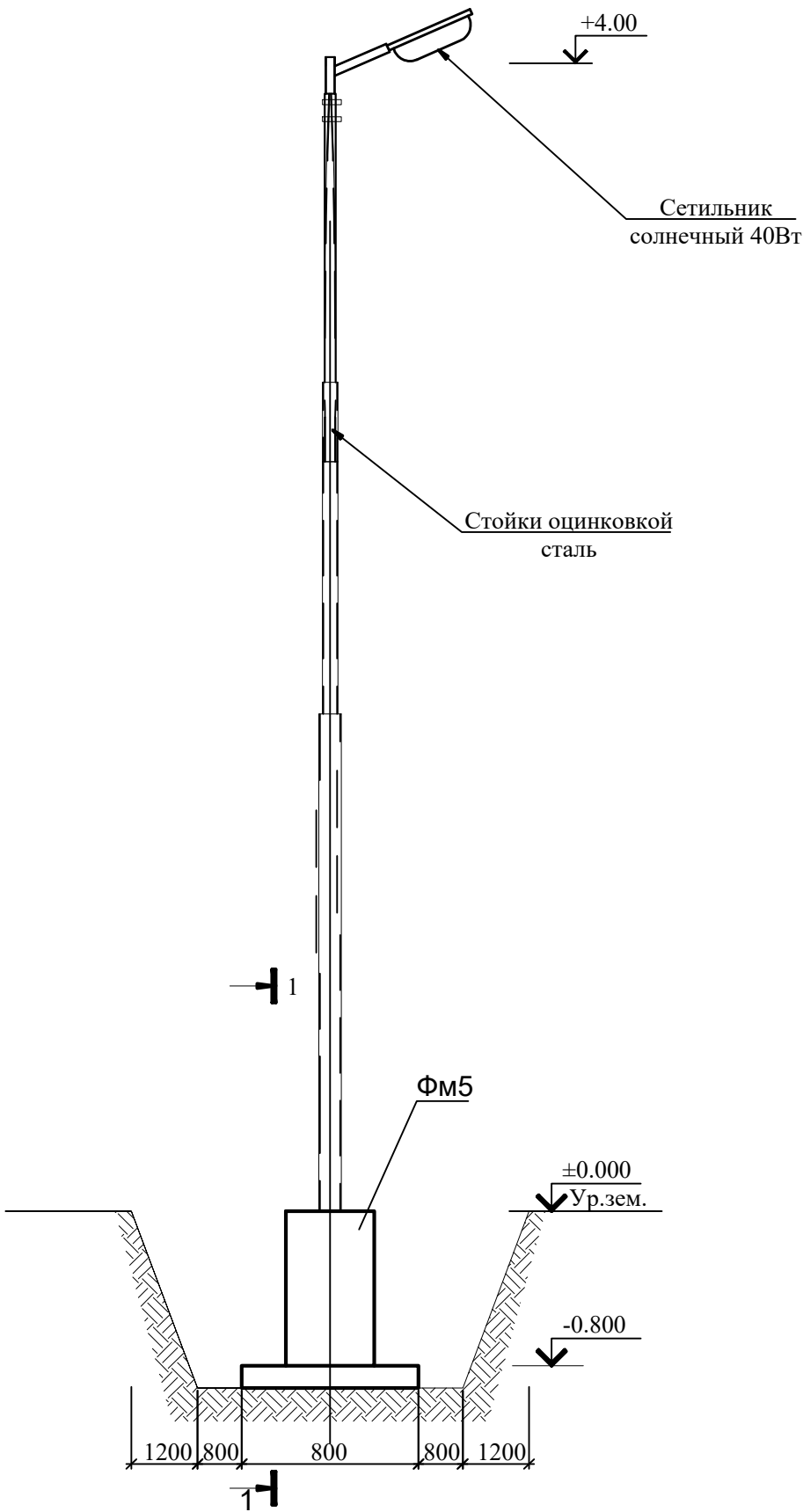
КЛ-0,4кВ(проектируемая) в траншее, в трубе
- опора металлическая восьмигранная уличного освещения  
H=6,0 м с солнечной панелью мощностью 40 W .

|         |            |      |          |                                                                                       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                       |      |                             |  |  |  |
|---------|------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--|--|--|
|         |            |      |          |                                                                                       |      | /2024                                                                                                                                                 |                                                                                       |      | - 3С                        |  |  |  |
|         |            |      |          |                                                                                       |      | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida<br>1 smenal o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinni<br>4 ta sinf xonasini qurish |                                                                                       |      |                             |  |  |  |
| Изм.    | Коп.уч.    | Лист | № докум. | Подпись                                                                               | Дата | Генеральные планы                                                                                                                                     | Стадия                                                                                | Лист | Листов                      |  |  |  |
| ГИП     | Хазратов.О |      |          |  |      |                                                                                                                                                       | РП                                                                                    | 2    | 4                           |  |  |  |
| Разраб. | Шарипова.М |      |          |  |      |                                                                                                                                                       |                                                                                       |      |                             |  |  |  |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |      |          |  |      | План внутриплощадочных КЛ-0,4 кВ и<br>наружного освещения                                                                                             |  |      | ООО<br>"SUVOQAVA<br>LOYIHA" |  |  |  |



Опора металлическа типа ОГК 1с- 4ф с светодиодным LED светильником солнечной панелью.

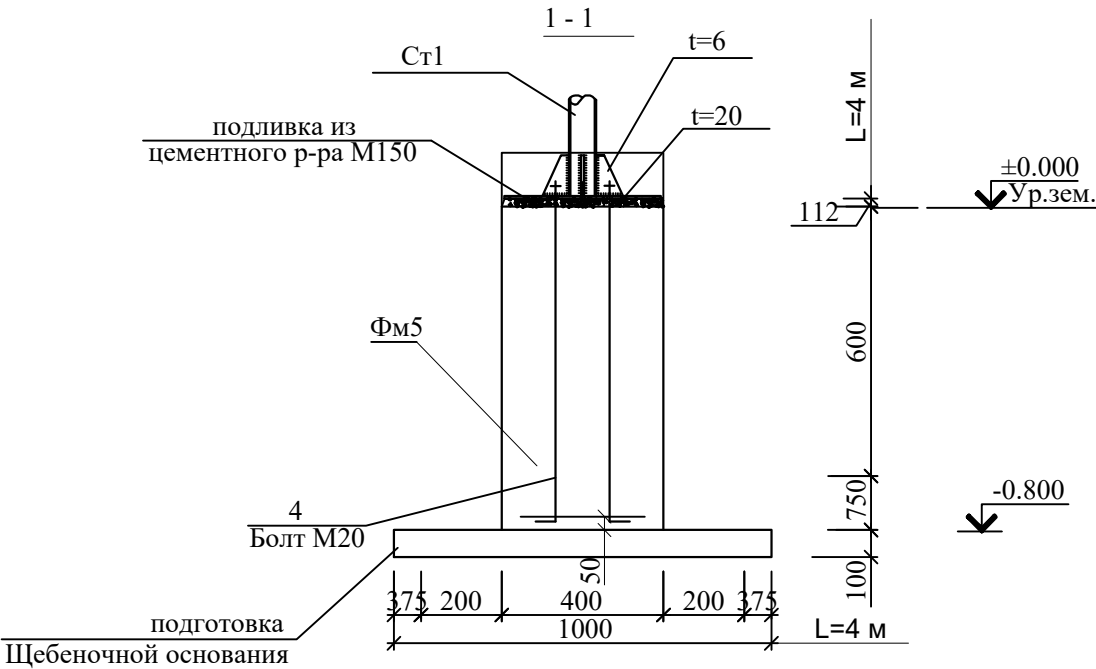
Общие вид



Рытье- 1.296 м<sup>3</sup>  
Обратная засыпка- 0.972 м<sup>3</sup>

Спецификация к схеме расположения элементов

| Марка | Обозначение   | Наименование                                                       | Кол-во | Масса ед., кг | Примеч. всего      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|
|       |               | Фундамент ФМ5 шт.                                                  |        |               | рас/1шт.           |
| С-1   | РСТ Уз 866-98 | 4с $\frac{\phi 8 \text{ АIII}-200}{\phi 8 \text{ АIII}-200}$ 77x77 | 1      | 2,43          | 2,43               |
|       | Материал:     | Бетон кл. В20                                                      |        |               | 0,224м3            |
|       |               | Щебеночное основание                                               |        |               | 0,1м <sup>3</sup>  |
|       |               | Боковая гидроизоляция                                              |        |               | 0,96м <sup>2</sup> |



|         |            |      |          |         |      |
|---------|------------|------|----------|---------|------|
| Изм.    | Кол.уч.    | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| Гип     | Хазратов.О |      |          |         |      |
| Разраб. | Шарипова.М |      |          |         |      |
| Н.конт. | Акрамов.Х  |      |          |         |      |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | /2024 - ЭС                                                                                                                                       |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Buxoro viloyati Romitan tumani 15- umumta'lim maktabida 1 smenali o'qishni tashkil qilish uchun qo'shimcha 120 o'rinli 4 ta sinf xonasini qurish |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Генеральные планы                                                                                                                                |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Опора наружного освещения с солнечным панелем                                                                                                    |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ООО "SUVOQAVA LOYIHA"                                                                                                                            |  |  |





